Universidade de São Paulo
Escola de Engenharia de São Carlos
Departamento de Engenharia Mecânica

SEM 0327 – Elementos de Máquinas III
Professores: Jonas de Carvalho e Zilda de Castro Silveira

Projeto: Redutor de Engrenagem para Misturador Industrial
Grupo:13
Entrega Final

Dupla:

Nome	Número USP
Gianluca Gomes Souza	14669023
Matheus Nunes Rurali	14754870

São Carlos, Julho de 2026.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..... 1

1.1. **Objetivos 2**

2. CLASSE DE EQUIPAMENTO..... 2

2.1. **Histórico e evolução..... 2**

2.2. **Definição e contexto industrial..... 3**

2.3. **Princípio de funcionamento..... 3**

2.4. **Tipos principais e aplicações.....4**

2.5. **Função de projeto do misturador..... 6**

2.6. **Implicações e considerações.....7**

3. FORMA CONSTRUTIVA DO REDUTOR..... 7

4. CÁLCULOS DAS ENGRENAGENS.....9

4.1. **1° par de engrenagens..... 10**

4.2. **2° par de engrenagens..... 12**

4.3. **3° par de engrenagens 17**

5. DIAGRAMA DE FORÇAS..... 20

5.1. **1° par de engrenagens..... 20**

5.2. **2° par de engrenagens..... 23**

5.3. **3° par de engrenagens 25**

6. REPRESENTAÇÃO DAS ENGRENAGENS……...28

7. DIMENSIONAMENTO DOS EIXOS……..29

7.1. **1° eixo (eixo de entrada)..... 30**

7.2. **2° eixo 36**

7.3. **3° eixo..... 41**

7.4. **4° eixo..... 46**

8. DIMENSIONAMENTO DOS MANCAIS DE ROLAMENTO……..52

8.1. **1° eixo (1 mancal de rolamento)..... 53**

8.2. **2° eixo (2 mancais de rolamento).....55**

8.3. **3° eixo (2 mancais de rolamento).....59**

8.4. **4° eixo (2 mancais de rolamento).....63**

9. DIMENSIONAMENTO DAS UNIÕES EIXO-CUBO……...67

9.1. **1° eixo 67**

9.2. **2° eixo 68**

9.3. **3° eixo 73**

9.4. **4° eixo 78**

10. RESULTADOS E ESTRUTURAÇÃO FINAL DOS EIXOS……81

11. ESTRUTURAÇÃO FINAL DO REDUTOR……83

12. DESENHOS TÉCNICOS……...85

13. CONCLUSÃO……...90

REFERÊNCIAS……91

1. INTRODUÇÃO

No presente trabalho, desenvolvido no âmbito da disciplina de Elementos de Máquinas III, será realizado um estudo relacionado ao projeto de um redutor de engrenagens destinado ao acionamento de um misturador industrial. A análise concentra-se no sistema responsável por transmitir e adaptar a potência fornecida pelo órgão acionador, representado por um motor elétrico, às condições de operação exigidas pelo órgão acionado, neste caso o misturador.

Motores elétricos, em geral, operam em altas rotações e com níveis de torque relativamente baixos, enquanto muitos equipamentos industriais demandam menores velocidades de rotação e maior torque para seu funcionamento adequado. Dessa forma, torna-se necessária a utilização de um redutor de engrenagens, responsável por reduzir a velocidade proveniente do motor e aumentar o torque transmitido ao equipamento acionado, garantindo que o sistema opere de maneira eficiente e confiável.

Entre os equipamentos que utilizam esse tipo de transmissão, destacam-se os misturadores industriais, amplamente empregados em setores como as indústrias alimentícia, química e farmacêutica. Esses equipamentos são responsáveis pela homogeneização de diferentes materiais, podendo atuar em misturas de sólidos, líquidos ou substâncias viscosas, o que exige sistemas de acionamento robustos e adequadamente dimensionados.

Dando continuidade às etapas anteriores do projeto, o presente relatório apresenta o desenvolvimento completo do redutor, desde seu dimensionamento, até seu desenho de fabricação mecânico.

1.1 Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver o estudo e o dimensionamento preliminar de um redutor de engrenagens aplicado ao acionamento de um misturador industrial, de modo a adequar as condições de rotação e torque fornecidas pelo motor elétrico às exigências de operação do equipamento.

Para isso, serão abordados inicialmente a pesquisa e a caracterização da classe de equipamento do órgão acionado, bem como a compreensão de sua função no sistema mecânico. Em seguida, serão realizados o cálculo das engrenagens, a organização dos resultados em um quadro resumo, e a elaboração do diagrama de forças atuantes no conjunto.

Adicionalmente, será feita a atualização do croqui do redutor, incorporando as dimensões radiais e longitudinais obtidas ao longo do desenvolvimento, culminando no início do desenho do conjunto mecânico em vista em corte e sem escala.

2. CLASSE DE EQUIPAMENTO

2.1 Histórico e evolução

A prática de misturar substâncias acompanha a história da humanidade, desde o uso de pilões e almofarizes para preparar alimentos e medicamentos até as primeiras máquinas mecânicas desenvolvidas durante a Revolução Industrial. No século XIX surgiram os primeiros equipamentos de mistura mecanizados, inicialmente acionados por rodas hidráulicas, moinhos e máquinas a vapor, que permitiram ampliar a escala de produção. Com a difusão do motor elétrico no início do século XX, os misturadores industriais evoluíram rapidamente: passou-se a projetar bacias, pás e agitadores acionados por motores compactos e confiáveis, capazes de operar com maior controle de velocidade e maior potência. Ao longo do século XX e início do XXI, avanços em mecânica dos fluidos, ciência dos materiais e instrumentação conduziram à diversificação de geometrias (fita

helicoidal, pás, sigma, planetário, rotor-stator, entre outros) e à otimização dos projetos para eficiência energética, facilidade de limpeza (CIP), resistência à abrasão e conformidade sanitária nas indústrias alimentícia e farmacêutica.

2.2 Definição e contexto industrial

Os misturadores industriais pertencem à classe de equipamentos de processamento voltados à homogeneização de materiais; sólidos, líquidos ou viscosos; e são componentes centrais em cadeias produtivas das indústrias alimentícia, química, farmacêutica, cosmética e de materiais. Seu papel é garantir que diferentes fases ou componentes atinjam a uniformidade desejada, controlando parâmetros como tempo de mistura, distribuição granulométrica, dispersão e incorporação de aditivos. Do ponto de vista de projeto de máquinas, os misturadores exemplificam equipamentos acionados que dependem criticamente da transmissão de potência: a energia elétrica fornecida pelo motor deve ser adaptada (velocidade/torque) por meio de redutores, eixos, acoplamentos e rolamentos para produzir o movimento adequado no interior da câmara de mistura.

2.3 Princípio de funcionamento

O princípio de funcionamento de um misturador industrial baseia-se na transferência de energia mecânica ao produto, a qual é convertida em trabalho de deslocamento interno, promovendo a redistribuição das partículas ou fases presentes no sistema (PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004). Essa energia é aplicada por meio de elementos agitadores, como fitas, pás, lâminas ou rotores, fixados a eixos rotativos, que geram diferentes padrões de escoamento, podendo ser axiais, radiais ou tangenciais, dependendo da geometria do equipamento e das condições de operação (MCCABE; SMITH; HARRIOTT, 2005).

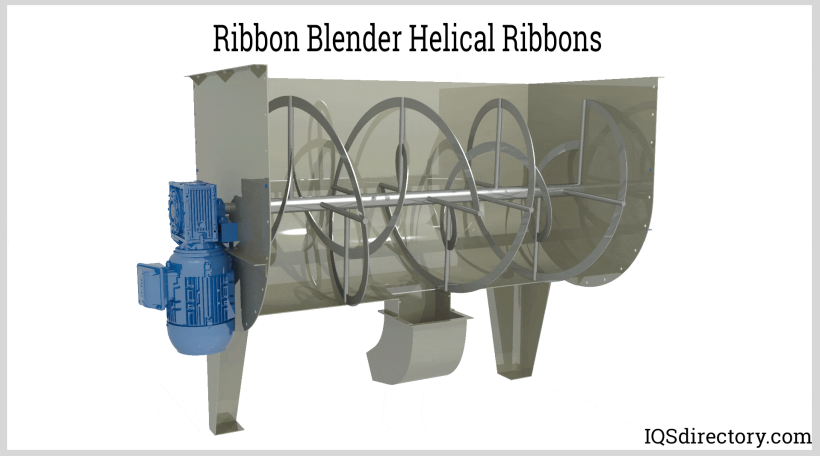
Em sistemas líquidos, o processo de mistura pode envolver regimes turbulentos ou

laminares controlados, enquanto em materiais particulados busca-se promover o fluxo e minimizar a segregação. Já em sistemas mais viscosos, como pastas e massas, a mistura ocorre predominantemente por mecanismos de cisalhamento e amassamento (COULSON; RICHARDSON, 2002). Nesse contexto, o redutor de engrenagens desempenha papel fundamental no sistema de acionamento, uma vez que reduz a rotação do motor e aumenta o torque disponível no eixo do misturador, possibilitando vencer as resistências hidrodinâmicas e os esforços associados ao material processado (PERRY; GREEN, 2008).

2.4 Tipos principais e aplicações

Ribbon blender (fita helicoidal): eixo único com lâminas helicoidais que movimentam o pó em direções opostas (interna/externa), promovendo misturas de pós e granulados com boa homogeneidade. Aplicações típicas: farinhas, fertilizantes, alimentos em pó. Vantagens: simplicidade, grande capacidade, baixo custo; limitações: menos eficiente para materiais altamente coesivos.

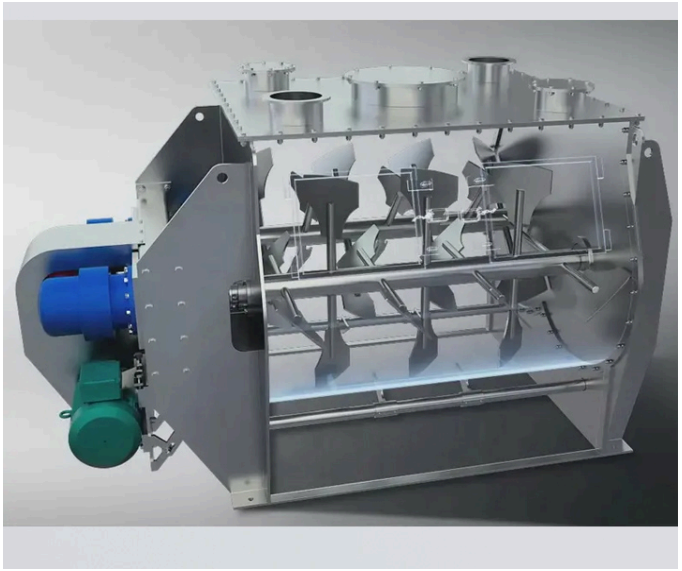
Figura 1: Ribbon Blender



Fonte: IQS Directory. *Ribbon blender helical ribbons mixer.* Disponível em: https://www.iqsdirectory.com. Acesso em: 13 mar. 2026.

Paddle / paddle mixer: pás que promovem movimento axial e radial, indicado para misturas que exigem mobilidade rápida do material sem grande cisalhamento. Usado em pós com variação de densidade.

Figura 2: Paddle mixer

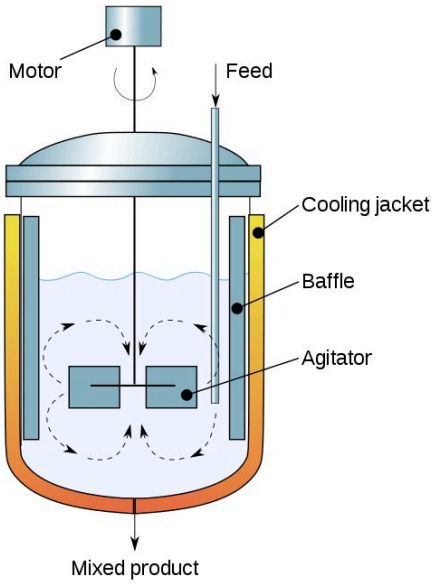


Fonte: DAHAN MIXER MACHINERY. *Paddle Mixer.* Disponível em: https://www.dahanmixer.com/product-center/Paddle-Mixer.html. Acesso em: 13 mar. 2026.

Sigma / twin-shaft kneader: dois eixos em formato σ que realizam forte ação de cisalhamento e amassamento, ideal para materiais viscosos (borracha, massas, compósitos). Exige sincronismo entre eixos e redutor robusto.

Planetary mixer: elementos que giram sobre si e orbitam o centro do recipiente, produzindo mistura profunda e atuação em zonas próximas às paredes; usado em lotes menores com alta viscosidade (refrigeração, pastas especiais).

Figura 3: Planetary mixer



Fonte: Adaptado de SVL Engineering. *Design of agitators / mixers for vessels.* Disponível em: https://www.svlele.com/agit_manual.htm. Acesso em: 13 mar. 2026.

High-shear rotor-stator (inline ou batch): promove intensa dispersão e emulsificação; comum em formulações químicas e cosméticas.

2.5 Função de projeto

No projeto do misturador, as funções essenciais incluem: (1) gerar o campo de velocidade adequado para o tipo de mistura desejada; (2) fornecer torque suficiente para superar as resistências impostas pelo material, incluindo picos de carga no enchimento; (3) garantir robustez estrutural do eixo, pás e carcaça frente a esforços radiais e axiais; (4) compatibilizar-se com o sistema de transmissão, o que envolve seleção de redutor (forma construtiva, número de estágios, relação de redução), acoplamentos e rolamentos; e (5) atender exigências operacionais como limpeza (CIP), selagem (selo mecânico ou prensa-estopim conforme o produto), facilidade de manutenção e critérios sanitários (materiais inoxidáveis quando necessário).

2.6 Implicações e considerações

Como o objetivo do trabalho é projetar o redutor de engrenagens, é importante destacar que a escolha da forma construtiva (helical, cônico-hélice, planetário, multieixo), o número de estágios e a distribuição das reduções parciais dependem diretamente de três parâmetros do misturador: a velocidade operacional desejada do eixo (rpm), o torque contínuo e os picos de torque durante operação, e as restrições de espaço/posição do arranjo mecânico. Exemplo didático: um motor padrão (1 450 rpm) pode ser reduzido em dois estágios (4:1 então 6:1) para obter 60 rpm no eixo misturador, com aumento de torque proporcional à redução. Em misturadores de alta viscosidade (sigma), recomenda-se redutor robusto com sistema de sincronização entre saídas; em ribbon blenders, redutores helicoidais monobloco costumam ser suficientes.

Ao projetar o conjunto (motor + redutor + eixo + selos), deve-se considerar dimensionamento de rolamentos para cargas combinadas, lubrificação do redutor, facilidade de inspeção, método de fixação do agitador ao eixo, proteção contra ingresso de material abrasivo e critérios de segurança. Para aplicações alimentícias e farmacêuticas, acabamento e materiais (inox 304/316) e compatibilidade com processos de limpeza (CIP) são determinantes. Além disso, fatores de serviço e normas de projeto (por exemplo, normativas de seleção de rolamentos e engrenagens) devem ser aplicados para garantir vida útil adequada.

3. FORMA CONSTRUTIVA DO REDUTOR

No pré-dimensionamento do redutor, foram utilizadas as relações de transmissão como critério para estimar as reduções parciais e justificar a distribuição adotada entre os estágios. Considerando a relação total de redução necessária, foi empregada a expressão:

$$i_t = \frac{n_{motor}}{n_{saída}}$$

em que i_t representa a redução total, n_{motor} a rotação de entrada e $n_{saída}$ a rotação de saída. Como o redutor foi concebido com **três reduções em série**, utilizou-se ainda a relação:

$$i_t = i_1 \times i_2 \times i_3$$

na qual i_1, i_2 e i_3 correspondem às reduções parciais de cada estágio. Para o presente projeto, adotou-se a restrição de que nenhuma redução parcial ultrapassasse o valor de 5, na qual foi pensado que as duas maiores reduções fossem justamente as primeiras, a fim de evitar concentrações excessivas de esforço em um único estágio e obter uma distribuição mais equilibrada das cargas entre os eixos e engrenagens.

A forma construtiva adotada para o redutor será composta por quatro eixos e três reduções, sendo a primeira delas realizada por meio de um par de engrenagens cônicas a 90°. Essa escolha se justifica pelo fato de o motor elétrico ser fixado na parte superior da carcaça de redução, o que torna necessária a mudança de direção do movimento logo na entrada do sistema. Além disso, essa configuração contribui para uma montagem mais compacta e adequada ao arranjo geométrico do conjunto. A mudança de ângulo na transmissão também é vantajosa do ponto de vista dinâmico, pois permite uma disposição mais favorável do motor em relação ao redutor e ao misturador, ajudando a reduzir vibrações e esforços indesejados que poderiam ocorrer em uma montagem totalmente horizontal. Dessa forma, o conjunto ganha em estabilidade, confiabilidade e melhor distribuição das cargas.

Após a primeira redução cônica, o movimento será transmitido por mais dois estágios de redução, com eixos dispostos horizontalmente. As relações de transmissão foram distribuídas de modo que nenhuma etapa ultrapassasse o valor de 5. Nesta etapa, o grupo decidiu não utilizar o método proposto em sala de aula (Niemann), visto que as reduções ultrapassariam o valor de 6. Assim, a primeira escolha foi uma redução de

4,309, de modo que não houvesse uma diferença tão distinta entre as 3 reduções. Subsequentemente, aplicando-se uma redução próxima de 10%, obteve-se 3,85. Por fim, para completarmos a redução total de 35, encontra-se o valor de 2,11, o qual o grupo deduziu como ideal para a forma construtiva deste redutor. Assim, foram obtidas reduções parciais de **4,309**, **3,85** e **2,11**, o que conduz a uma redução total próxima de **35:1**. Essa divisão é adequada porque evita a concentração de esforços em um único estágio e permite um projeto mais equilibrado dos dentes, eixos e mancais.

Ressalta-se que os dados de projeto utilizados nesta etapa foram fornecidos em sala de aula, na disciplina SEM 0327, servindo como base para o pré-dimensionamento e para a definição das reduções parciais adotadas.

Assim, a solução escolhida combina uma entrada em ângulo de 90° com três estágios de redução bem distribuídos, atendendo às exigências do misturador industrial em termos de torque, rotação e robustez mecânica.

4. CÁLCULOS DAS ENGRENAGENS

Inicialmente, utilizando a planilha disponibilizada no portal da disciplina (Método de Dudley-Lewis), a qual contempla o dimensionamento de transmissões com engrenagens cônicas, será realizada a análise detalhada da primeira redução do sistema. Nessa etapa, busca-se caracterizar o primeiro par de engrenagens, responsável pela mudança de direção do movimento e pela transmissão inicial de potência proveniente do motor elétrico.

A partir dos dados de entrada fornecidos e das relações de transmissão previamente definidas, serão determinados os principais parâmetros geométricos e operacionais desse engrenamento, estabelecendo a base para o dimensionamento das etapas subsequentes do redutor.

4.1 1° par de engrenagens

Para o dimensionamento do sistema de transmissão do misturador industrial, estabeleceu-se a utilização de um par de engrenagens cônicas de dentes retos com módulo **3**. A configuração geométrica foi definida com **16** dentes para o pinhão e **69** dentes para a coroa, resultando em uma relação de transmissão (i) de **4,3125**. Com base na rotação de entrada de 1150 RPM, o pinhão apresenta um diâmetro primitivo de **48 mm**, o que gera uma velocidade periférica operacional de aproximadamente **2,89 m/s**. Diante dessa velocidade e considerando um erro de usinagem admissível de 25 micrômetros, o valor da carga dinâmica foi fixado em **2,000 kgf/mm**, conforme a metodologia de Niemann.

Em relação aos materiais, o pinhão é fabricado em aço **SAE 8620** (tensão limite a flexão = 500 MPa) submetido ao processo de cementação. Esta escolha garante uma tensão limite à fadiga de contato de **12,000 kgf/mm²** (Tabela 22.25 do Niemann). A integridade estrutural da peça é assegurada por uma dureza superficial no flanco de **600 HB**, enquanto o núcleo mantém uma dureza de **590 HB** para preservar a uma mínima tenacidade e resistência aos impactos. Por outro lado, a coroa é produzida em aço **SAE 4320** beneficiado (tensão limite a flexão = 450 MPa), apresentando uma tensão limite à fadiga de contato de **4,500 kgf/mm²** (Tabela 22.25 do Niemann). Os valores de dureza para a coroa foram definidos em **340 HB** para o flanco e **260 HB** para o núcleo.

A análise das condições de lubrificação e resistência ao engripamento baseia-se em um óleo com viscosidade de serviço de **50 cStokes (Shell Macoma 68 V50 = 76 cSt)**, o que define o fator de viscosidade como **1,000** (Tabela 22.26 do Niemann). O coeficiente de contato para o par de materiais aço-aço também assume o valor unitário de **1,000**. Para garantir a segurança contra o desgaste prematuro por *scoring*, adotou-se um momento de engripamento de **30,000 kgf.m** (Tabela 22.29 do Niemann) e uma tensão de engripamento de **2,500 kgf/mm²** (Tabela 22.43 do Niemann)..

Concluindo a análise técnica, o projeto demonstra equilíbrio entre compacidade e resistência mecânica. O uso do módulo 3 em substituição a módulos menores confere aos dentes uma espessura de pé superior, essencial para suportar os torques cíclicos do misturador. Importante ressaltar que todos os valores de dureza e/ou tensão limite à flexão, foram retirados do MATWEB (https://www.matweb.com/). A seguir, duas tabelas de resumo de alguns dados essenciais obtidos:

Tabela 1: Verificações da primeira redução

VERIFICAÇÃO	VALORES LIMITE	PINHÃO	COROA
Ruptura do dente por flexão	Transmissão para serviço contínuo $1{,}8 \leq S_F \leq 4$	2,168	1,812
Tensão de fadiga de contato	Transmissão para serviço contínuo $1{,}3 \leq S_H \leq 2{,}5$	2,484	2,087
Cálculo quanto ao engripamento	Transmissão para serviço contínuo $3 \leq S_F \leq 5$	3,637	67,637

Fonte: Autoria própria

Tabela 2: Dimensões do primeiro par de engrenagem

MEDIDAS	PINHÃO	COROA
NÚMERO DE DENTES	16 dentes	69 dentes
LARGURA	42 mm	42 mm
DIÂMETRO PRIMITIVO FRONTAL	48 mm	207 mm
DIÂMETRO DE BASE	44,346 mm	191,243 mm
DIÂMETRO EXTERNO SEM CORREÇÃO	54 mm	213 mm
DIÂMETRO CORRIGIDO DE RAIZ	42,5 mm	198,5 mm
DIÂMETRO EXTERNO CORRIGIDO	55,5 mm	211,5 mm
DIÂMETRO DE ROLAMENTO	48 mm	207 mm

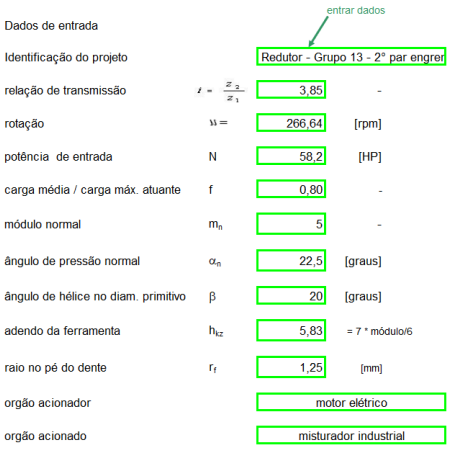
DISTÂNCIA ENTRE CENTROS	127,5 mm	127,5 mm

Fonte: Autoria própria

4.2 2° par de engrenagens

Iniciando o dimensionamento do 2° par de engrenagens, será uma redução por meio de engrenagens helicoidais. Devido a primeira redução, a velocidade de rotação que chega na engrenagem motora é de **266,64 rpm,** além da potência que chega ser de **58,2 HP**, devido a perdas de aproximadamente 3% por atrito. A seguir, na **Figura 4,** um demonstrativo dos dados de entrada nesta redução. Novamente, os cálculos serão realizados por meio da planilha disponibilizada no portal da disciplina.

Figura 4: Dados de entrada da segunda redução



Fonte: Planilha de redução por engrenamento helicoidal

Subsequentemente, foi necessário encontrar os seguintes coeficientes para possibilitar maior eficiência dos cálculos: Coeficiente de Forma de Lewis, Fator de Velocidade, Fator de Aplicação de Carga, Fator de Vida. Para encontrar o Coeficiente de Forma de Lewis, utilizamos a Tabela 2.22 do Niemann, baseada no número de dentes da engrenagem. Para engrenagens com com 21 e 81 dentes, temos, respectivamente, os valores de 0,328 e 0,437.

Figura 5: Tabela 2.22.

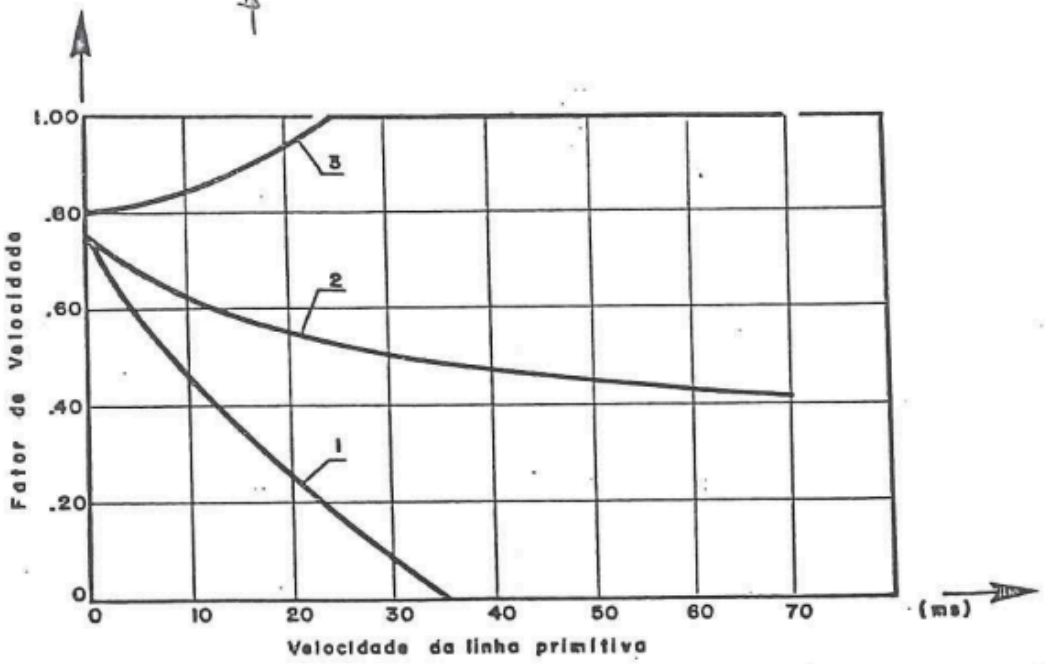
Fator de Lewis, Y_t				
Z	14,5º composto e involuta	20º alt. total	engr. menor 20º alt. total	20º rebaixado
5	-	-	0,320	-
6	-	-	0,301	-
7	-	-	0,282	-
8	-	-	0,264	-
9	-	-	0,264	-
10	-	-	0,264	-
11	-	-	0,264	-
12	0,211	0,245	0,264	0,312
13	0,223	0,261	0,270	0,324
14	0,236	0,277	0,277	0,340
15	0,245	0,290	-	0,350
16	0,254	0,296	-	0,362
17	0,264	0,303	-	0,368
18	0,270	0,309	-	0,378
19	0,277	0,314	-	0,388
20	0,283	0,322	-	0,394
21	0,289	0,328	-	0,400
22	0,292	0,331	-	0,406
24	0,299	0,337	-	0,416
26	0,308	0,346	-	0,425
28	0,314	0,353	-	0,432
30	0,318	0,359	-	0,438
34	0,327	0,371	-	0,447
38	0,333	0,384	-	0,457
43	0,340	0,397	-	0,463
50	0,346	0,409	-	0,476
60	0,355	0,422	-	0,485
75	0,361	0,435	-	0,497
100	0,367	0,447	-	0,507
150	0,374	0,460	-	0,520
300	0,383	0,472	-	0,535
∞	0,390	0,485	-	0,552

Fonte: Niemann

Do mesmo modo, visando encontrar o Fator de Velocidade, utilizamos a figura 2.7. do Niemann, e com uma velocidade de 1,56 m/s, considerando uma engrenagem helicoidal de média qualidade, obtém-se o valor de 0,71.

Figura 6: Figura 2.7.

Figura 2.7. Coeficiente de concentração de tensões no pé do dente, K_f



Curvas: 1 - engrenagens retas de boa precisão comercial
2 - engrenagens helicoidais de média qualidade
3 - engrenagens retas e helicoidais de grande precisão; alta velocidade ou alta carga.

Fonte: Niemann

Em adição, foi encontrado o Fator de Aplicação de Carga, no qual foi utilizado a Tabela 2.23., considerando que a máquina acionada sofra com choques moderados. Assim, foi obtido o valor de 1,25.

Figura 7: Tabela 2.23.

Tabela 2.23. Fator de aplicação da transmissão, K_a*.

MÁQUINA MOTORA	MÁQUINA ACIONADA		
	uniforme	choques moderados	choques severos
uniforme	1,00	1,25	1,75
choques pequenos	1,10	1,35	1,80
choques médios	1,25	1,50	1,85

(*) se a vida humana estiver em risco (ex. elevadores), o valor de K_a deverá ser multiplicado por 2.

Fonte: Niemann

Por fim, será considerado Fator de Vida = 1, visto que a operação da máquina não ocasiona risco para a vida humana.

Para o segundo estágio do redutor, composto por um par de engrenagens de dentes helicoidais, a seleção dos materiais foi pautada na otimização da resistência mecânica e do custo de fabricação, baseando-se nas propriedades limite extraídas da base de dados técnicos MATWEB. Como o pinhão (engrenagem menor) possui um número reduzido de dentes e opera em maior rotação, ele está sujeito a um número significativamente maior de ciclos de fadiga. Por essa razão, adotou-se para este componente o aço liga SAE 4340, que se destaca por sua alta resistência e excelente tenacidade. O projeto especifica uma dureza de 46 HRC para o pinhão, garantindo elevada resistência ao desgaste abrasivo e à fadiga de contato, suportando uma tensão admissível à flexão na raiz do dente de 320 MPa e uma tensão limite de compressão no flanco de 950 MPa.

Em contrapartida, para a coroa (engrenagem maior), selecionou-se o aço carbono SAE 1045. Como a coroa possui um volume substancialmente maior e seu desgaste é

distribuído por mais dentes, esta escolha apresenta-se como uma solução clássica e economicamente viável para rodas conduzidas na indústria, oferecendo boa usinabilidade e robustez estrutural satisfatória. O material trabalhará com uma dureza de 280 HB, apresentando tensão admissível à flexão de 210 e tensão limite de contato de 650. Essa combinação de materiais segue as melhores práticas da engenharia mecânica ao acoplar um pinhão de liga e dureza superiores a uma coroa de dureza intermediária, prevenindo o desgaste prematuro e garantindo o balanceamento ideal da vida útil à fadiga de contato entre os dois componentes do engrenamento helicoidal. A seguir, há tabelas dispostas que resumem informações essenciais desta segunda redução.

Tabela 3: Verificações da segunda redução

Tabela de resultados				
	Tensão de Confronto	Tensão Admissível		Coef. Segurança
engrenagem menor				
tensão de flexão no pé do dente	209,57	320,00	[MPa]	1,53
tensão devida à pressão específica	925,81	950,00	[MPa]	1,03
engrenagem maior				
tensão de flexão no pé do dente	157,30	210,00	[MPa]	1,34
tensão devida à pressão específica	471,05	650,00	[MPa]	1,38
Obs.: No caso mais crítico $0{,}85.\sigma' < \sigma_{confronto} \leq \sigma'$, caso contrário é necessário redimensionar				

Fonte: Planilha de redução por engrenamento helicoidal

Tabela 4: Dimensões do segundo par de engrenagem

MEDIDAS	ENGRENAGEM MENOR (PINHÃO)	ENGRENAGEM MAIOR (COROA)
NÚMERO DE DENTES	21 dentes	81 dentes
DIÂMETRO PRIMITIVO	111,74 mm	430,99 mm
DIÂMETRO DE BASE	102,25 mm	394,38 mm
DIÂMETRO EXTERNO	121,74 mm	440,99 mm
DIÂMETRO DE RAIZ	100,07 mm	419,33 mm
LARGURA	80 mm	80 mm

Fonte: Autoria própria

4.3 3° par de engrenagens

Iniciando o dimensionamento do 3° par de engrenagens, será uma redução por meio de engrenagens helicoidais. Devido a primeira e segunda redução, a velocidade de rotação que chega na engrenagem motora é de **69,13 rpm,** além da potência que chega ser de **56,454 HP**, devido a perdas de aproximadamente 3% em cada redução, por atrito. A seguir, na **Figura 8,** um demonstrativo dos dados de entrada nesta redução. Novamente, os cálculos serão realizados por meio da planilha disponibilizada no portal da disciplina.

Figura 8: Dados de entrada da terceira redução

Dados de entrada		entrar dados	
Identificação do projeto		Redutor - Grupo 13 - 3° par engre	
relação de transmissão	$i = \frac{z_2}{z_1}$	2,11	-
rotação	$n =$	69,13	[rpm]
potência de entrada	N	56,454	[HP]
carga média / carga máx. atuante	f	0,80	-
módulo normal	m_n	6	-
ângulo de pressão normal	α_n	22,5	[graus]
ângulo de hélice no diam. primitivo	β	20	[graus]
adendo da ferramenta	h_{kz}	7	= 7 * módulo/6
raio no pé do dente	r_f	1,5	[mm]
orgão acionador		motor elétrico	
orgão acionado		misturador industrial	

Fonte: Planilha de redução por engrenamento helicoidal

Subsequentemente, novamente, foi necessário encontrar os seguintes coeficientes para possibilitar maior eficiência dos cálculos: Coeficiente de Forma de Lewis, Fator de Velocidade, Fator de Aplicação de Carga, Fator de Vida. Para encontrar o Coeficiente de Forma de Lewis, utilizamos a Tabela 2.22 do Niemann, baseada no número de dentes da engrenagem. Para engrenagens com com 34 e 72 dentes, temos, respectivamente, os valores de 0,371 e 0,431, no qual podemos observar na **Figura 5**.

Do mesmo modo, visando encontrar o Fator de Velocidade, utilizamos a **Figura 6** do presente relatório, e com uma velocidade de 0,79 m/s, considerando uma engrenagem helicoidal de média qualidade, obtém-se o valor de 0,73.

Em adição, foi encontrado o Fator de Aplicação de Carga, no qual foi utilizado a Tabela 2.23. do Niemann (**Figura 7**), considerando que a máquina acionada sofra com choques moderados. Assim, foi obtido o valor de 1,25.

Por fim, será considerado Fator de Vida = 1, visto que a operação da máquina não ocasiona risco para a vida humana.

Para o terceiro estágio de redução do equipamento, optou-se por manter rigorosamente as mesmas especificações e propriedades de materiais adotadas na segunda etapa do redutor. Dessa forma, o pinhão deste último estágio também será fabricado em aço liga SAE 4340, submetido a tratamento para atingir a dureza superficial de 46 HRC. Essa escolha visa garantir a elevada resistência à fadiga e ao desgaste inerentes à engrenagem de menor diâmetro, suportando as tensões admissíveis à flexão na raiz do dente de 320 MPa e a tensão limite de compressão no flanco de 950 MPa.

A coroa correspondente, por sua vez, continuará sendo confeccionada também em aço liga SAE 4340, visando maior resistência e garantia. A padronização da seleção de materiais entre o segundo e o terceiro estágios demonstra ser uma estratégia de projeto eficiente, pois além de simplificar os processos logísticos de aquisição, tratamentos térmicos e manufatura das peças, assegura um comportamento mecânico estruturalmente

confiável e equilibrado para suportar a elevação progressiva de torque característica desta última fase de transmissão do misturador. A seguir, seguindo o padrão, tabelas que demonstram características essenciais desta terceira redução.

Tabela 5: Verificações da terceira redução

Tabela de resultados				
engrenagem menor	Tensão de Confronto	Tensão Admissível		Coef. Segurança
tensão de flexão no pé do dente	216,15	320	[MPa]	1,48
tensão devida à pressão específica	877,34	950	[MPa]	1,08
engrenagem maior				
tensão de flexão no pé do dente	186,06	320	[MPa]	1,72
tensão devida à pressão específica	602,16	950	[MPa]	1,58

Fonte: Planilha de redução por engrenamento helicoidal

Tabela 6: Dimensões do terceiro par de engrenagem

MEDIDAS	ENGRENAGEM MENOR (PINHÃO)	ENGRENAGEM MAIOR (COROA)
NÚMERO DE DENTES	34 dentes	72 dentes
DIÂMETRO PRIMITIVO	217,09 mm	459,72 mm
DIÂMETRO DE BASE	198,65 mm	420,67 mm
DIÂMETRO EXTERNO	229,09 mm	471,72 mm
DIÂMETRO DE RAIZ	203,09 mm	445,72 mm
LARGURA	110 mm	110 mm

Fonte: Autoria própria

Portanto, após todas estas verificações, cabe uma análise final em relação à redução obtida. As reduções foram: 4,313 ; 3,857 e 2,118 ; e uma redução total de 35,233. Tal valor se distância em aproximadamente 0,67% do valor de objetivo original (35). Assim, o grupo considera ideal o prosseguimento para as próximas etapas, demonstrando o diagrama de forças, o croqui atualizado e o início do desenho do conjunto.

5. DIAGRAMA DE FORÇAS

Neste tópico, será realizada a análise das forças atuantes nas engrenagens ao longo dos três estágios do redutor. Para cada par de engrenagens, serão determinados os componentes de força tangencial, radial e axial, fundamentais para a compreensão do comportamento mecânico do sistema e para o correto dimensionamento dos eixos e mancais.

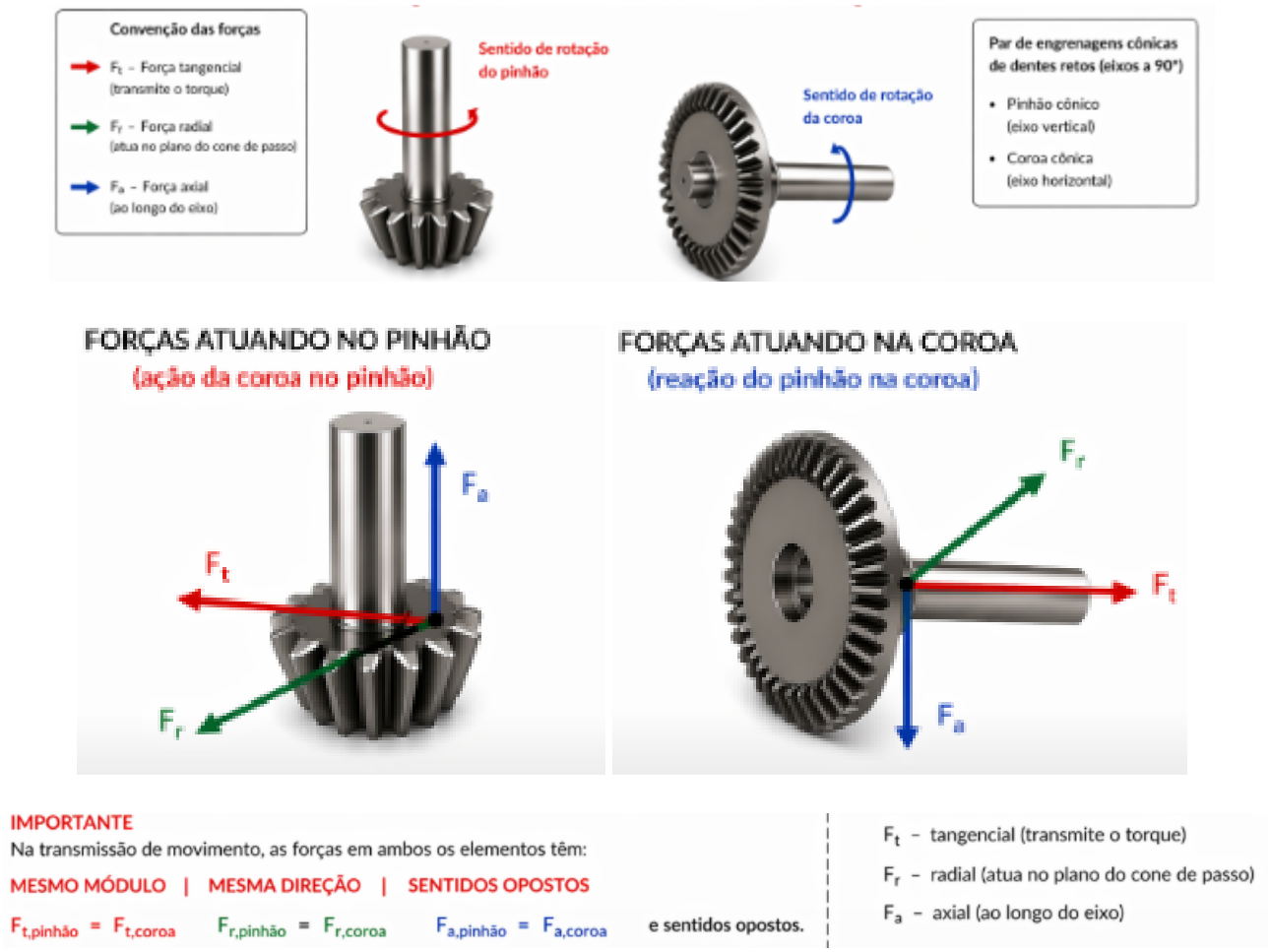
Inicialmente, será calculada a força tangencial a partir do torque transmitido em cada estágio, sendo esta a responsável direta pela transmissão de potência entre as engrenagens. Em seguida, a partir do ângulo de pressão e da geometria das engrenagens, serão obtidas as componentes radial e axial, que influenciam diretamente nas cargas aplicadas aos apoios e na estabilidade do conjunto.

Com base nesses valores, serão construídos os diagramas de forças para cada estágio do redutor, representando graficamente as direções e sentidos das forças atuantes tanto no pinhão quanto na coroa. Esses diagramas considerarão o princípio da ação e reação, garantindo que as forças em cada engrenamento possuam mesmo módulo e sentidos opostos. A elaboração desses diagramas permitirá uma visualização clara da transmissão de esforços ao longo do sistema, servindo como base para as etapas posteriores de análise estrutural e dimensionamento dos componentes mecânicos.

5.1 1° par de engrenagens

Iniciando pelo primeiro estágio, na Figura a seguir, há uma melhor visualização de como as forças radial, tangencial e axial atuam na redução por meio de engrenagens cônicas de dentes retos.

Figura 9: Diagrama de forças 1° par de engrenagens



Fonte: Autoria própria

A partir deste diagrama, pode-se utilizar os valores obtidos no cálculo das dimensões das engrenagens e dados fornecidos no portal da disciplina e calcular o valor de cada parcela de força.

Iniciando, transformando a potência em torque, temos:

$$P = 60\ HP;$$

$$P = 60 \times 0,7355 = 44,13\ kW;$$

Torque:

$$T = \frac{9550 \times P}{n} = \frac{9550 \times 44,13}{1150} = 366,6\ N.m\ .$$

Para o cálculo da Força Tangencial, será utilizado relações encontradas no livro do Niemann - Elementos de Máquinas, no capítulo sobre engrenagens. As quais podem ser vistas, a seguir:

$$F_t = \frac{2 \times T}{d} = \frac{2 \times 366{,}6}{0{,}048} = 15275\ N$$

Na qual d é o diâmetro primitivo do pinhão, o qual pode ser encontrado na **Tabela 2.*

Subsequentemente, será encontrado o ângulo primitivo do cone (δ) :

$$tan\,(\delta_p) = \frac{Z_p}{Z_c} = \frac{16}{69}\ ;$$

δ_p = 13,1°;

$$\delta_c = 90° - \delta_p = 90° - 13{,}1° = 76{,}9°.$$

Assim, calcula-se a Força radial e a axial:

$$F_r = F_t \times tan\,(\phi) \times cos\,(\delta_p); \qquad (1)$$

Com ϕ = 22,5°:

$$F_r = F_t \times tan\,(22{,}5°) \times cos\,(13{,}1°);$$

$$F_r = 15275 \times 0{,}414 \times 0{,}974;$$

$$F_r = \mathbf{6150\ N}$$

Agora para a Força axial:

$$F_a = F_t \times tan\,(\phi) \times sin\,(\delta_p); \qquad (2)$$

$$F_a = F_t \times tan\,(22{,}5°) \times sin\,(13{,}1°);$$

$$F_a = 15275 \times 0{,}414 \times 0{,}227;$$

$$F_a = \mathbf{1435\ N}$$

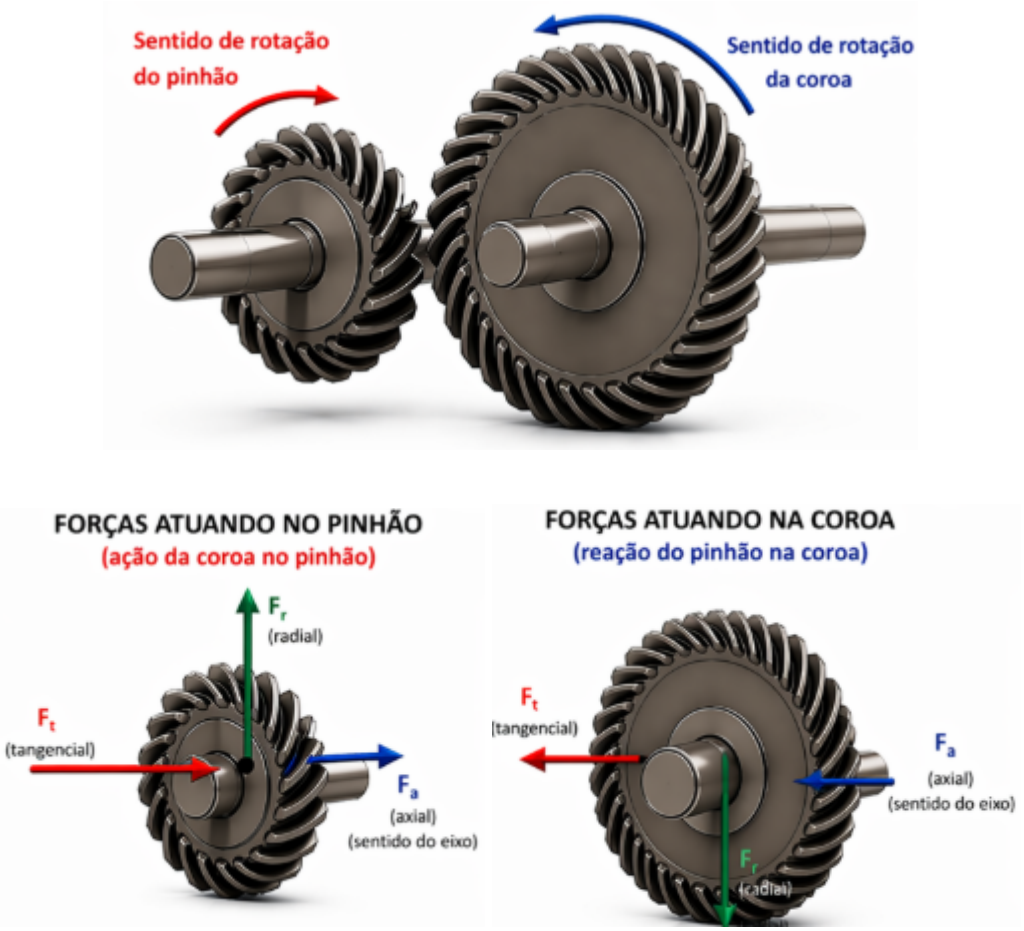
5.2 2° par de engrenagens

Dando continuidade ao desenvolvimento do projeto, inicia-se nesta etapa a análise das forças atuantes no segundo estágio de redução do sistema. Diferentemente do primeiro estágio, composto por engrenagens cônicas, esta etapa é formada por engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, o que implica em particularidades na decomposição das forças atuantes.

A partir do torque transmitido pelo eixo proveniente da primeira redução, serão determinadas as componentes de força tangencial, radial e axial no engrenamento helicoidal. A força tangencial permanece responsável pela transmissão de potência, enquanto a força radial atua na separação das engrenagens e a força axial surge em função do ângulo de hélice, gerando esforços adicionais ao longo do eixo.

Para esta análise, será considerado o torque disponível no eixo intermediário, já modificado pela relação de transmissão do primeiro estágio. Com base nesses dados, serão calculadas as forças atuantes no segundo par de engrenagens e, em seguida, elaborado o respectivo diagrama de forças, representando as direções e sentidos das ações e reações entre os elementos. Similar ao item 5.1, a seguir o diagrama de forças do segundo estágio de nosso redutor.

Figura 10: Diagrama de forças 2° par de engrenagens



Fonte: Autoria própria

Ao visar encontrar os valores das forças axial, tangencial e radial, novamente será encontrado inicialmente o valor do torque (dados da **Figura 4** e **Tabela 4**):

$$T = 7162 \times \frac{HP}{n} = 7162 \times \frac{58,,2}{266,64} = 1563,26\ N.m$$

A força tangencial será dada por:

$$F_t = \frac{2 \times T}{d} = \frac{2 \times 1563,26}{0,11174} = 27980,31\ N$$

Além disso, para uso nos cálculos futuros, é necessário calcular o ângulo de pressão frontal, que é dado por:

$$tg\ (\alpha') = \frac{tg\ (\alpha)}{cos\ (\beta)}\ ; \qquad (3)$$

$$tg\,(\alpha') = \frac{tg\,(22{,}5°)}{cos\,(20°)} = \frac{0{,}414}{0{,}9397};$$

$$\alpha' = 23{,}78°.$$

Desse modo, a força radial é:

$$F_r = F_t \times tan\,(\alpha')\,; \quad (4)$$

$$F_r = 27930{,}31 \times tan\,(23{,}78°)\,;$$

$$F_r = \mathbf{12307{,}09\ N}$$

Subsequentemente, para o cálculo da força axial:

$$F_a = F_t \times tan\,(\beta)\,; \quad (5)$$

$$F_a = 27980{,}31 \times tan\,(20°)$$

$$F_a = \mathbf{10184\ N}$$

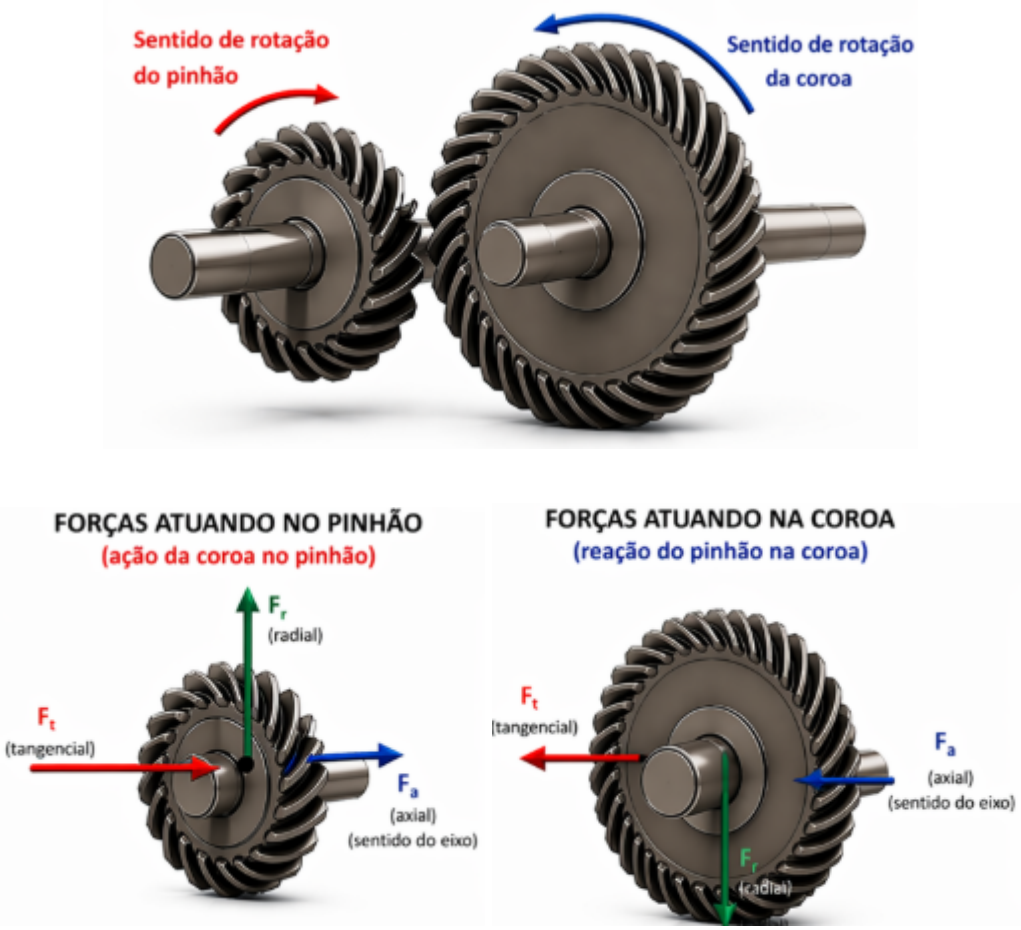
5.3 3° par de engrenagens

Por fim, será analisada a terceira redução do redutor, constituída também por um par de engrenagens cilíndricas helicoidais. Nessa etapa, o movimento proveniente dos estágios anteriores é novamente transmitido entre eixos paralelos, promovendo nova redução de rotação e consequente aumento de torque no eixo de saída. A escolha por engrenagens helicoidais nesta redução se justifica pela maior suavidade de funcionamento, pela melhor distribuição de carga entre os dentes e pela capacidade de operação com menores níveis de ruído e vibração, características desejáveis em sistemas industriais. A análise desse estágio será realizada a partir dos mesmos critérios adotados nas reduções anteriores, com determinação das relações geométricas e cinemáticas do engrenamento, bem como da identificação das forças atuantes sobre os dentes. Assim, será possível avaliar a

contribuição da terceira redução para o desempenho global do conjunto, consolidando o dimensionamento do redutor como um sistema apto a atender às exigências de torque e rotação impostas pelo misturador industrial.

Portanto, a seguir segue o diagrama de forças desta redução (por ser semelhante a segunda redução, os diagramas são iguais):

Figura 10: Diagrama de forças 3° par de engrenagens



Fonte: Autoria própria

Subsequentemente, visando encontrar o torque, utiliza-se o seguinte desenvolvimento (Dados: **Figura 8** e **Tabela 6**):

$$T = 7162 \times \frac{HP}{n} = 7162 \times \frac{56{,}454}{69{,}13} = 5848{,}74\ N.m$$

A força tangencial será dada por:

$$F_t = \frac{2 \times T}{d} = \frac{2 \times 5848{,}74}{0{,}21709} = 53883{,}09\ N$$

Além disso, para uso nos cálculos futuros, é necessário calcular o ângulo de pressão frontal, utilizando a **Equação 3**:

$$tg\ (\alpha') = \frac{tg\ (22{,}5°)}{cos\ (20°)} = \frac{0{,}414}{0{,}9397};$$

$$\alpha' = 23{,}78°.$$

Desse modo, a força radial é (Equação 4):

$$F_r = 53883{,}09 \times tan\ (23{,}78°)\ ;$$

$$F_r = \mathbf{23742{,}81\ N}$$

Subsequentemente, para o cálculo da força axial (**Equação 5**):

$$F_a = 53883{,}09 \times tan\ (20°)$$

$$F_a = \mathbf{19611{,}84\ N}$$

Portanto, objetivando uma melhor visão dos resultados obtidos nos 3 estágios de redução, segue a **Tabela 7**:

Tabela 7: Forças atuantes nas reduções

	Primeira redução	**Segunda redução**	**Terceira redução**
Força tangencial	15275 N	27980,31 N	53883,09 N
Força axial	1435 N	10184 N	19611,84 N
Força radial	6150 N	12307,09 N	23742,81 N

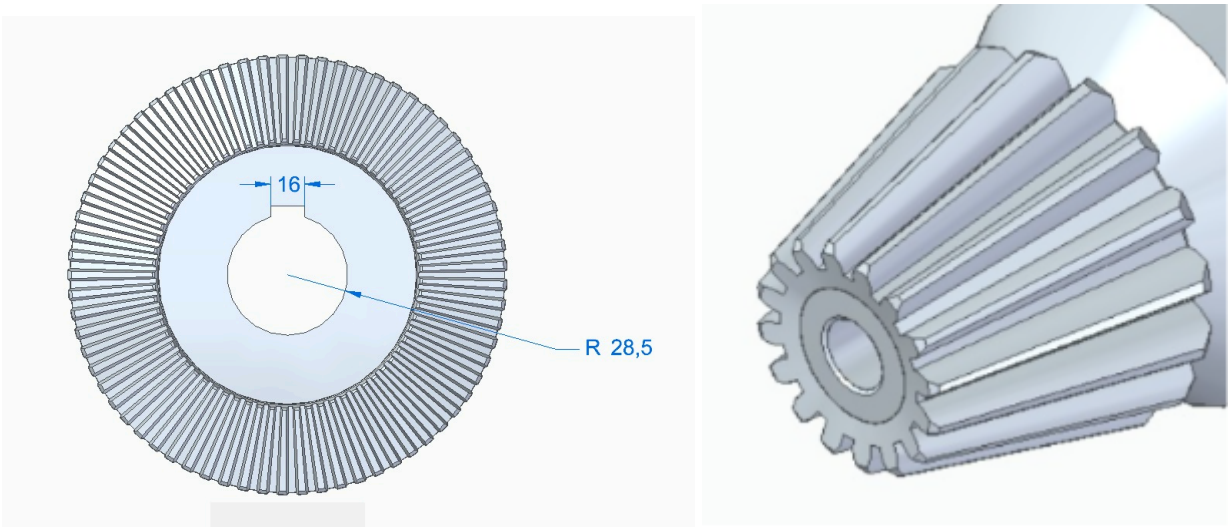
Fonte: Autoria própria

6. REPRESENTAÇÃO DAS ENGRENAGENS

Com base nos dados previamente obtidos por meio dos cálculos de dimensionamento, utilizou-se o software Solid Edge para realizar uma primeira etapa de modelagem tridimensional das engrenagens. Essa etapa teve como objetivo não apenas validar visualmente as proporções geométricas definidas (como módulo, número de dentes e largura), mas também permitir uma análise preliminar do engrenamento entre os pares projetados. A partir dessa modelagem inicial, foi possível observar de forma mais concreta o comportamento relativo entre as engrenagens, facilitando a identificação de possíveis inconsistências dimensionais ou interferências geométricas.

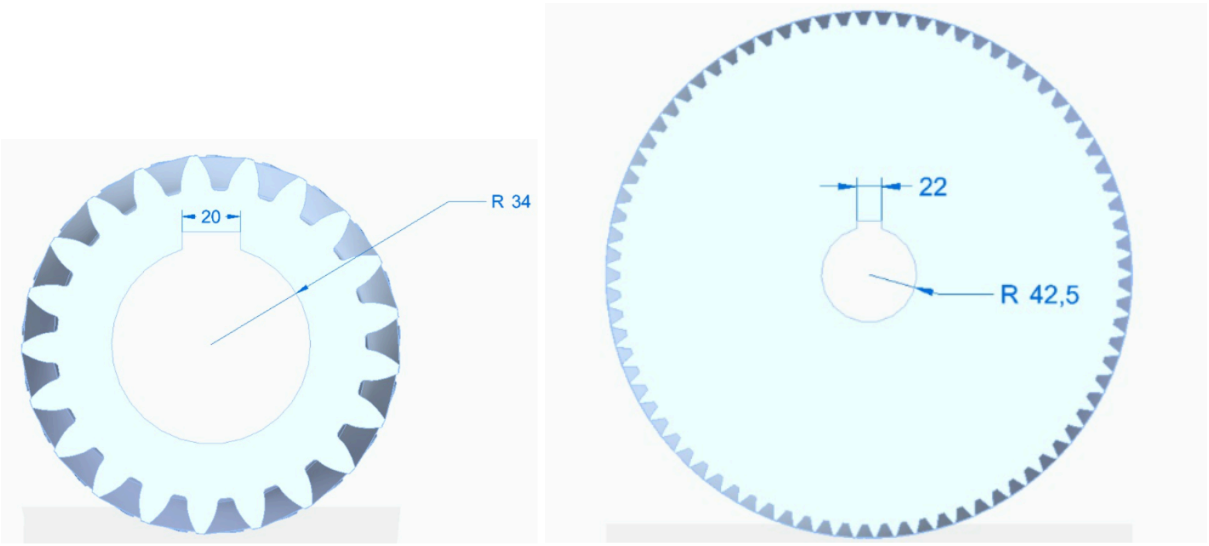
Na sequência, são apresentadas as representações dos pares de engrenagens anteriormente calculados, agora convertidas em modelos tridimensionais. Essas representações permitem uma melhor compreensão da relação de transmissão adotada, bem como da disposição espacial dos componentes no sistema.

Figura 11: Primeira relação de engrenagens



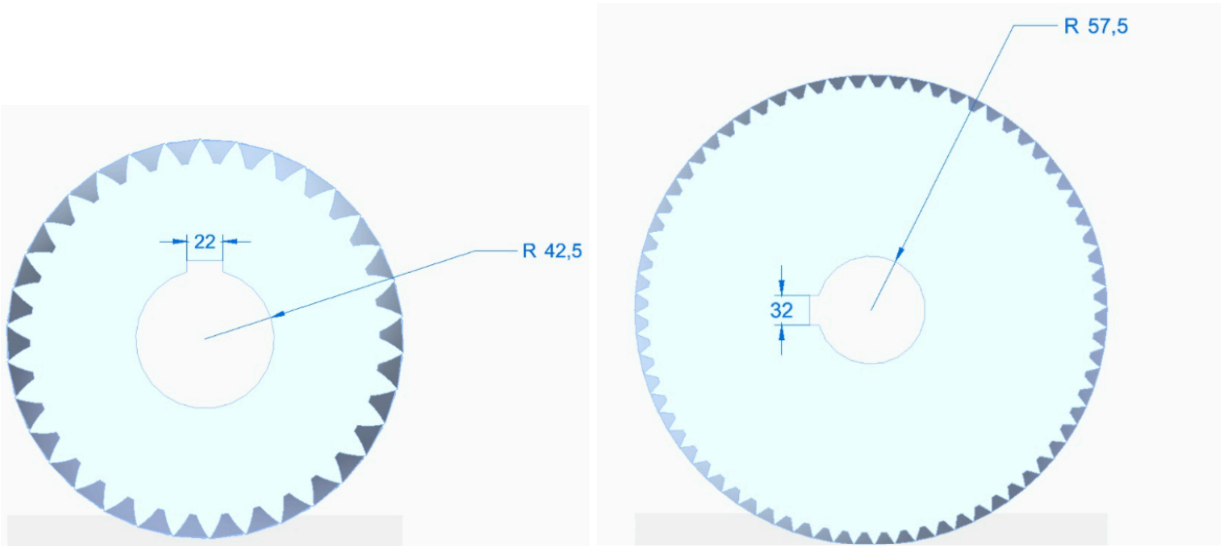
Fonte: Autoria própria

Figura 12: Segunda relação de engrenagens



Fonte: Autoria própria

Figura 13: Terceira relação de engrenagens



Fonte: Autoria própria

7. DIMENSIONAMENTO DOS EIXOS

Nesta etapa, será realizada a verificação e o dimensionamento de quatro eixos do conjunto mecânico, com o objetivo de determinar suas dimensões de forma compatível com os esforços atuantes em cada subsistema. Para isso, serão considerados os carregamentos provenientes das engrenagens, bem como os critérios de resistência e rigidez necessários ao adequado funcionamento do redutor.

7.1 1° eixo (eixo de entrada)

O eixo de entrada do redutor será fabricado em aço SAE 8620, material também adotado para o pinhão da primeira redução. A escolha desse aço justifica-se por suas boas propriedades mecânicas e pela ampla aplicação em elementos de transmissão submetidos a esforços combinados de flexão e torção, além da possibilidade de tratamentos térmicos que proporcionam elevada resistência ao desgaste superficial.

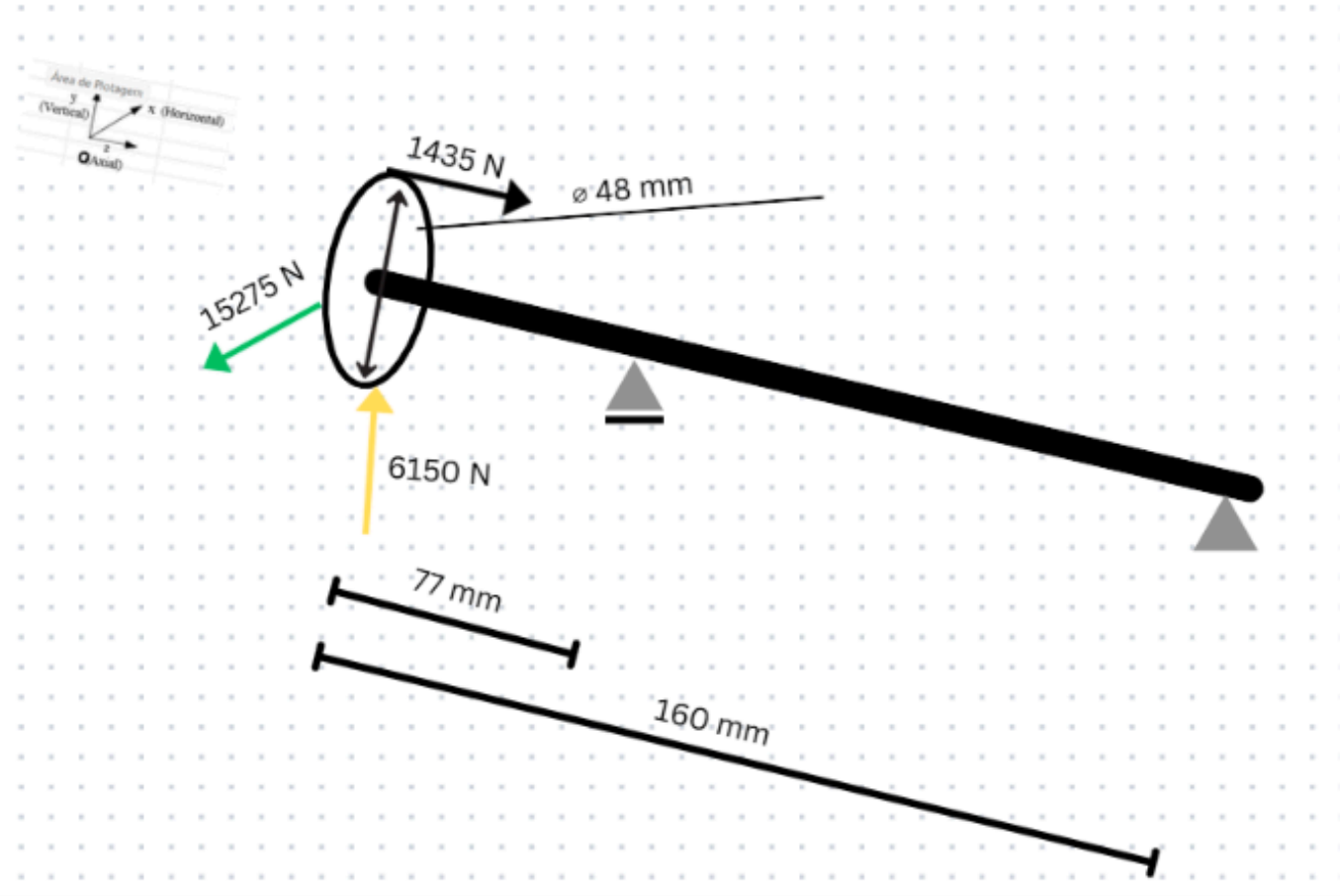
A configuração adotada para este eixo consiste em uma extremidade acoplada diretamente ao motor elétrico, responsável pelo fornecimento da potência ao sistema, e uma engrenagem cônica de dentes retos usinada integralmente na extremidade oposta do eixo, constituindo o primeiro estágio de redução do redutor. A integração da engrenagem ao próprio eixo elimina a necessidade de elementos de fixação, como chavetas ou interferências, aumentando a rigidez do conjunto e reduzindo concentrações de tensões associadas a descontinuidades geométricas. Para garantir o adequado suporte dos esforços gerados pelo engrenamento cônico, será utilizado um mancal de rolamento posicionado entre o motor e a engrenagem, em uma região próxima ao engrenamento.

O eixo possui comprimento total de 160 mm, valor definido a partir do arranjo construtivo previamente estabelecido para o conjunto. Como etapa inicial do dimensionamento, será elaborado o diagrama de corpo livre (DCL) do eixo, contemplando as forças tangenciais, radiais e axiais provenientes do engrenamento cônico, bem como as reações nos apoios.

A partir desse levantamento, serão realizados os cálculos de verificação e dimensionamento utilizando as planilhas disponibilizadas pelo professor da disciplina, desenvolvidas especificamente para o projeto de elementos de transmissão mecânica. Os resultados obtidos permitirão determinar os diâmetros mínimos necessários e verificar a integridade estrutural do eixo frente aos carregamentos atuantes, servindo de base para as etapas posteriores de detalhamento do conjunto mecânico.

Dessa forma, segue o DCL do primeiro eixo:

Figura 14: Diagrama de Corpo Livre

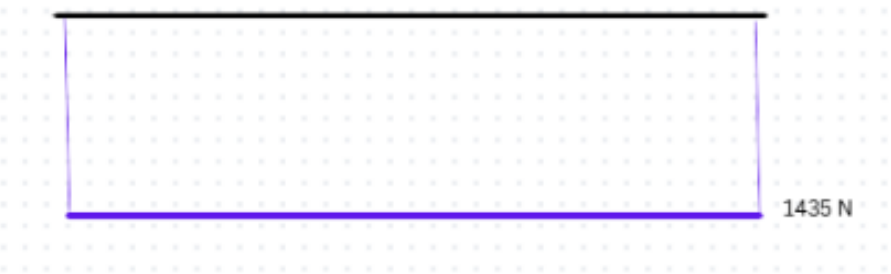


Fonte: Autoria própria

Em seguida, utiliza-se a planilha disponibilizada pelo professor para cálculos de dimensionamento. A influência da força axial de momento fletor já foi incluída na planilha, mas devido a sua magnitude, pouco influencia no decorrer dos cálculos.

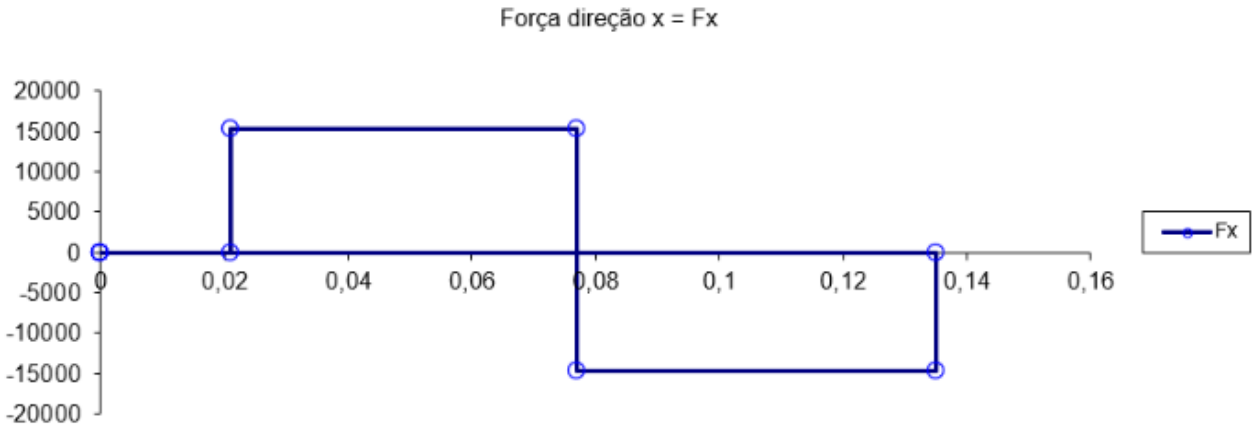
A seguir, seguem os gráficos derivados das forças atuantes neste sistema:

Figura 15: Diagrama de força normal



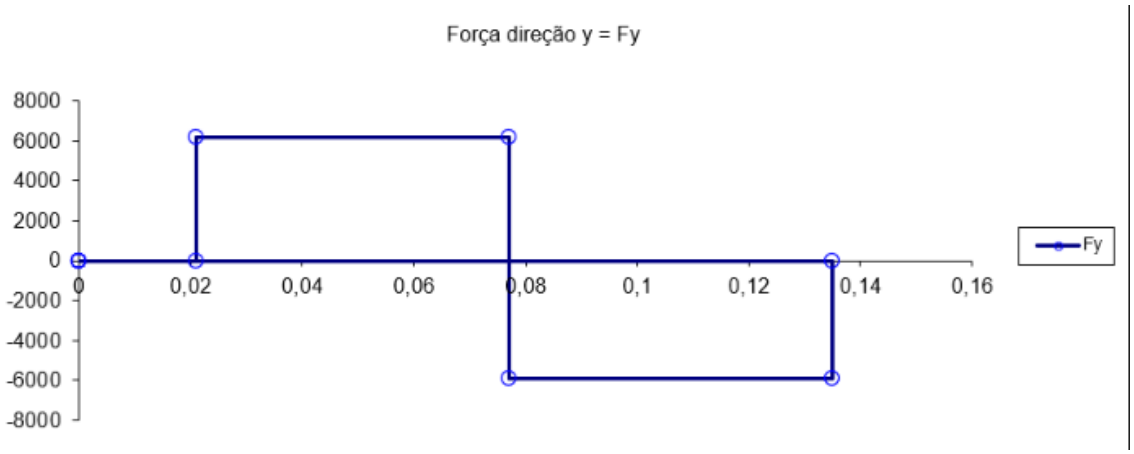
Fonte: Autoria própria

Figura 16: Diagrama de força cortante (em x)



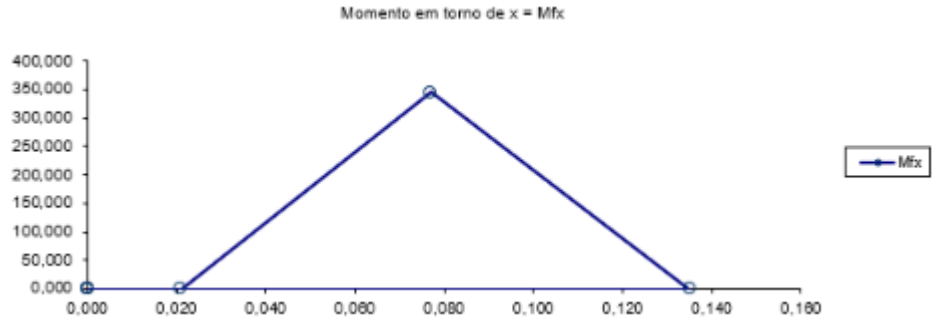
Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 17: Diagrama de força cortante (em y)



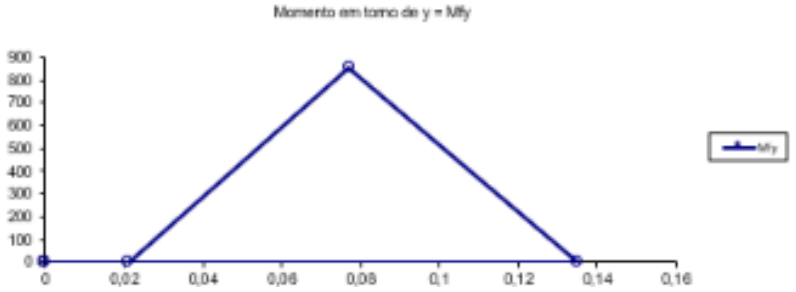
Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 18: Diagrama de momento fletor (em x)



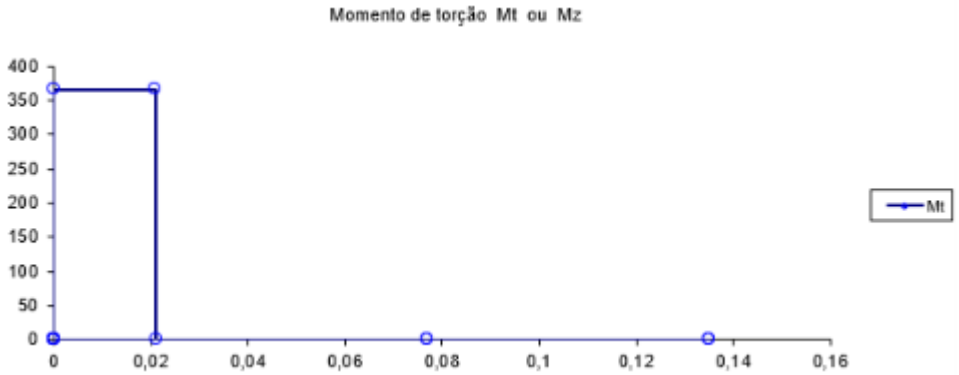
Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 19: Diagrama de momento fletor (em y)



Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 20: Diagrama de momento torsor

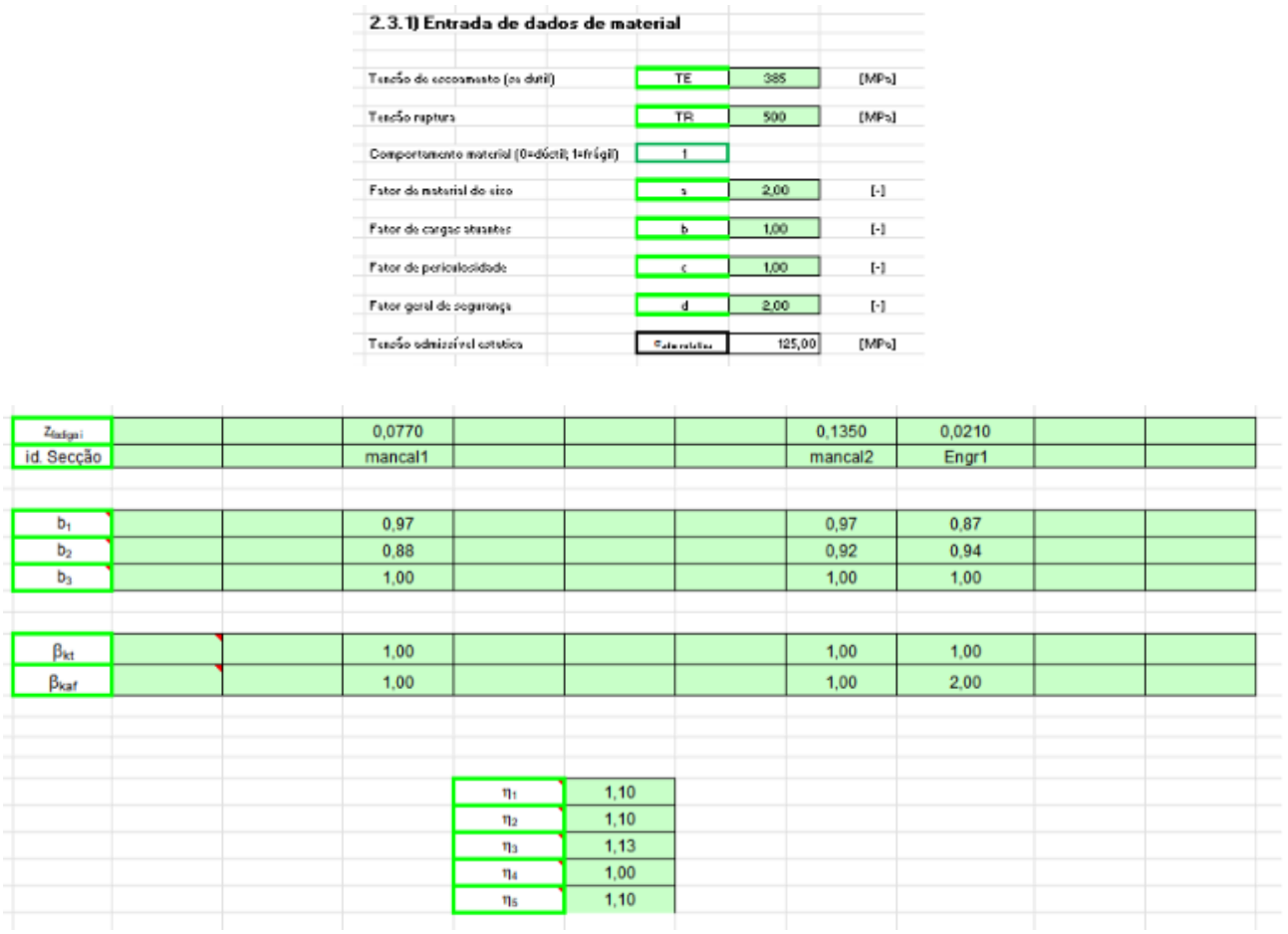


Fonte: Planilha disponibilizada

Para o dimensionamento do eixo de entrada, foram considerados fatores de segurança em praticamente todos os pontos críticos do projeto, visando garantir a confiabilidade e a integridade mecânica do componente durante sua vida útil. Na análise foram adotados os fatores de correção tradicionalmente empregados nos critérios de resistência à fadiga,

incluindo os fatores a, b, c e d, responsáveis por contemplar os efeitos de acabamento superficial, dimensões do componente, tipo de carregamento e demais condições de operação. Além disso, foram considerados os fatores η associados à resistência à fadiga, os quais permitem adequar os valores obtidos em ensaios laboratoriais às condições reais de funcionamento do eixo. A utilização desses coeficientes torna a análise mais representativa do comportamento do componente em serviço, incorporando os efeitos de concentrações de tensão, variações de carregamento, características do material e condições de fabricação. Dessa forma, o dimensionamento realizado busca não apenas atender aos requisitos mínimos de resistência estática, mas também garantir segurança adequada frente aos fenômenos de fadiga e falha mecânica ao longo da operação do redutor.

Figura 21: Fatores de segurança utilizados



2.3.1) Entrada de dados de material

Tensão de escoamento (ou dutil)	TE	385	[MPa]
Tensão ruptura	TR	500	[MPa]
Comportamento material (0=dúctil; 1=frágil)		1	
Fator do material do eixo	a	2,00	[-]
Fator de cargas atuantes	b	1,00	[-]
Fator de periculosidade	c	1,00	[-]
Fator geral de segurança	d	2,00	[-]
Tensão admissível estática		125,00	[MPa]

$z_{fadiga\,i}$			0,0770				0,1350	0,0210		
id. Secção			mancal1				mancal2	Engr1		
b_1			0,97				0,97	0,87		
b_2			0,88				0,92	0,94		
b_3			1,00				1,00	1,00		
β_{kt}			1,00				1,00	1,00		
β_{kaf}			1,00				1,00	2,00		

η_1	1,10
η_2	1,10
η_3	1,13
η_4	1,00
η_5	1,10

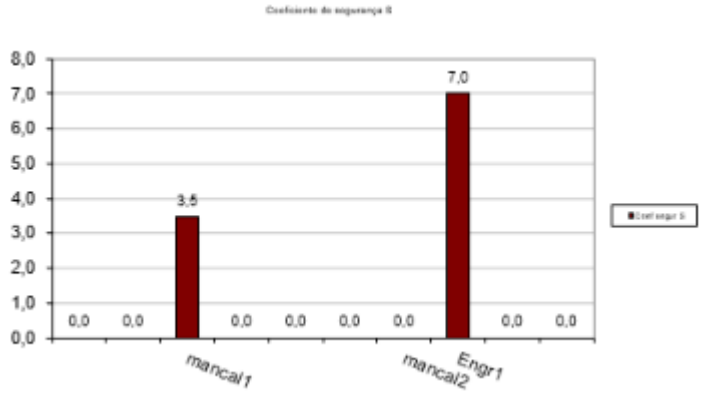
Fonte: Planilha disponibilizada

Importante mencionar que todas as propriedades mecânicas atribuídas a cada um dos materiais presentes neste relatório foram retiradas do MATWEB.

Desse modo, após visar o pleno funcionamento, bem como uma alta segurança, foi utilizado e determinado que o eixo possuirá 60 mm de diâmetro em todo o seu comprimento. Analisando friamente, notaria-se que este valor estaria superdimensionado, porém devido a existência de altas cargas, foi escolhido pensando no bom funcionamento do mancal de rolamento, o qual será desenvolvido posteriormente.

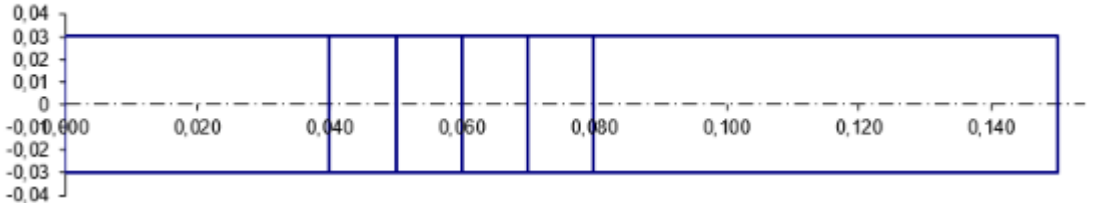
A seguir, coeficientes de segurança, bem como a ilustração teórica de nosso eixo:

Figura 22: Coeficiente de segurança no eixo



Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 23: Ilustração do comprimento do eixo



Fonte: Planilha disponibilizada

7.2 2° eixo

O segundo eixo do redutor será fabricado em aço SAE 4340 temperado e revenido, material amplamente empregado em aplicações de transmissão de potência devido à sua elevada resistência mecânica, boa tenacidade e excelente desempenho sob carregamentos cíclicos. A escolha desse material é justificada pelo fato de este eixo estar submetido a esforços superiores aos do eixo de entrada, uma vez que recebe o torque amplificado após a primeira redução e transmite potência ao estágio subsequente do sistema.

Neste eixo serão montadas duas engrenagens: a coroa cônica da primeira redução, responsável por receber o movimento proveniente do pinhão cônico de entrada, e o pinhão helicoidal da segunda redução, encarregado de transmitir potência ao terceiro eixo do conjunto. Dessa forma, o eixo atua simultaneamente como eixo intermediário entre o primeiro e o segundo estágio de redução, estando sujeito à combinação de esforços de torção, flexão, cargas radiais e cargas axiais provenientes dos engrenamentos.

Para garantir a adequada sustentação dos carregamentos atuantes, serão utilizados dois mancais de rolamento, posicionados nas extremidades do eixo. Essa configuração proporciona maior rigidez ao conjunto, reduz as deflexões e favorece o correto alinhamento das engrenagens durante a operação.

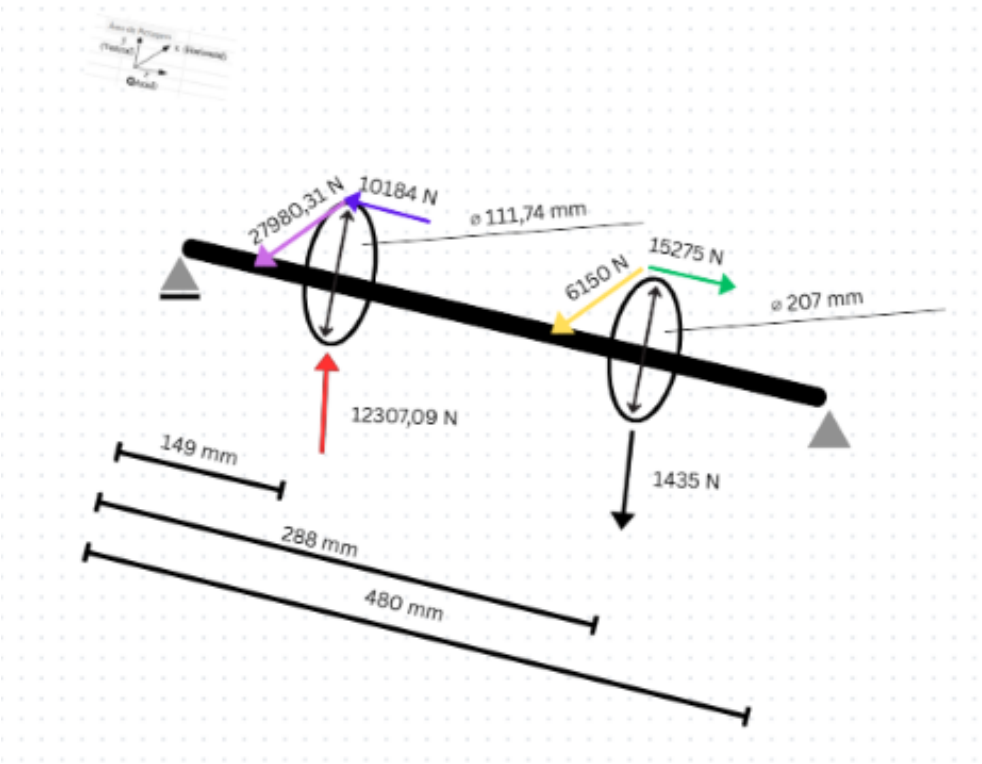
O eixo possuirá comprimento aproximado de 480 mm, valor definido a partir do arranjo construtivo adotado para o redutor e da necessidade de acomodar os elementos de transmissão e apoio. A partir da geometria estabelecida e das forças previamente determinadas nos engrenamentos, será elaborado o diagrama de corpo livre (DCL) do eixo, identificando todas as cargas atuantes e as reações nos mancais.

Posteriormente, serão realizadas as verificações de resistência mecânica e fadiga por meio das planilhas disponibilizadas pelo professor da disciplina, permitindo determinar os diâmetros mínimos necessários e avaliar a segurança estrutural do componente. Dessa

forma, será possível verificar se o eixo atende aos requisitos de resistência, rigidez e confiabilidade exigidos para o correto funcionamento do redutor de engrenagens.

Assim, segue o DCL do segundo eixo:

Figura 24: Diagrama de Corpo Livre do segundo eixo

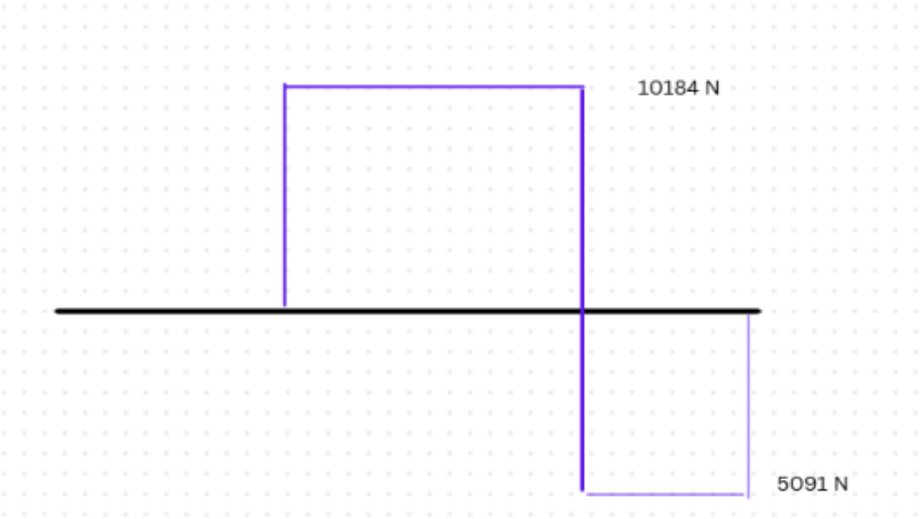


Fonte: Autoria própria

Após a definição da geometria do eixo e da determinação das forças provenientes dos engrenamentos, são apresentados os diagramas de esforços utilizados na análise estrutural do componente. Para sua construção, foram consideradas as componentes de força tangencial, radial e axial geradas pelas engrenagens, bem como as reações desenvolvidas nos mancais de apoio.

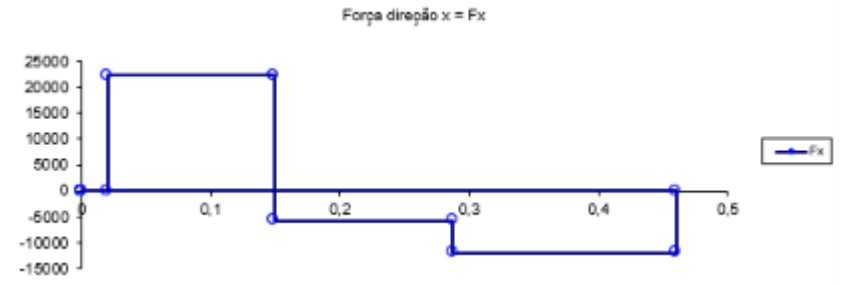
Os diagramas obtidos constituem a base para as etapas subsequentes de dimensionamento e verificação, possibilitando a identificação das regiões mais solicitadas do eixo e a determinação dos diâmetros necessários para garantir a segurança e a confiabilidade do conjunto mecânico. Seguem logo abaixo:

Figura 25: Diagrama de força normal - eixo 2



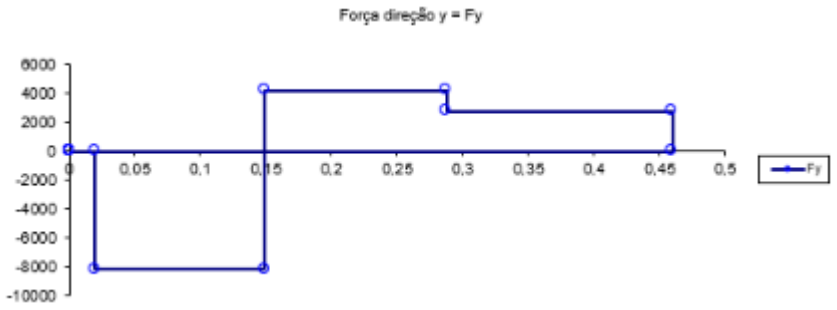
Fonte: Autoria própria

Figura 26: Diagrama de força cortante (em x) - eixo 2



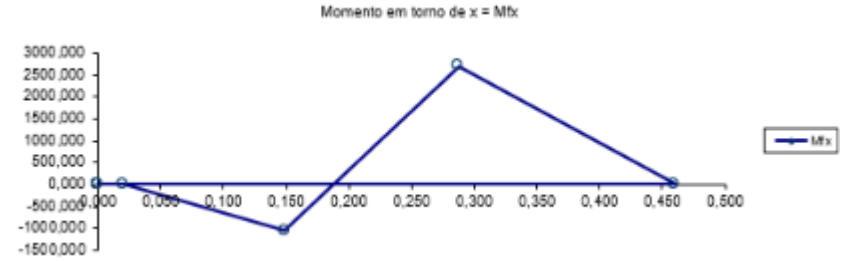
Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 27: Diagrama de força cortante (em y) - eixo 2



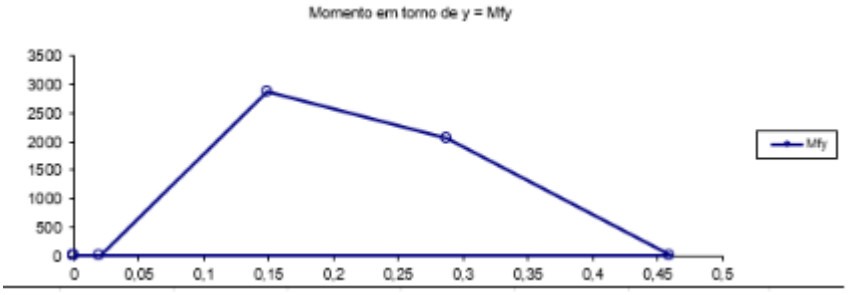
Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 28: Diagrama de momento fletor (em x) - eixo 2



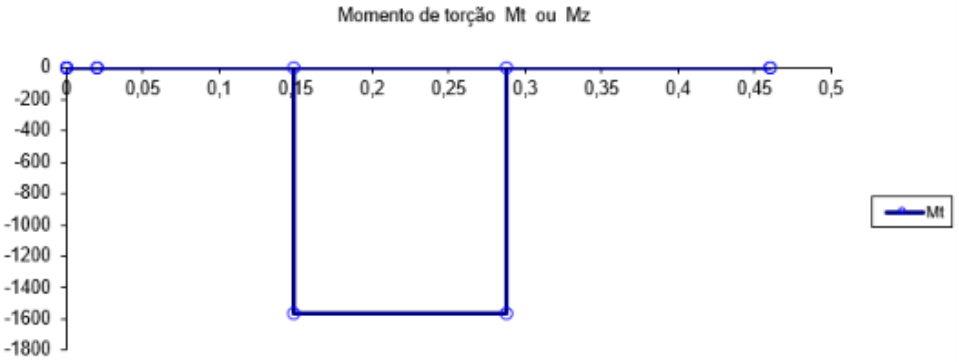
Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 29: Diagrama de momento fletor (em y) - eixo 2



Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 30: Diagrama de momento torsor - eixo 2



Fonte: Planilha disponibilizada

Em todas as regiões de escalonamento do eixo foi considerada a influência do fator de concentração de tensões geométrico, representado por βkf, de forma a refletir adequadamente o efeito dos descontinuidades dimensionais sobre o estado de tensões local. A presença de degraus em eixos rotativos é reconhecidamente uma das principais

fontes de amplificação de tensões, especialmente em condições de carregamento cíclico, sendo este efeito diretamente associado ao risco de falha por fadiga.

Além disso, busca-se sempre o funcionamento deste projeto com segurança e eficiência. A seguir, imagens dos valores adotados. Nota-se que todos estes valores foram retirados de tabelas presentes no Niemann, os quais estão contidos também na aula 12 no e-disciplinas.

Figura 31: Fatores de segurança utilizados - eixo 2

Tensão de escoamento (se dutil)	TE	800	[MPa]
Tensão ruptura	TR	950	[MPa]
Comportamento material (0=dúctil; 1=frágil)	1		
Fator de material do eixo	a	2,00	[-]
Fator de cargas atuantes	b	1,00	[-]
Fator de periculosidade	c	1,00	[-]
Fator geral de segurança	d	2,00	[-]
Tensão admissível estatica	$\sigma_{adm\,estatico}$	237,50	[MPa]



Tensão limite à fadiga p/ flexão alternada simétrica	σ_{rf}	500,00	[MPa]
Tensão de escoamento ao cisalhamento	τ_e	461,60	[MPa]

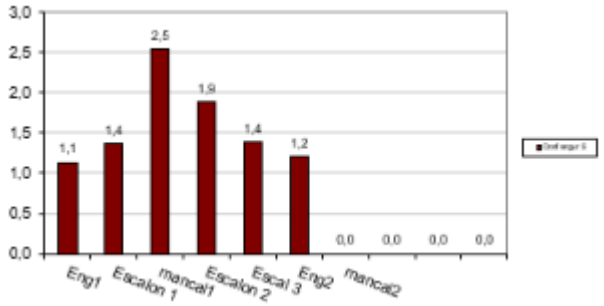
$z_{fadiga\,i}$	0,2875	0,1090	0,0200	0,1890	0,2610	0,1490	0,4600			
id. Secção	Eng1	Escalon 1	mancal1	Escalon 2	Escal 3	Eng2	mancal2			
b_1	0,87	0,87	0,97	0,87	0,87	0,87	0,97			
b_2	0,92	0,88	0,88	0,85	0,88	0,88	0,92			
b_3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
β_{kt}	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
β_{kaf}	2,00	1,52	1,00	1,44	1,44	2,00	1,00	1,60		

η_1	1,10
η_2	1,10
η_3	1,13
η_4	1,00
η_5	1,10

Fonte: Planilha disponibilizada

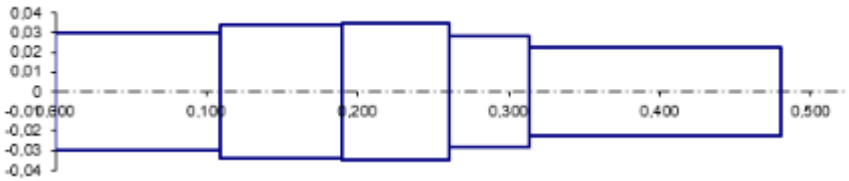
Subsequentemente, segue como estará o segundo eixo deste redutor, bem como seus coeficientes de segurança, com intuito de um bom funcionamento:

Figura 32: Coeficientes de segurança - eixo 2



Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 33: Estrutura do eixo 2



Fonte: Planilha disponibilizada

7.3 3° eixo

Em sequência ao desenvolvimento do conjunto de transmissão, será realizado o dimensionamento do terceiro eixo do sistema. Este elemento mecânico tem como função a transmissão de potência entre a segunda e a terceira redução do trem de engrenagens, sendo responsável pela continuidade do fluxo de torque até o estágio final do sistema.

O eixo será suportado por um mancal de rolamento em cada extremidade, condição que garante adequada estabilidade radial e axial durante a operação, além de contribuir para a redução de vibrações e melhor distribuição dos esforços ao longo do componente. Essa configuração de apoio foi adotada visando maior confiabilidade operacional e melhor desempenho dinâmico do conjunto.

O material selecionado para este eixo é o aço SAE 4340, submetido ao tratamento térmico de têmpera e revenido, o que proporciona elevada resistência mecânica, boa tenacidade e excelente desempenho em aplicações sujeitas a carregamentos cíclicos e

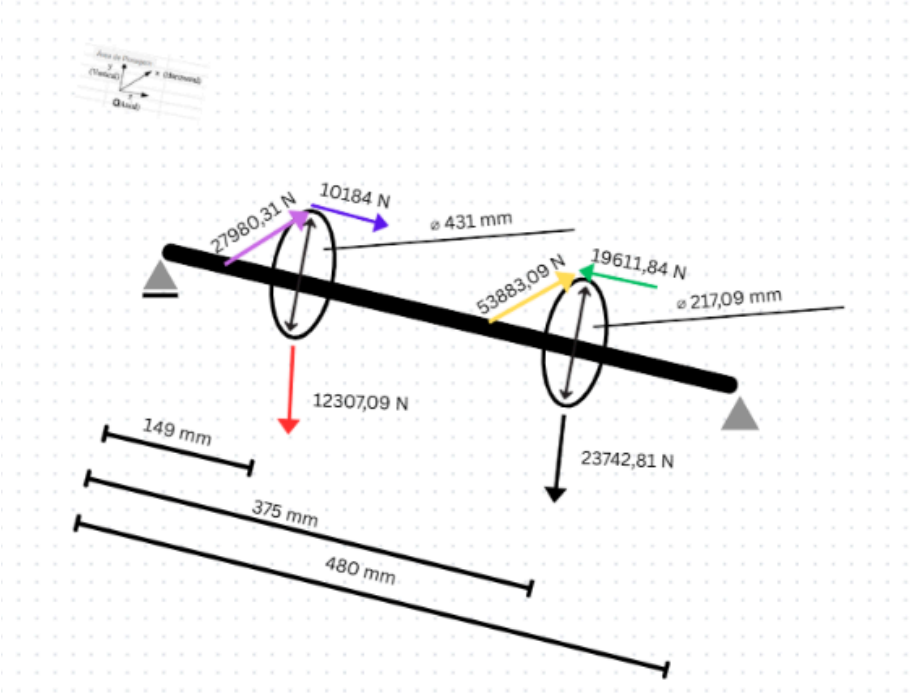
elevados níveis de solicitação. Essas propriedades tornam o material especialmente adequado para elementos de transmissão de potência em sistemas de engrenagens.

No que se refere aos elementos acoplados ao eixo, este será responsável pelo suporte simultâneo da coroa pertencente à segunda redução e do pinhão da terceira redução. Esses componentes introduzem esforços significativos ao eixo, incluindo cargas radiais e momentos fletores decorrentes da transmissão de torque e do engrenamento, os quais serão devidamente considerados no processo de dimensionamento.

Dessa forma, o dimensionamento do terceiro eixo será conduzido com base na análise conjunta das solicitações mecânicas atuantes, garantindo que o componente atenda aos critérios de resistência, rigidez e segurança operacional exigidos para o correto funcionamento do sistema de transmissão.

Portanto, segue seu DCL:

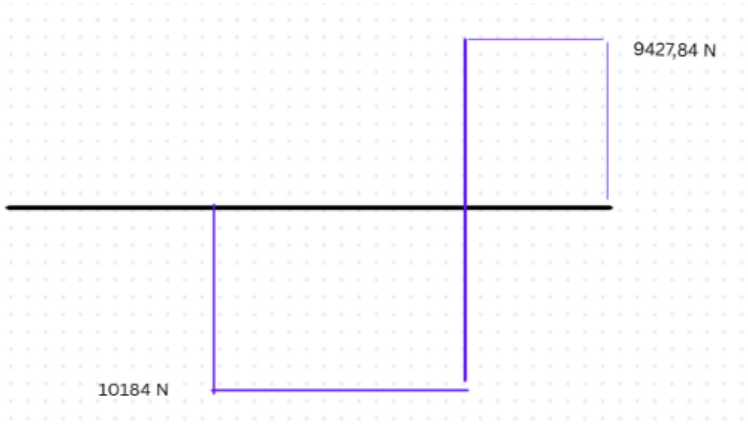
Figura 34: Diagrama de Corpo Livre do terceiro eixo



Fonte: Autoria própria

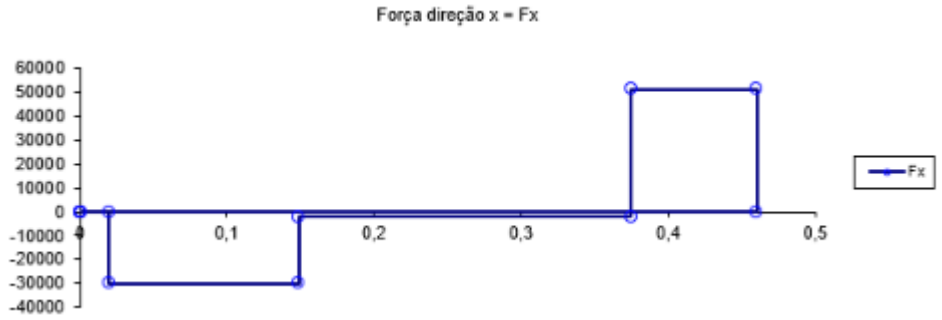
Seguindo como feito anteriormente, seguem os diagramas de forças derivados das forças estabelecidas:

Figura 35: Diagrama de força normal - eixo 3



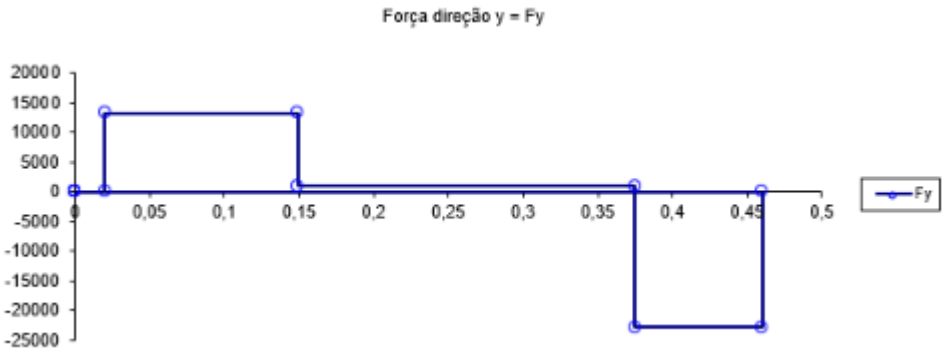
Fonte: Autoria própria

Figura 36: Diagrama de força cortante (em x) - eixo 3



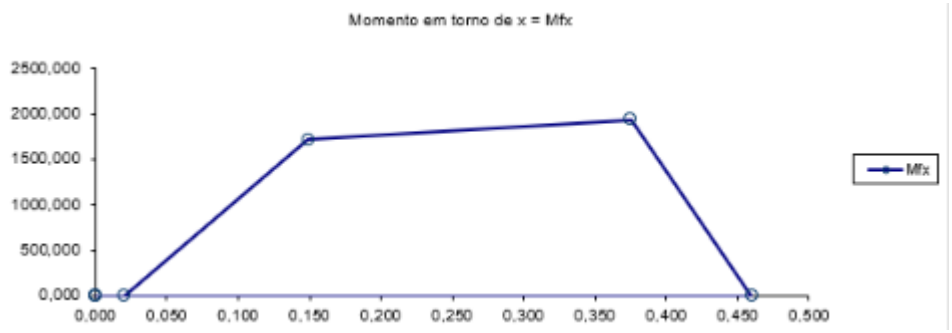
Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 37: Diagrama de força cortante (em y) - eixo 3



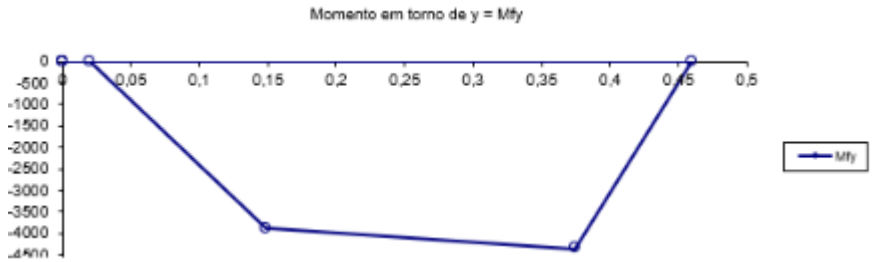
Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 38: Diagrama de momento fletor (em x) - eixo 3



Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 39: Diagrama de momento fletor (em y) - eixo 3



Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 40: Diagrama de momento torçor - eixo 3



Fonte: Planilha disponibilizada

Seguindo as recomendações de Niemann e as diretrizes apresentadas nos slides da aula 12 disponibilizados no e-Disciplinas, adotou-se uma postura de projeto conservadora no que se refere aos fatores de segurança. Nesse sentido, buscou-se dimensionar o eixo da forma mais segura possível, de modo a garantir elevada confiabilidade operacional e

adequada margem frente às incertezas inerentes ao carregamento, às propriedades do material e às condições reais de funcionamento.

A definição dos coeficientes de segurança foi realizada priorizando a integridade do componente, de forma a minimizar a probabilidade de falha por escoamento, fadiga ou sobrecarga durante a vida útil do sistema. Assim, o dimensionamento foi conduzido com base em critérios rigorosos, compatíveis com boas práticas de projeto mecânico, visando assegurar robustez, durabilidade e desempenho satisfatório em serviço.

Assim, seguem os fatores adotados:

Figura 41: Fatores de segurança utilizados - eixo 3

Tensão de escoamento (se dutil)	TE	800	[MPa]
Tensão ruptura	TR	950	[MPa]
Comportamento material (0=dúctil; 1=frágil)	1		
Fator de material do eixo	a	2,00	[-]
Fator de cargas atuantes	b	1,00	[-]
Fator de periculosidade	c	1,00	[-]
Fator geral de segurança	d	2,00	[-]
Tensão admissível estatica	$\sigma_{admestatica}$	237,50	[MPa]



Tensão limite à fadiga p/ flexão alternada simétrica	σ_{Faf}	500,00	[MPa]
Tensão de escoamento ao cisalhamento	τ_e	461,60	[MPa]

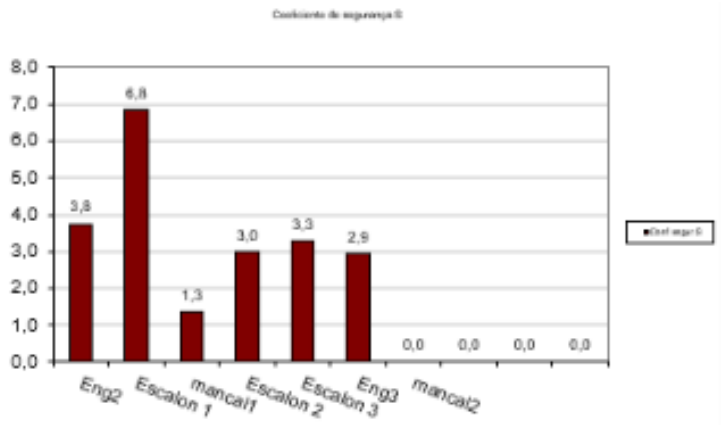
$z_{fadiga i}$	0,1490	0,1900	0,0200	0,3200	0,4300	0,3750	0,4600			
id. Secção	Eng2	Escalon 1	mancal1	Escalon 2	Escalon 3	Eng3	mancal2			
b_1	0,87	0,87	0,97	0,87	0,87	0,87	0,97			
b_2	0,92	0,88	0,88	0,85	0,85	0,88	0,92			
b_3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
β_{kt}	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
β_{kaf}	2,00	1,50	1,00	1,90	1,50	2,00	1,00			

η_1	1,10
η_2	1,10
η_3	1,13
η_4	1,00
η_5	1,10

Fonte: Planilha disponibilizada

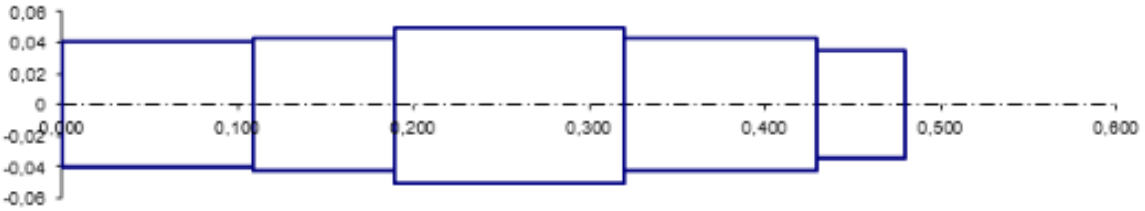
Da mesma forma seguem os coeficientes de segurança obtidos, bem como o esboço de nosso eixo no futuro:

Figura 42: Coeficientes de segurança - eixo 3



Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 43: Estrutura do eixo 3



Fonte: Planilha disponibilizada

Importante mencionar que este superdimensionamento é justificado pelo dimensionamento da união eixo-cubo, prevalecendo o intuito de uma máquina segura.

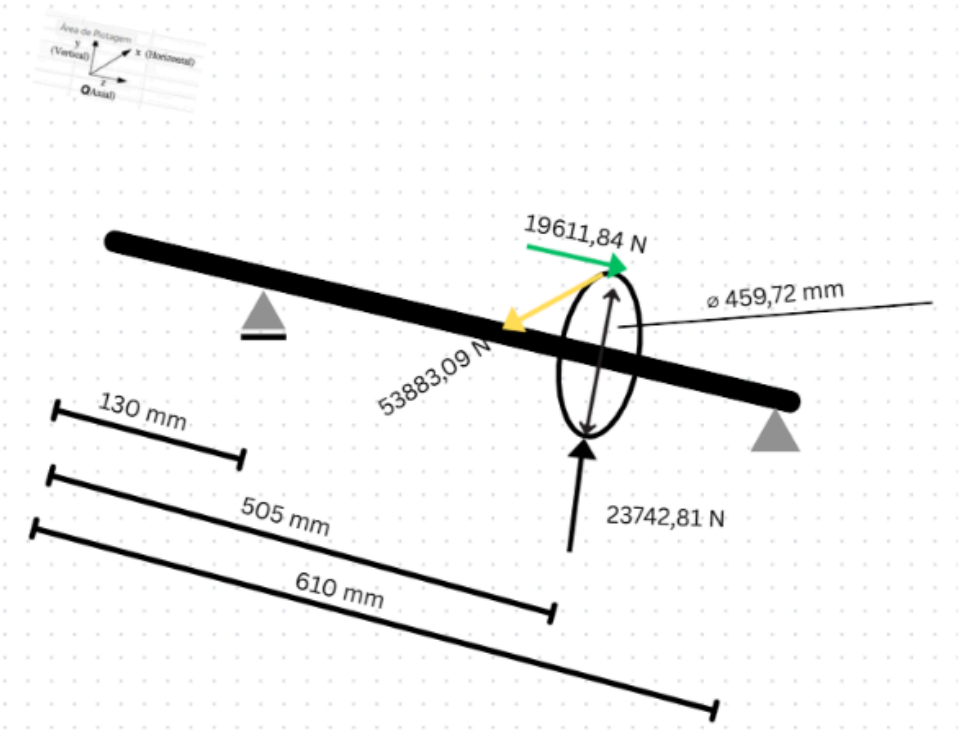
7.4 4° eixo

Por fim, será realizado o dimensionamento do quarto e último eixo do redutor, também fabricado em aço SAE 4340 temperado e revenido, devido às elevadas solicitações mecânicas impostas pelo estágio final de transmissão. Trata-se do eixo de saída, responsável por transmitir o movimento ao misturador industrial na velocidade de atuação definida para o sistema.

Este eixo possuirá comprimento aproximado de 610 mm, dos quais cerca de 130 mm ficarão projetados para fora da carcaça, correspondendo à região de acoplamento com o órgão acionado. Além disso, o eixo contará com dois mancais de rolamento, posicionados de forma a garantir o adequado suporte aos esforços atuantes e a manter a rigidez necessária ao funcionamento do conjunto. Na sua região interna, estará montada a coroa da terceira redução de engrenagens, responsável pela transmissão final do torque até o eixo de saída.

A partir dessa configuração, será elaborado o respectivo diagrama de corpo livre, seguido das verificações de resistência mecânica e fadiga por meio das planilhas disponibilizadas na disciplina. Dessa forma, será possível avaliar se o eixo atende aos requisitos de segurança, rigidez e confiabilidade necessários ao correto funcionamento do redutor e do misturador industrial.

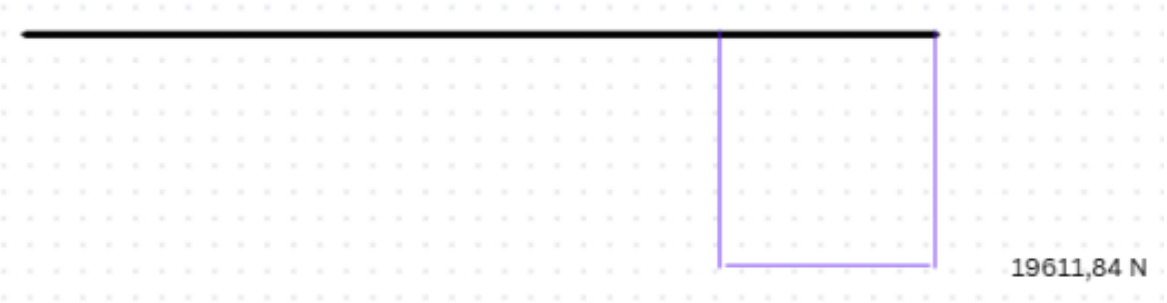
Figura 44: Diagrama de Corpo Livre do quarto eixo



Fonte: Autoria própria

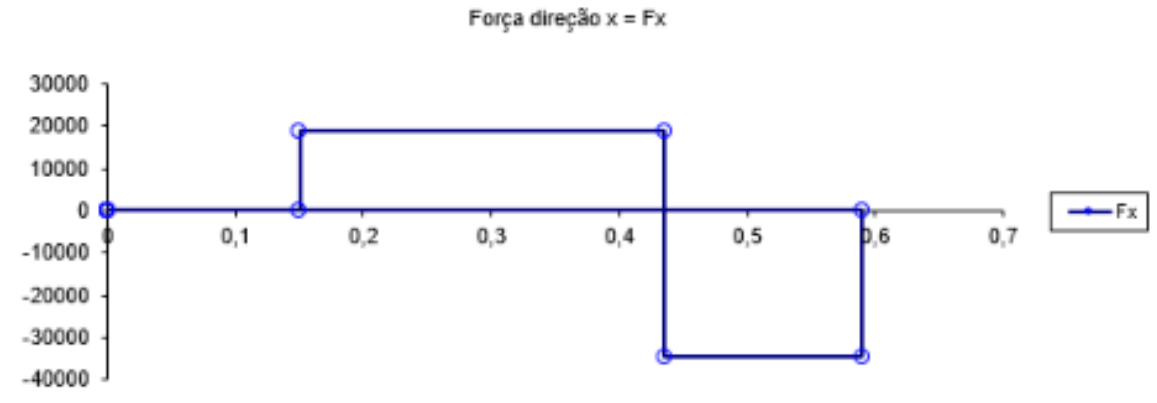
Seguem os diagramas de esforços solicitantes:

Figura 45: Diagrama de força normal - eixo 4



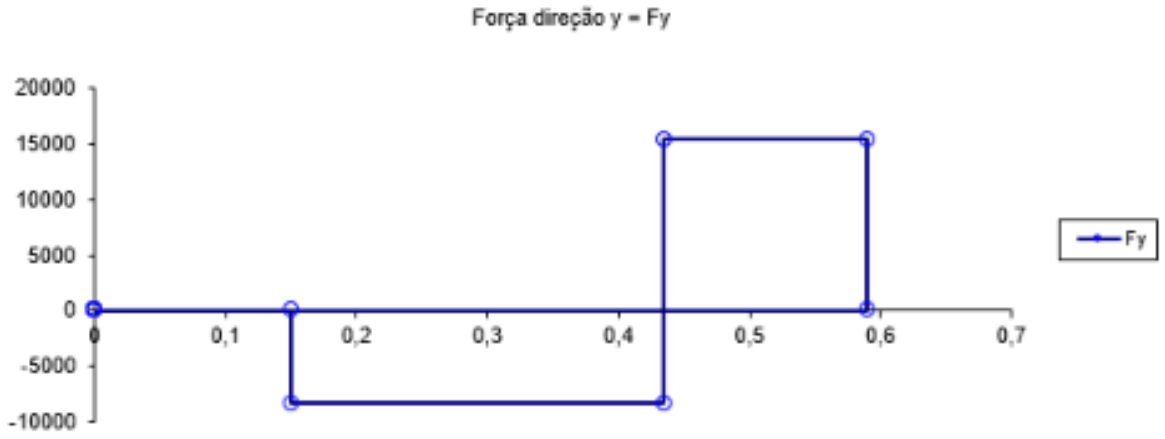
Fonte: Autoria própria

Figura 46: Diagrama de força cortante (em x) - eixo 4



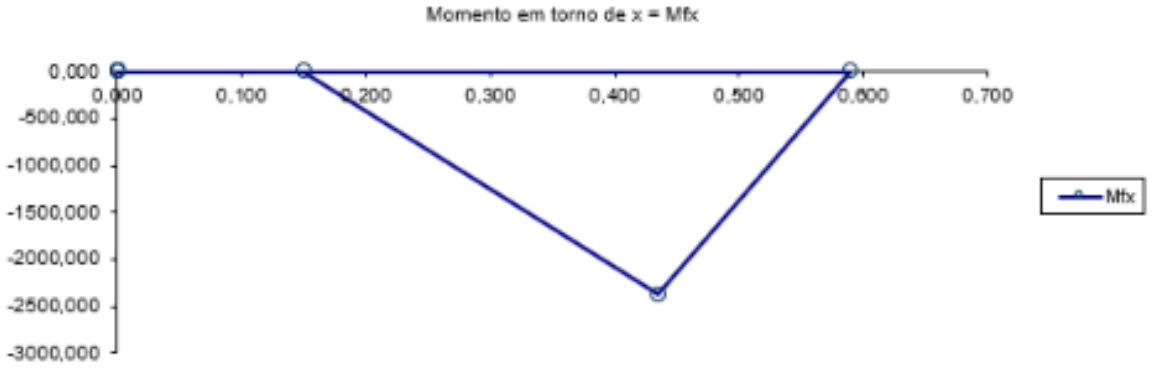
Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 47: Diagrama de força cortante (em y) - eixo 4



Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 48: Diagrama de momento fletor (em x) - eixo 4



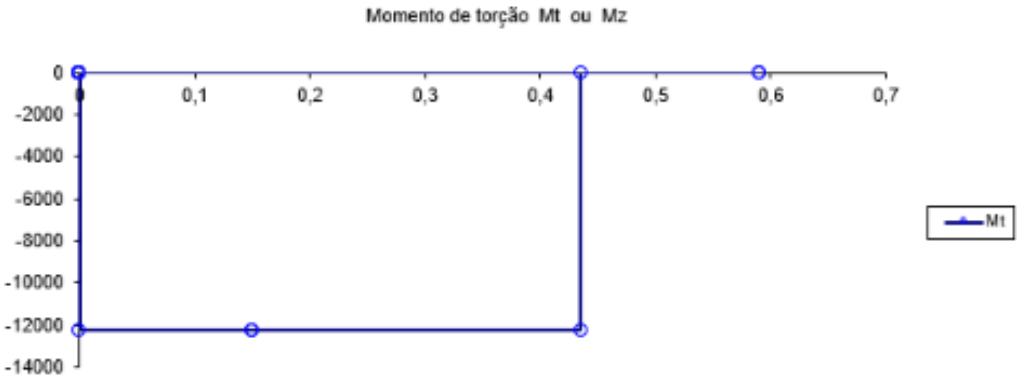
Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 49: Diagrama de momento fletor (em y) - eixo 4



Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 50: Diagrama de momento torçor - eixo 4



Fonte: Planilha disponibilizada

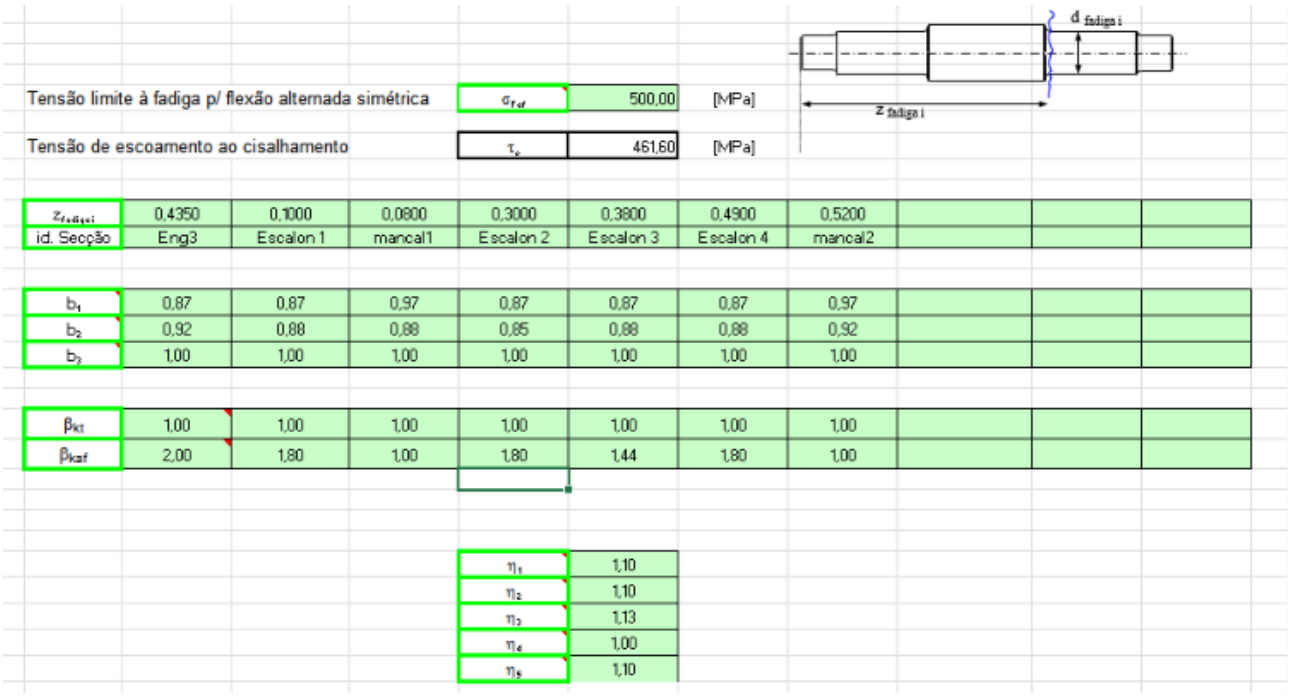
Durante o dimensionamento deste eixo, foram adotados critérios conservadores de projeto, com a utilização de fatores de segurança adequados às condições de

carregamento e às recomendações apresentadas na bibliografia de referência da disciplina. Essa abordagem tem como objetivo garantir não apenas a resistência estática do componente, mas também sua confiabilidade ao longo da vida útil em serviço.

Além disso, foram considerados os diversos fatores de correção associados à resistência à fadiga, levando em conta aspectos como acabamento superficial, dimensões do componente, tipo de carregamento, confiabilidade e condições reais de operação. Também foram avaliados os efeitos das concentrações de tensão decorrentes de mudanças de seção, ombros, rasgos e demais descontinuidades geométricas presentes no eixo, uma vez que essas regiões costumam representar pontos críticos para o início de falhas por fadiga. A seguir os valores adotados dos diversos fatores:

Figura 51: Fatores de segurança utilizados - eixo 4

Tensão de escoamento (se dutil)	TE	800	[MPa]
Tensão ruptura	TR	950	[MPa]
Comportamento material (0=dúctil; 1=frágil)	1		
Fator de material do eixo	a	2,00	[-]
Fator de cargas atuantes	b	1,00	[-]
Fator de periculosidade	c	1,00	[-]
Fator geral de segurança	d	2,00	[-]
Tensão admissível estatica	$\sigma_{adm\ estatica}$	237,50	[MPa]

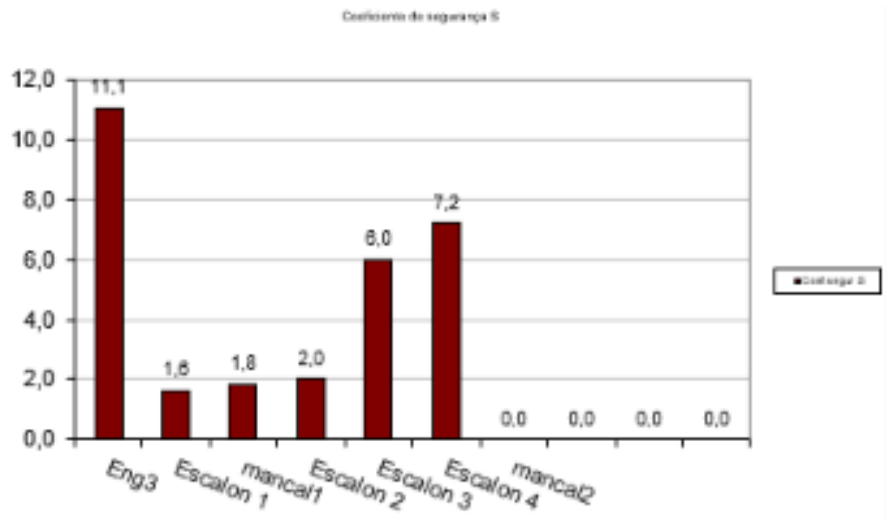


Tensão limite à fadiga p/ flexão alternada simétrica				σ_{ref}	500,00	[MPa]				
Tensão de escoamento ao cisalhamento				τ_e	461,60	[MPa]				
$z_{fadiga\,i}$	0,4350	0,1000	0,0800	0,3000	0,3800	0,4900	0,5200			
id. Secção	Eng3	Escalon 1	mancal1	Escalon 2	Escalon 3	Escalon 4	mancal2			
b_1	0,87	0,87	0,97	0,87	0,87	0,87	0,97			
b_2	0,92	0,88	0,88	0,85	0,88	0,88	0,92			
b_3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
β_{kt}	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
β_{kaf}	2,00	1,80	1,00	1,80	1,44	1,80	1,00			
				η_1	1,10					
				η_2	1,10					
				η_3	1,13					
				η_4	1,00					
				η_5	1,10					

Fonte: Planilha disponibilizada

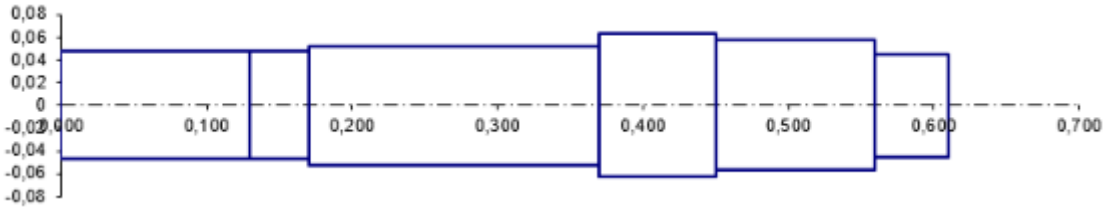
Bem como os coeficientes de segurança obtidos em cada trecho de maior risco e o esboço do eixo que trabalharemos:

Figura 52: Coeficientes de segurança - eixo 4



Fonte: Planilha disponibilizada

Figura 53: Estrutura do eixo 4



Fonte: Planilha disponibilizada

Cabe destacar que, em alguns trechos, os diâmetros obtidos para o eixo podem aparentar um certo superdimensionamento quando analisados exclusivamente sob a ótica dos esforços de flexão e torção. Entretanto, essa característica é justificada por requisitos construtivos e funcionais que serão discutidos em etapas posteriores do projeto. Em especial, as dimensões adotadas estão diretamente relacionadas às verificações das uniões eixo-cubo, às condições de montagem dos componentes e às exigências impostas pelos elementos de transmissão e fixação presentes no conjunto.

Dessa forma, o dimensionamento final não foi definido apenas pelos critérios de resistência do eixo, mas também pela necessidade de garantir a adequada transmissão de torque entre os componentes acoplados, assegurando níveis satisfatórios de segurança, confiabilidade e vida útil para todo o sistema mecânico.

8. DIMENSIONAMENTO DOS MANCAIS DE ROLAMENTO

Na etapa seguinte do projeto, será realizado o dimensionamento dos mancais de rolamento responsáveis pelo apoio dos eixos do redutor. Esses componentes desempenham papel fundamental no funcionamento do sistema, uma vez que suportam os esforços radiais e axiais provenientes dos engrenamentos, além de garantir o correto alinhamento dos eixos durante a operação.

Para a seleção dos rolamentos, serão utilizadas as cargas previamente obtidas nos diagramas de esforços e nas reações dos mancais calculadas para cada eixo. A partir

desses dados, serão realizadas as verificações de capacidade de carga e vida útil dos componentes, assegurando que os rolamentos escolhidos atendam às condições de operação estabelecidas para o redutor.

Como referência para a seleção e verificação dos mancais, será utilizado o catálogo técnico da SKF, amplamente empregado na indústria e no dimensionamento de sistemas mecânicos. As informações fornecidas pelo fabricante permitirão a escolha de rolamentos adequados às cargas atuantes, aos diâmetros dos eixos e aos requisitos de durabilidade do projeto.

Dessa forma, o dimensionamento dos mancais complementa as etapas anteriores de cálculo dos eixos e engrenagens, contribuindo para a definição de um conjunto mecânico confiável, seguro e compatível com as exigências operacionais do misturador industrial.

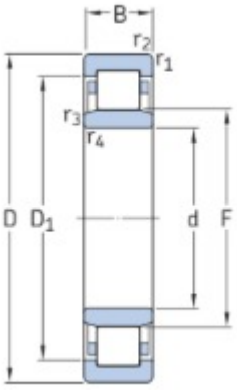
8.1 1° eixo (1 mancal de rolamento)

Inicialmente, o dimensionamento será realizado para o primeiro eixo do redutor, considerando uma temperatura de operação de 60 °C e a utilização de rolamentos de rolos cilíndricos, adequados às solicitações radiais e axiais presentes no conjunto. Para essa etapa, será adotado um diâmetro nominal de 60 mm, compatível com a geometria previamente definida para o eixo e com as condições de montagem do sistema.

A seleção e a verificação desses mancais serão feitas com base nas cargas obtidas nos diagramas de esforços, utilizando como referência o catálogo técnico da SKF, a fim de garantir que o componente escolhido atenda aos requisitos de capacidade de carga, vida útil e confiabilidade do projeto.

Para escolhermos os mancais e analisar se ele é ideal para nossa aplicação, será visado atingir uma vida entre 20000 e 40000 horas, conforme Tabela 9 da página 83 do catálogo. Assim, foi proposto um rolamento com as seguintes características:

Figura 54: Proposta de rolamento para o 1° eixo



Dimensões principais			Classificações básicas de carga		Limite de carga de fadiga	Classificações de velocidade		Massa	
			dinâmica	estática					
d	D	B	C	C_0	P_u	Velocidade de referência	Velocidade-limite		
mm			kN		kN	r/min		kg	
55	140	33	142	140	18,6	5 600	6 300	2,5	
cont.	140	33	142	140	18,6	5 600	6 300	2,55	
60	95	18	37,4	44	5,3	8 000	13 000	0,5	
	110	22	108	102	13,4	6 700	7 500	0,8	*
	110	22	108	102	13,4	6 700	7 500	0,82	*
	110	22	108	102	13,4	6 700	7 500	0,86	*
	110	22	108	102	13,4	6 700	7 500	0,81	*
	110	28	146	153	20	6 700	7 500	1,05	*
	110	28	146	153	20	6 700	7 500	1,1	*
	110	28	146	153	20	6 700	7 500	1,1	*
	130	31	173	160	21,2	5 600	6 700	1,75	*
	130	31	173	160	21,2	5 600	6 700	1,85	*
	130	31	173	160	21,2	5 600	6 700	1,9	*
	130	31	173	160	21,2	5 600	6 700	1,75	*
	130	46	260	265	34,5	5 600	6 700	2,75	*
	130	46	260	265	34,5	5 600	6 700	2,8	*
	130	46	260	265	34,5	5 600	6 700	2,85	*

Fonte: Catálogo SKF

Para verificar se está tudo correto, utiliza-se as forças atuantes nos mancais, fornecidas também pela planilha disponibilizada:

Figura 55: Forças atuantes no mancal - 1°eixo

	Mancal 1	
Posição zi	0,077	[m]
Fx (Horiz.)	-30023,276	[N]
Fy(Vert.)	-12087,931	[N]
Mfx	344,400	[N.m]
Mfy	855,400	[N.m]
Mt	0,000	[N.m]

Fonte: Planilha disponibilizada

Não podemos esquecer também das forças axiais atuantes de 1435 N:

Separando em forças radiais e axiais, têm-se:

Forças radiais: 32365,34 N

Forças axiais: 1435 N

Ao seguir a fórmula disponibilizada pela SKF para rolamentos de rolos cilíndricos:

$$Fa/Fr \leq 0,3 \text{ , } P = P0 = Fr$$

Logo:

P = P0 = 32365,34 N

Assim, escolhemos um C e um C0 superior a esta carga pré-estabelecida.

Buscando agora, calcular a sua vida útil, sabemos que seu diâmetro médio é dado por:

(130 mm (Figura 54) + 60 mm)/2 = 95 mm

Portanto, ao observar o diagrama 5 da página 72, obtém-se uma lubrificação de $12\ mm^2/s$. Continuando com o processo, utilizando o diagrama 6 da página 73, em uma temperatura de operação a 60°C, encontra-se que o lubrificante ideal é o **ISO VG 22**, calculando-se um fator **k** de 1,833, e um a_{skf} de 1,5 (Diagrama 4, página 69).

Substituindo tais valores na fórmula do cálculo de vida têm-se:

$$L_{ciclos} = \left(\frac{260}{32{,}365}\right)^{10/3} = 1038{,}31\ milhões\ de\ ciclos$$

10/3 decorre do fato de estarmos trabalhando com um rolo cilíndrico

$$L_{horas} = \left(a_{skf} \cdot \left(\frac{260}{32{,}365}\right)^{10/3} \cdot 1000000\right) \div (60 \cdot 1150rpm) = 22571{,}96\ horas$$

Assim, a verificação do primeiro mancal de rolamento, e consequentemente do primeiro eixo, está completa.(SKF NU 2312 ECP).

8.2 2° eixo (2 mancais de rolamento)

Para o segundo eixo do redutor, o dimensionamento será realizado considerando a presença de dois mancais de rolamento de rolos cilíndricos, ambos operando sob uma temperatura de 60 °C. A escolha desse tipo de rolamento se justifica pela sua elevada capacidade de suportar cargas radiais, característica compatível com os esforços atuantes neste eixo intermediário do sistema de transmissão.

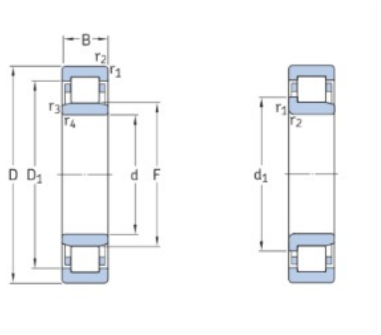
Nesse arranjo, o mancal localizado à esquerda será montado sobre uma região do eixo com 60 mm de diâmetro, enquanto o mancal à direita será instalado em uma seção com 45 mm de diâmetro, de acordo com a geometria definida nas etapas anteriores do

projeto. A utilização de dois apoios contribui para aumentar a rigidez do conjunto, reduzir deflexões e garantir o correto alinhamento dos elementos de transmissão.

A seleção e a verificação dos rolamentos serão realizadas a partir das cargas obtidas nos diagramas de esforços e das reações calculadas nos apoios, utilizando como referência o catálogo técnico da SKF. Dessa forma, será possível verificar a adequação dos componentes quanto à capacidade de carga, vida útil e confiabilidade operacional, assegurando o desempenho esperado para o redutor de engrenagens.

Iniciando pelo mancal da esquerda, segue uma possível solução:

Figura 56: Proposta de rolamento para o 2° eixo - mancal esquerdo



60	95	18	37,4	44	5,3	8 000	13 000	0,5
	110	22	108	102	13,4	6 700	7 500	0,8

Fonte: Catálogo SKF

Seguindo os mesmos passos executados anteriormente, seguem as forças atuantes neste mancal:

Figura 57: Forças atuantes no mancal esquerdo - 2°eixo

	Mancal 1	
Posição zi	0,02	[m]
Fx (Horiz.)	22188,071	[N]
Fy (Vert.)	-8136,290	[N]
Mfx	0,000	[N.m]
Mfy	0,000	[N.m]
Mt	0,000	[N.m]

Fonte: Planilha disponibilizada

Logo, as forças atuantes são:

Forças radiais: 23632,81 N

Forças axiais: 0 N

Como dessa vez, Fa/Fr $\leq$ 0,3, utiliza-se a fórmula disponibilizada pelo catálogo:

P0 = 23632,81N

P = 23632,81 N

Assim, escolhemos um C e um C0 superior a esta carga pré-estabelecida.

Buscando agora, calcular a sua vida útil, sabemos que seu diâmetro médio é dado por:

(110 mm (Figura 56) + 60 mm)/2 = 85 mm

Portanto, ao observar o diagrama 5 da página 72, obtém-se uma lubrificação de $42\ mm^2/s$. Continuando com o processo, utilizando o diagrama 6 da página 73, em uma temperatura de operação a 60°C, encontra-se que o lubrificante ideal é o **ISO VG 100**, calculando-se um fator **k** de 2,38, e um a_{skf} de 2,2 (Diagrama 4, página 69).

Substituindo tais valores na fórmula do cálculo de vida têm-se:

$$L_{ciclos} = \left(\frac{108}{23{,}633}\right)^{10/3} = 158\ milhões\ de\ ciclos$$

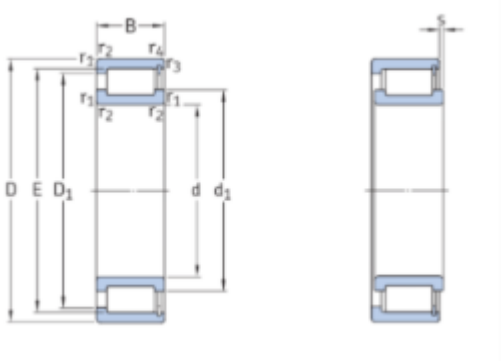
****10/3 decorre do fato de estarmos trabalhando com um rolo cilíndrico***

$$L_{horas} = \left(a_{skf} \cdot \left(\frac{108}{23{,}633}\right)^{10/3} \cdot 1000000\right) \div (60 \cdot 266{,}64\ rpm) = 21778\ horas$$

Assim, a verificação do primeiro mancal de rolamento do segundo eixo está completa (SKF NU 212 ECP).

Realizando o mesmo método para encontrarmos o rolamento do mancal direito, segue uma possível solução:

Figura 58: Proposta de rolamento para o 2° eixo - mancal direito



Dimensões principais			Classificações básicas de carga		Limite de carga de fadiga	Classificações de velocidade		Massa
d	D	B	dinâmica C	estática C_0	P_u	Velocidade de referência	Velocidade-limite	
mm			kN		kN	r/min		kg
20	42	16	28,1	28,5	3,1	8 500	10 000	0,11
25	47	16	31,9	35,5	3,8	7 000	9 000	0,12
	62	24	68,2	68	8,5	4 500	5 600	0,38
30	55	19	39,6	44	5	6 000	7 500	0,2
	72	27	84,2	86,5	11	4 000	4 800	0,56
35	62	20	48,4	56	6,55	5 300	6 700	0,26
	80	31	108	114	14,3	3 400	4 300	0,75
40	68	21	57,2	69,5	8,15	4 800	6 000	0,31
	90	33	145	156	20	3 000	3 600	1
45	75	23	60,5	78	9,15	4 300	5 300	0,4
	100	36	172	196	25,5	2 800	3 400	1,45

Fonte: Catálogo SKF

E as forças atuantes são:

Figura 59: Forças atuantes no mancal direito - 2°eixo

	Mancal 2	
Posição zi	0,46	[m]
Fx(Hor.)	11942,239	[N]
Fy(Vert.)	-2735,800	[N]
Mfx	0,000	[N.m]
Mfy	0,000	[N.m]
Mt	282,000	[N.m]

Fonte: Planilha disponibilizada

Forças:

Forças radiais: 12251,6 N

Forças axiais: 5091 N

Novamente, como 0,3 ≤ Fa/Fr, utiliza-se a fórmula disponibilizada pelo catálogo:

P0 = 12251,6 N

P = 0,92 Fr + 0,4 Fa = 13307,9 N

Assim, escolhemos um C e um C0 superior a esta carga pré-estabelecida.

Buscando agora, calcular a sua vida útil, sabemos que seu diâmetro médio é dado por:

(75 mm (Figura 58) + 45 mm)/2 = 60 mm

Portanto, ao observar o diagrama 5 da página 72, obtém-se uma lubrificação de $47\ mm^2/s$. Continuando com o processo, utilizando o diagrama 6 da página 73, em uma temperatura de operação a 60°C, encontra-se que o lubrificante ideal é o **ISO VG 150**, calculando-se um fator **k** de 3,19, e um a_{skf} de 2,4 (Diagrama 4, página 69).

Substituindo tais valores na fórmula do cálculo de vida têm-se:

$$L_{ciclos} = (\frac{60,5}{13,308})^{10/3} = 155,65\ milhões\ de\ ciclos$$

10/3 decorre do fato de estarmos trabalhando com um rolo cilíndrico

$$L_{horas} = (a_{skf} \cdot (\frac{60,5}{13,308})^{10/3} \cdot 1000000) \div (60 \cdot 266,64\ rpm) = 23349,45\ horas$$

Assim, a verificação do segundo mancal de rolamento e do segundo eixo está completa (SKF NCF 3009 CV).

8.3 3° eixo (2 mancais de rolamento)

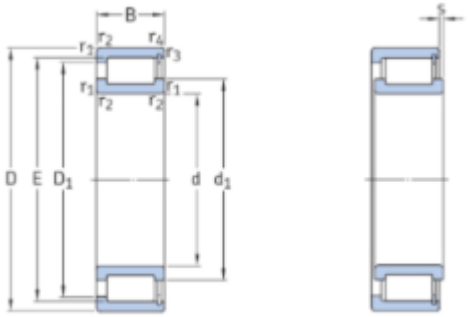
Para o terceiro eixo do redutor, o dimensionamento será realizado considerando novamente a utilização de dois mancais de rolamento de rolos cilíndricos, ambos operando sob temperatura de 60 °C. Essa configuração é compatível com as solicitações predominantes do eixo, proporcionando adequada capacidade de suporte às cargas radiais atuantes e contribuindo para a rigidez e o alinhamento do conjunto.

Nesse caso, o mancal localizado à esquerda será montado em uma região do eixo com 80 mm de diâmetro, enquanto o mancal à direita será instalado em uma seção com 70 mm de diâmetro, conforme a geometria estabelecida nas etapas anteriores do projeto. A seleção e a verificação dos rolamentos serão feitas a partir das cargas obtidas nos

diagramas de esforços e das reações calculadas nos apoios, tomando como referência o catálogo técnico da SKF. Dessa forma, busca-se garantir capacidade de carga, vida útil adequada e confiabilidade operacional para o sistema.

Iniciando pelo mancal da esquerda, segue a possível solução:

Figura 60: Proposta de rolamento para o 3° eixo - mancal esquerdo



80	125	22	64,4	78	9,8	6 300	6 300	0,88
	125	22	99	127	16,3	6 000	9 500	1,05
	140	26	160	166	21,2	5 300	5 600	1,55
	140	26	160	166	21,2	5 300	5 600	1,55
	140	26	160	166	21,2	5 300	5 600	1,55
	140	26	160	166	21,2	5 300	5 600	1,55
	140	33	212	245	31	5 300	5 600	2
	140	33	212	245	31	5 300	5 600	2,05
	140	33	212	245	31	5 300	5 600	2,05
	170	39	300	290	36	4 300	5 000	3,85
	170	39	300	290	36	4 300	5 000	4

Fonte: Catálogo SKF

E as forças atuantes são:

Figura 61: Forças atuantes no mancal esquerdo - 3°eixo

	Mancal 1	
Posição zi	0,02	[m]
Fx (Horiz.)	-30089,634	[N]
Fy (Vert.)	13285,554	[N]
Mfx	0,000	[N.m]
Mfy	0,000	[N.m]
Mt	0,000	[N.m]

Fonte: Planilha disponibilizada

Forças:

Forças radiais: 32892,13 N

Forças axiais: 0 N

Novamente, como Fa/Fr $\leq$ 0,3, utiliza-se a fórmula disponibilizada pelo catálogo:

P0 = 32892,13 N

P = 32892,13 N

Assim, escolhemos um C e um C0 superior a esta carga pré-estabelecida.

Buscando agora, calcular a sua vida útil, sabemos que seu diâmetro médio é dado por:

(125 mm (Figura 60) + 80 mm)/2 = 102,5 mm

Portanto, ao observar o diagrama 5 da página 72, obtém-se uma lubrificação de $140\ mm^2/s$. Continuando com o processo, utilizando o diagrama 6 da página 73, em uma temperatura de operação a 60°C, encontra-se que o lubrificante ideal é o **ISO VG 320**, calculando-se um fator **k** de 2,29, e um a_{skf} de 2,2 (Diagrama 4, página 69).

Substituindo tais valores na fórmula do cálculo de vida têm-se:

$$L_{ciclos} = \left(\frac{99}{32{,}892}\right)^{10/3} = 39{,}37\ milhões\ de\ ciclos$$

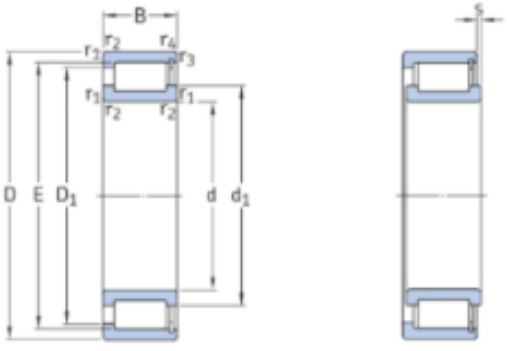
10/3 decorre do fato de estarmos trabalhando com um rolo cilíndrico

$$L_{horas} = \left(a_{skf} \cdot \left(\frac{99}{32{,}892}\right)^{10/3} \cdot 1000000\right) \div (60 \cdot 69{,}13\ rpm) = 20881{,}16\ horas$$

Assim, a verificação do primeiro mancal de rolamento do terceiro eixo está completa (SKF NJ 1016 ECML).

Executando o mesmo procedimento para o mancal da direita, temos:

Figura 62: Proposta de rolamento para o 3° eixo - mancal direito



Dimensões principais			Classificações básicas de carga		Limite de carga de fadiga	Classificações de velocidade		Massa
			dinâmica	estática		Velocidade de referência	Velocidade-limite	
d	D	B	C	C_0	P_u			
mm			kN		kN	r/min		kg
65	140	33	212	196	25,5	5 300	6 000	2,2
cont.	140	33	212	196	25,5	5 300	6 000	2,3
	140	33	212	196	25,5	5 300	6 000	2,35
	140	33	212	196	25,5	5 300	6 000	2,2
	140	48	285	290	38	5 300	6 000	3,2
	140	48	285	290	38	5 300	6 000	3,35
	140	48	285	290	38	5 300	6 000	3,45
	160	37	183	190	24	4 800	5 600	3,55
	160	37	183	190	24	4 800	5 600	3,65
70	110	20	76,5	93	12	7 000	7 000	0,62
	125	24	137	137	18	6 000	6 300	1,15
	125	24	137	137	18	6 000	6 300	1,2
	125	24	137	137	18	6 000	6 300	1,2
	125	24	137	137	18	6 000	6 300	1,1
	125	31	180	193	25,5	6 000	6 300	1,5
	125	31	180	193	25,5	6 000	6 300	1,55
	125	31	180	193	25,5	6 000	6 300	1,55

Fonte: Catálogo SKF

E as seguinte forças atuantes no mancal:

Figura 63: Forças atuantes no mancal direito - 3°eixo

	Mancal 2	
Posição zi	0,46	[m]
Fx(Hor.)	-51273,766	[N]
Fy(Vert.)	22764,346	[N]
Mfx	0,000	[N.m]
Mfy	0,000	[N.m]
Mt	282,000	[N.m]

Fonte: Planilha disponibilizada

Forças:

Forças radiais: 56100,04 N

Forças axiais: 9427,84 N

Novamente, como Fa/Fr ≤ 0,3, utiliza-se a fórmula disponibilizada pelo catálogo:

P0 = 56100,04 N

P = 56100,04 N

Assim, escolhemos um C e um C0 superior a esta carga pré-estabelecida.

Buscando agora, calcular a sua vida útil, sabemos que seu diâmetro médio é dado por:

(125 mm (Figura 62) + 70 mm)/2 = 97,5 mm

Portanto, ao observar o diagrama 5 da página 72, obtém-se uma lubrificação de $160\ mm^2/s$. Continuando com o processo, utilizando o diagrama 6 da página 73, em uma temperatura de operação a 60°C, encontra-se que o lubrificante ideal é o **ISO VG 460**, calculando-se um fator **k** de 2,875, e um a_{skf} de 2,1 (Diagrama 4, página 69).

Substituindo tais valores na fórmula do cálculo de vida têm-se:

$$L_{ciclos} = \left(\frac{180}{56{,}1}\right)^{10/3} = 48{,}72\ milhões\ de\ ciclos$$

**10/3 decorre do fato de estarmos trabalhando com um rolo cilíndrico*

$$L_{horas} = \left(a_{skf} \cdot \left(\frac{180}{56{,}1}\right)^{10/3} \cdot 1000000\right) \div (60 \cdot 69{,}13\ rpm) = 24666\ horas$$

Assim, a verificação do terceiro eixo está completa (SKF NU 2214 ECP).

8.4 4° eixo (2 mancais de rolamento)

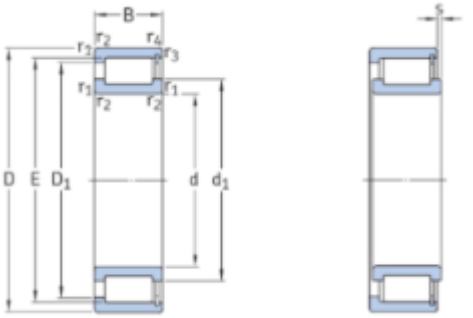
Para o quarto eixo do redutor, correspondente ao eixo de saída do sistema, será adotada a utilização de dois mancais de rolamento de rolos cilíndricos, ambos operando sob uma temperatura de 60 °C. Esses componentes serão responsáveis por suportar os carregamentos provenientes do último estágio de redução, garantindo o correto posicionamento do eixo e a transmissão segura do torque ao misturador industrial.

O mancal localizado à esquerda será montado em uma região do eixo com 95 mm de diâmetro, enquanto o mancal à direita será instalado em uma seção com 90 mm de diâmetro, conforme as dimensões definidas durante o dimensionamento do eixo. A utilização de dois apoios proporciona maior estabilidade ao conjunto, reduzindo deflexões e contribuindo para o adequado alinhamento dos componentes durante a operação.

A seleção e a verificação dos rolamentos serão realizadas com base nas cargas obtidas nos diagramas de esforços e nas reações calculadas nos apoios, utilizando como referência o catálogo técnico da SKF. Dessa forma, busca-se garantir que os rolamentos selecionados apresentem capacidade de carga e vida útil compatíveis com as condições de operação do redutor, assegurando a confiabilidade e a durabilidade do sistema de acionamento do misturador industrial.

Iniciando novamente este eixo, pelo seu mancal da esquerda:

Figura 64: Proposta de rolamento para o 4° eixo - mancal esquerdo



Dimensões principais			Classificações básicas de carga		Limite de carga de fadiga	Classificações de velocidade		Massa
d	D	B	dinâmica C	estática C_0	P_u	Velocidade de referência	Velocidade-limite	
mm			kN		kN	r/min		kg
90	140	24	80,9	104	12,7	5 600	8 500	1,35
	160	30	208	220	27	4 500	5 000	2,3
	160	30	208	220	27	4 500	5 000	2,3
	160	30	208	220	27	4 500	5 000	2,45
	160	30	208	220	27	4 500	5 000	2,3
	160	40	280	315	39	4 500	5 000	3,15
	160	40	280	315	39	4 500	5 000	3,25
	160	40	280	315	39	4 500	5 000	3,3
	190	43	365	360	43	3 800	4 500	5,25
	190	43	365	360	43	3 800	4 500	5,45
	190	43	365	360	43	3 800	4 500	5,55
	190	43	365	360	43	3 800	4 500	5,3
	190	64	500	540	65,5	3 800	4 500	8
	190	64	500	540	65,5	3 800	4 500	8,15
	190	64	500	540	65,5	3 800	4 500	8,25
	225	54	380	415	48	3 400	4 000	10,5
95	145	24	84,2	110	13,2	5 300	8 000	1,45

Fonte: Catálogo SKF

E as forças no mancal são:

Figura 65: Forças atuantes no mancal esquerdo - 4°eixo

	Mancal 1	
Posição zi	0,15	[m]
Fx (Horiz.)	18805,407	[N]
Fy (Vert.)	-8363,944	[N]
Mfx	0,000	[N.m]
Mfy	0,000	[N.m]
Mt	0,000	[N.m]

Fonte: Planilha disponibilizada

Desse modo:

Forças radiais: 20581,52 N

Forças axiais: 0 N

Novamente, como Fa/Fr $\leq$ 0,3, utiliza-se a fórmula disponibilizada pelo catálogo:

P0 = 20581,52 N

P = 20581,52 N

Assim, escolhemos um C e um C0 superior a esta carga pré-estabelecida.

Buscando agora, calcular a sua vida útil, sabemos que seu diâmetro médio é dado por:

(145 mm (Figura 64) + 95 mm)/2 = 120 mm

Portanto, ao observar o diagrama 5 da página 72, obtém-se uma lubrificação de $290\ mm^2/s$. Continuando com o processo, utilizando o diagrama 6 da página 73, em uma

temperatura de operação a 60°C, encontra-se que o lubrificante ideal é o **ISO VG 1000**, calculando-se um fator **k** de 3,45, e um a_{skf} de 1,5 (Diagrama 4, página 69).

Substituindo tais valores na fórmula do cálculo de vida têm-se:

$$L_{ciclos} = (\frac{84{,}2}{20{,}582})^{10/3} = 109{,}5\ milhões\ de\ ciclos$$

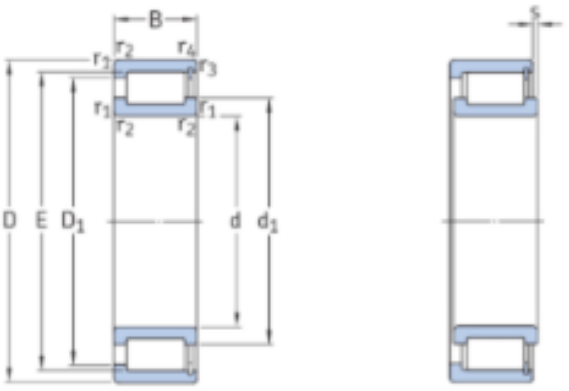
**10/3 decorre do fato de estarmos trabalhando com um rolo cilíndrico*

$$L_{horas} = (a_{skf} \cdot (\frac{84{,}2}{20{,}582})^{10/3} \cdot 1000000) \div (60 \cdot 32{,}64\ rpm) = 83869\ horas$$

Assim, a verificação do mancal da esquerda do quarto eixo está completa (SKF NU 1019 ML).

Para o mancal da direita:

Figura 66: Proposta de rolamento para o 4° eixo - mancal direito



Dimensões principais			Classificações básicas de carga		Limite de carga de fadiga	Classificações de velocidade		Massa	Designações	Gaiola padrão alternativa[1]
			dinâmica	estática		Velocidade de referência	Velocidade-limite		Rolamento com gaiola padrão	
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	
90	140	24	80,9	104	12,7	5 600	8 500	1,35	**NU 1018 ML**	**M**
	160	30	208	220	27	4 500	5 000	2,3	* **NU 218 ECP**	**J, M, ML**
	160	30	208	220	27	4 500	5 000	2,3	* **NJ 218 ECP**	**J, M, ML**
	160	30	208	220	27	4 500	5 000	2,45	* **NUP 218 ECP**	**J, M, ML**
	160	30	208	220	27	4 500	5 000	2,3	* **N 218 ECP**	**M**

Fonte: Catálogo SKF

As forças atuantes neste mancal são:

Figura 67: Forças atuantes no mancal direito - 4°eixo

	Mancal 2	
Posição zi	0,59	[m]
Fx(Hor.)	34577,683	[N]
Fy(Vert.)	-15378,866	[N]
Mfx	0,000	[N.m]
Mfy	0,000	[N.m]
Mt	282,000	[N.m]

Fonte: Planilha disponibilizada

Portanto:

Forças radiais: 37843,44 N

Forças axiais: 19611,84 N

Novamente, como 0,3 ≤ Fa/Fr, utiliza-se a fórmula disponibilizada pelo catálogo:

P0 = 37843,44 N

P = 0,92 Fr + 0,4 Fa = 42660,7 N

Assim, escolhemos um C e um C0 superior a esta carga pré-estabelecida.

Buscando agora, calcular a sua vida útil, sabemos que seu diâmetro médio é dado por:

(160 mm (Figura 66) + 90 mm)/2 = 125 mm

Portanto, ao observar o diagrama 5 da página 72, obtém-se uma lubrificação de $300\ mm^2/s$. Continuando com o processo, utilizando o diagrama 6 da página 73, em uma temperatura de operação a 60°C, encontra-se que o lubrificante ideal é o **ISO VG 1000**, calculando-se um fator **k** de 3,33, e um a_{skf} de 1,3 (Diagrama 4, página 69).

Substituindo tais valores na fórmula do cálculo de vida têm-se:

$$L_{ciclos} = \left(\frac{208}{42{,}66}\right)^{10/3} = 196{,}55\ milhões\ de\ ciclos$$

**10/3 decorre do fato de estarmos trabalhando com um rolo cilíndrico*

$$L_{horas} = \left(a_{skf} \cdot \left(\frac{208}{42{,}66}\right)^{10/3} \cdot 1000000\right) \div (60 \cdot 32{,}64\ rpm) = 130471\ horas$$

Finalizando assim, o quarto eixo e esta etapa do dimensionamento dos mancais de rolamento (SKF NU 218 ECP). Nota-se que neste eixo, devido ao superdimensionamento

derivado do dimensionamento da união eixo-cubo, os valores da vida também foram superdimensionados, não afetando em nada o pleno funcionamento.

9. DIMENSIONAMENTO DAS UNIÕES EIXO-CUBO

Por fim, será realizada a verificação das uniões eixo-cubo presentes no redutor, etapa fundamental para assegurar a adequada transmissão de torque entre os eixos e os componentes neles montados. Essas verificações serão executadas para cada eixo do conjunto, considerando as condições específicas de carregamento e os elementos de transmissão associados a cada estágio de redução.

A análise terá como objetivo verificar se as dimensões previamente adotadas para os eixos e para os componentes acoplados são suficientes para suportar os esforços transmitidos, avaliando critérios como resistência ao esmagamento, cisalhamento e capacidade de transmissão de torque. Além disso, serão consideradas as características geométricas das regiões de acoplamento e os requisitos construtivos necessários para garantir uma montagem segura e confiável.

Cabe destacar que parte das dimensões adotadas durante o dimensionamento dos eixos foi influenciada por essas verificações. Em alguns casos, os diâmetros obtidos podem apresentar valores superiores aos estritamente necessários do ponto de vista da resistência à flexão e à torção, uma vez que também devem atender aos requisitos impostos pelas uniões eixo-cubo e pelos elementos de fixação. Dessa forma, a análise final dessas uniões permitirá validar as escolhas realizadas ao longo do projeto e garantir a integridade do sistema de transmissão como um todo.

9.1 1° eixo

Para o primeiro eixo do redutor, não será necessária a realização da verificação da união eixo-cubo referente ao pinhão da primeira redução. Isso se deve ao fato de que a

engrenagem cônica foi projetada para ser usinada diretamente no próprio eixo, formando um conjunto monobloco.

A adoção dessa solução elimina a necessidade de elementos de ligação, como chavetas, estrias ou ajustes por interferência, uma vez que a transmissão de torque ocorre diretamente através da continuidade do material entre eixo e engrenagem. Além de simplificar a montagem, essa configuração proporciona maior rigidez ao conjunto e reduz possíveis concentrações de tensão associadas a elementos de fixação.

Dessa forma, como não existe uma interface mecânica entre eixo e cubo passível de escorregamento ou falha por esmagamento e cisalhamento, as verificações típicas de uniões eixo-cubo não se aplicam a este componente, sendo suficientes as análises de resistência realizadas durante o dimensionamento do próprio eixo.

9.2 2° eixo

Para o segundo eixo do redutor, será realizada a verificação das uniões eixo-cubo associadas à coroa cônica da primeira redução e ao pinhão helicoidal da segunda redução. Como ambos os elementos são montados sobre o eixo por meio de chavetas, torna-se necessário verificar a capacidade de transmissão de torque dessas uniões, garantindo condições adequadas de segurança contra falhas por esmagamento e cisalhamento.

Para o pinhão helicoidal da segunda redução, foi considerado um cubo em aço SAE 4340 temperado e revenido, associado a uma chaveta em aço SAE 4340. Para a verificação da união, adotou-se pressão admissível de contato de 500 MPa para o material do cubo.

Para a coroa cônica da primeira redução, foi considerado um cubo em aço SAE 4320 beneficiado, associado a uma chaveta em aço SAE 4340. Para essa união, foi adotada pressão admissível de contato de 300 MPa para o material do cubo.

Além disso, para tensão tangencial admissível da chaveta, estipula-se uma valor de 230 MPa.

Os valores de propriedades mecânicas adotados foram obtidos a partir das tabelas e planilhas de dimensionamento disponibilizadas na disciplina de Elementos de Máquinas III, do Niemann e do site MATWEB, sendo utilizados como base para as verificações das uniões eixo-cubo e dos demais componentes do sistema de transmissão.

Iniciando para engrenagem helicoidal:

Seguindo os parâmetros da Tab. 18.1 do Niemann, para cubo de aço, e a Tab. 18.6 do Niemann:

Figura 68: Parâmetros utilizados para cálculos - engrenagem helicoidal - eixo 2

Tabela 18.1 Niemann

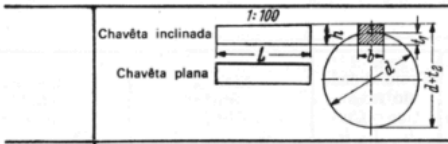
$S' \cong y' \sqrt[3]{M_t}$ M_t : [Kgf.cm]

União	Cubo de Ferro Fundido			Cubo de aço fundido / aço		
	X	Y	Y'	X	Y	Y'
Ajuste térmico e forçado assento cônico, união por atrito	0.42 – 0.53	0.21 – 0.30	0.21 – 0.30	0.21 – 0.35	0.18 – 0.26	0.18 – 0.27
Chaveta inclinada, plana, ajuste forçado sem interferência, uniões encaixadas	0.53 – 0.70	0.18 – 0.21	0.15 – 0.18	0.35 – 0.46	0.14 – 0.18	0.11 – 0.15
Eixo chavetado DIN 5462	0.34 – 0.42	0.14 – 0.18	0.13 – 0.16	0.21 – 0.30	0.125 – 0.16	0.11 – 0.15
Eixo chavetado DIN 5463	0.21 – 0.30	0.14 – 0.18	0.12 – 0.15	0.13 – 0.21	0.125 – 0.16	0.10 – 0.14
Eixo chavetado DIN 5464	0.14 – 0.21	0.14 – 0.18	0.11 – 0.14	0.08 – 0.13	0.125 – 0.16	0.09 – 0.13

Coeficientes da tabela 18.1 Niemann

x=	0,18
y=	0,145
y'=	0,12

TABELA 18.6 – *Dimensões* (mm) *dos rasgos e de chavêtas planas e inclinadas segundo DIN.*

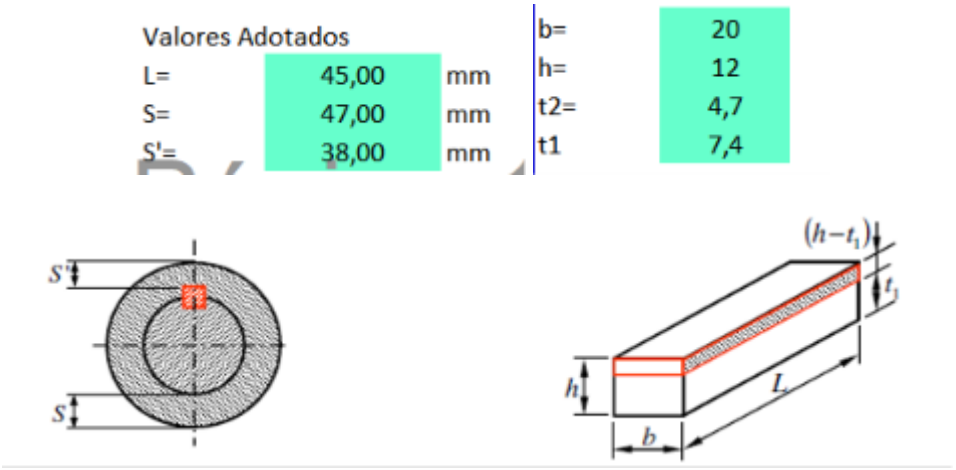


Eixo d		Para chavêtas planas, segundo DIN 6 885 (fevereiro de 1956), e chavêtas inclinadas, segundo DIN 6 886 (fevereiro de 1956)							Eixo d		Para chavêtas inclinadas planas, segundo DIN 6 883 (fevereiro de 1956)			Para chavêtas vazadas côncavas, segundo DIN 6 881 (fevereiro de 1956)	
de	a	b	h*		t_2*		t_1*		de	a	b · h	t_1	t_2	b · s	t_3
10	12	4	4	4	1,7	1,7	2,4	2,4							
12	17	5	5	3	2,2	1,2	2,9	1,9							
17	22	6	6	4	2,6	1,6	3,5	2,5							
22	30	8	7	5	3,0	2,0	4,1	3,1	22	30	8 · 5	1,3	3,2	8 · 3,5	3,2
30	38	10	8	6	3,4	2,4	4,7	3,7	30	38	10 · 6	1,8	3,7	10 · 4,0	3,7
38	44	12	8	6	3,2	2,2	4,9	3,9	38	44	12 · 6	1,8	3,7	12 · 4,0	3,7
44	50	14	9	6	3,6	2,1	5,5	4,0	44	50	14 · 6	1,4	4,0	14 · 4,5	4,0
50	58	16	10	7	3,9	2,4	6,2	4,7	50	58	16 · 7	1,9	4,5	16 · 5,0	4,5
58	65	18	11	7	4,3	2,3	6,8	4,8	58	65	18 · 7	1,9	4,5	18 · 5,0	4,5
65	75	20	12	8	4,7	2,7	7,4	5,4	65	75	20 · 8	1,9	5,5	20 · 6,0	5,5
75	85	22	14	9	5,6	3,1	8,5	6,0	75	85	22 · 9	1,8	6,5	22 · 7,0	6,5
85	95	25	14	9	5,4	2,9	8,7	6,2	85	95	25 · 9	1,9	6,4	25 · 7,0	6,4
95	110	28	16	10	6,2	3,2	9,9	6,9	95	110	28 · 10	2,4	6,9	28 · 7,5	6,9
110	130	32	18	11	7,1	3,5	11,1	7,6	110	130	32 · 11	2,3	7,9	32 · 8,5	7,9
130	150	36	20	12	7,9	3,8	12,3	8,3	130	150	36 · 12	2,8	8,4	36 · 9,0	8,4
150	170	40	22	14	8,7	4,6	13,5	9,5	150	170	40 · 14	4,0	9,1	—	—
170	200	45	25	16	9,9	5,3	15,3	10,8	170	200	45 · 16	4,7	10,4	—	—

Fonte: Niemann

A partir de tal valor, utilizando mais uma planilha fornecida pelos professores, estima-se possíveis comprimentos e dimensões para a chaveta:

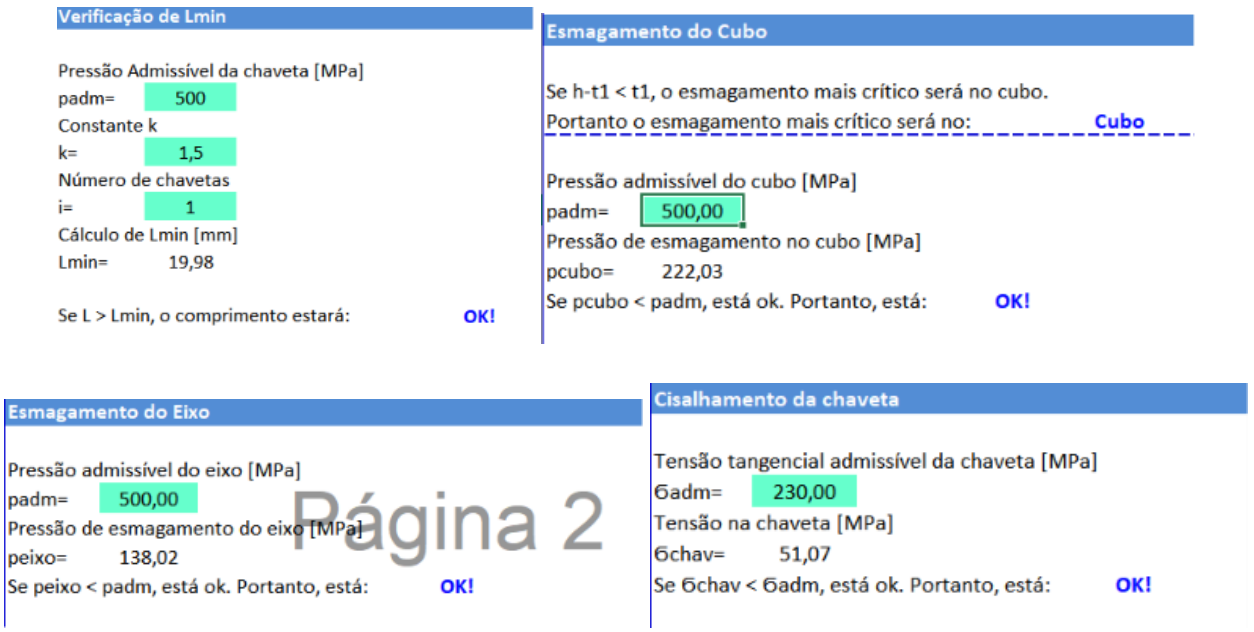
Figura 69: Dimensões definidas - engrenagem helicoidal - eixo 2



Fonte: Planilha disponibilizada

Subsequentemente, seguem os resultados obtidos das verificações:

Figura 70: Resultados das verificações - engrenagem helicoidal - eixo 2



Fonte: Planilha disponibilizada

Finalize-se assim, a verificação desta engrenagem.

Para a engrenagem cônica, tem-se como parâmetros:

Figura 71: Parâmetros utilizados para cálculos - engrenagem cônica - eixo 2

Tabela 18.1 Niemann

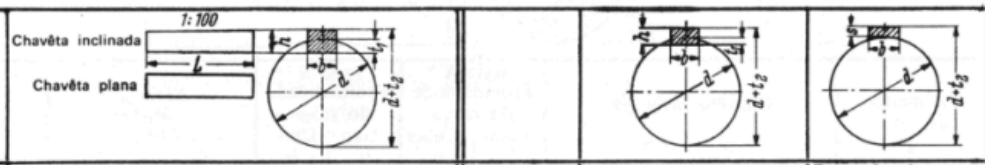
$$S' \cong y' \sqrt[3]{M_t} \qquad M_t : [Kgf.cm]$$

União	Cubo de Ferro Fundido			Cubo de aço fundido / aço		
	X	Y	Y'	X	Y	Y'
Ajuste térmico e forçado assento cônico, união por atrito	0.42 – 0.53	0.21 – 0.30	0.21 – 0.30	0.21 – 0.35	0.18 – 0.26	0.18 – 0.27
Chaveta inclinada, plana, ajuste forçado sem interferência, uniões encaixadas	0.53 – 0.70	0.18 – 0.21	0.15 – 0.18	0.35 – 0.46	0.14 – 0.18	0.11 – 0.15
Eixo chavetado DIN 5462	0.34 – 0.42	0.14 – 0.18	0.13 – 0.16	0.21 – 0.30	0.125 – 0.16	0.11 – 0.15
Eixo chavetado DIN 5463	0.21 – 0.30	0.14 – 0.18	0.12 – 0.15	0.13 – 0.21	0.125 – 0.16	0.10 – 0.14
Eixo chavetado DIN 5464	0.14 – 0.21	0.14 – 0.18	0.11 – 0.14	0.08 – 0.13	0.125 – 0.16	0.09 – 0.13

Coeficientes da tabela 18.1 Niemann

x=	0,13
y=	0,125
y'=	0,1

TABELA 18.6 – *Dimensões* (mm) *dos rasgos e de chavêtas planas e inclinadas segundo DIN.*

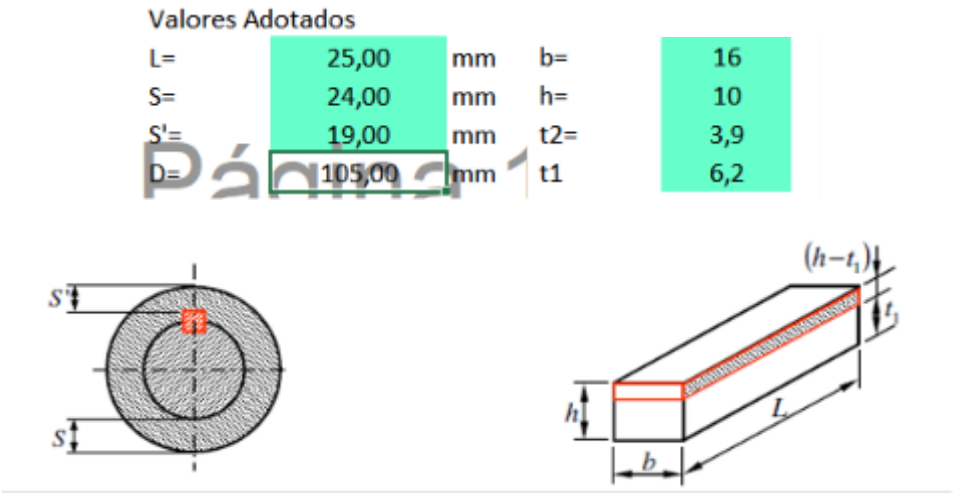


Eixo d		Para chavêtas planas, segundo DIN 6885 (fevereiro de 1956), e chavêtas inclinadas, segundo DIN 6886 (fevereiro de 1956)							Eixo d		Para chavêtas inclinadas planas, segundo DIN 6883 (fevereiro de 1956)			Para chavêtas vazadas côncavas, segundo DIN 688 (fevereiro de 1956)	
de	a	b	h*		t_2*		t_1*		de	a	b · h	t_1	t_2	b · s	t_2
10	12	4	4	4	1,7	1,7	2,4	2,4							
12	17	5	5	3	2,2	1,2	2,9	1,9							
17	22	6	6	4	2,6	1,6	3,5	2,5							
22	30	8	7	5	3,0	2,0	4,1	3,1	22	30	8 · 5	1,3	3,2	8 · 3,5	3,2
30	38	10	8	6	3,4	2,4	4,7	3,7	30	38	10 · 6	1,8	3,7	10 · 4,0	3,7
38	44	12	8	6	3,2	2,2	4,9	3,9	38	44	12 · 6	1,8	3,7	12 · 4,0	3,7
44	50	14	9	6	3,6	2,1	5,5	4,0	44	50	14 · 6	1,4	4,0	14 · 4,5	4,0
50	58	16	10	7	3,9	2,4	6,2	4,7	50	58	16 · 7	1,9	4,5	16 · 5,0	4,5
58	65	18	11	7	4,3	2,3	6,8	4,8	58	65	18 · 7	1,9	4,5	18 · 5,0	4,5
65	75	20	12	8	4,7	2,7	7,4	5,4	65	75	20 · 8	1,9	5,5	20 · 6,0	5,5
75	85	22	14	9	5,6	3,1	8,5	6,0	75	85	22 · 9	1,8	6,5	22 · 7,0	6,5
85	95	25	14	9	5,4	2,9	8,7	6,2	85	95	25 · 9	1,9	6,4	25 · 7,0	6,4
95	110	28	16	10	6,2	3,2	9,9	6,9	95	110	28 · 10	2,4	6,9	28 · 7,5	6,9
110	130	32	18	11	7,1	3,5	11,1	7,6	110	130	32 · 11	2,3	7,9	32 · 8,5	7,9
130	150	36	20	12	7,9	3,8	12,3	8,3	130	150	36 · 12	2,8	8,4	36 · 9,0	8,4
150	170	40	22	14	8,7	4,6	13,5	9,5	150	170	40 · 14	4,0	9,1	—	—
170	200	45	25	16	9,9	5,3	15,3	10,8	170	200	45 · 16	4,7	10,4	—	—

Fonte: Niemann

Dimensões estimadas para a chaveta:

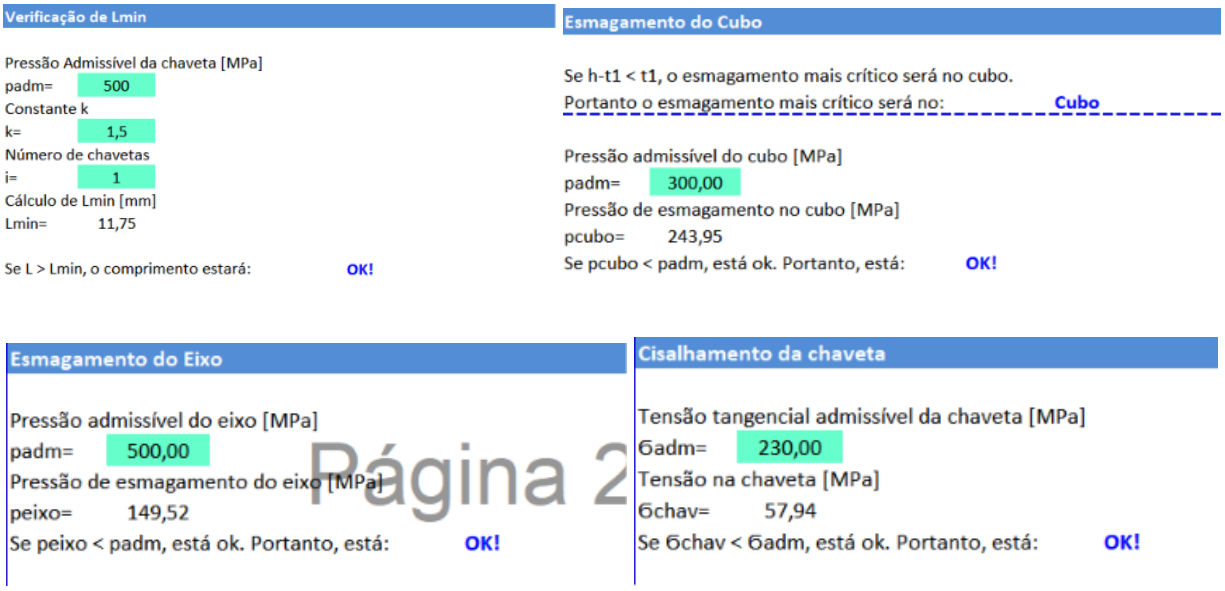
Figura 72: Dimensões definidas - engrenagem cônica - eixo 2



Fonte: Planilha disponibilizada

Do mesmo modo, seguem os resultados das verificações:

Figura 73: Resultados das verificações - engrenagem cônica - eixo 2



Fonte: Planilha disponibilizada

Portanto, é finalizada a verificação no segundo eixo.

9.3 3° eixo

Para o terceiro eixo do redutor, também será realizada a verificação das uniões eixo-cubo referentes aos elementos de transmissão montados sobre o eixo. Como esse eixo possui duas engrenagens helicoidais responsáveis pela transmissão de potência entre o segundo e o terceiro estágios de redução, torna-se necessário verificar a capacidade das uniões em transmitir os torques atuantes com segurança, evitando falhas por esmagamento ou cisalhamento.

A engrenagem helicoidal esquerda, correspondente à coroa da segunda redução, será fabricada em aço SAE 1045, sendo adotado um cubo em SAE 1045 e uma chaveta em aço SAE 4340. Já a engrenagem helicoidal direita, correspondente ao pinhão da terceira redução, será fabricada em aço SAE 4340 temperado e revenido, utilizando um cubo em SAE 4340 e uma chaveta em aço SAE 4340.

As verificações serão conduzidas por meio da análise das tensões de contato entre chaveta e cubo, bem como das tensões de cisalhamento desenvolvidas na chaveta durante a transmissão de torque. Para os componentes fabricados em aço SAE 4340, serão adotados os valores de pressão admissível de 500 MPa e tensão tangencial admissível de 230 MPa, conforme as tabelas e planilhas de dimensionamento disponibilizadas na disciplina. Para o cubo em aço SAE 1045, serão utilizados os valores admissíveis correspondentes ao material, de acordo com as mesmas referências empregadas ao longo do projeto, sendo assim, pressão admissível do cubo em 350 MPa .

Dessa forma, a verificação das uniões eixo-cubo do terceiro eixo permitirá confirmar que os componentes selecionados possuem capacidade suficiente para transmitir os esforços atuantes com segurança, contribuindo para a confiabilidade e a integridade estrutural do redutor durante sua operação.

Desse modo, iniciando as verificações para a engrenagem da esquerda deste eixo, seguem os valores do parâmetros adotados:

Figura 74: Parâmetros utilizados para cálculos - engrenagem da esquerda - eixo 3

Tabela 18.1 Niemann

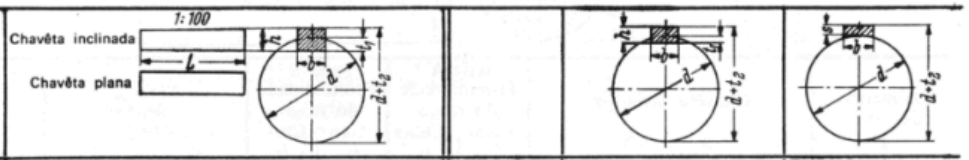
$S' \cong y' \sqrt[3]{M_t}$ M_t : [Kgf.cm]

União	Cubo de Ferro Fundido			Cubo de aço fundido / aço		
	X	Y	Y'	X	Y	Y'
Ajuste térmico e forçado assento cônico, união por atrito	0.42 – 0.53	0.21 – 0.30	0.21 – 0.30	0.21 – 0.35	0.18 – 0.26	0.18 – 0.27
Chaveta inclinada, plana, ajuste forçado sem interferência, uniões encaixadas	0.53 – 0.70	0.18 – 0.21	0.15 – 0.18	0.35 – 0.46	0.14 – 0.18	0.11 – 0.15
Eixo chavetado DIN 5462	0.34 – 0.42	0.14 – 0.18	0.13 – 0.16	0.21 – 0.30	0.125 – 0.16	0.11 – 0.15
Eixo chavetado DIN 5463	0.21 – 0.30	0.14 – 0.18	0.12 – 0.15	0.13 – 0.21	0.125 – 0.16	0.10 – 0.14
Eixo chavetado DIN 5464	0.14 – 0.21	0.14 – 0.18	0.11 – 0.14	0.08 – 0.13	0.125 – 0.16	0.09 – 0.13

Coeficientes da tabela 18.1 Niemann

x=	0,13
y=	0,125
y'=	0,1

TABELA 18.6 – *Dimensões* (mm) *dos rasgos e de chavêtas planas e inclinadas segundo DIN.*

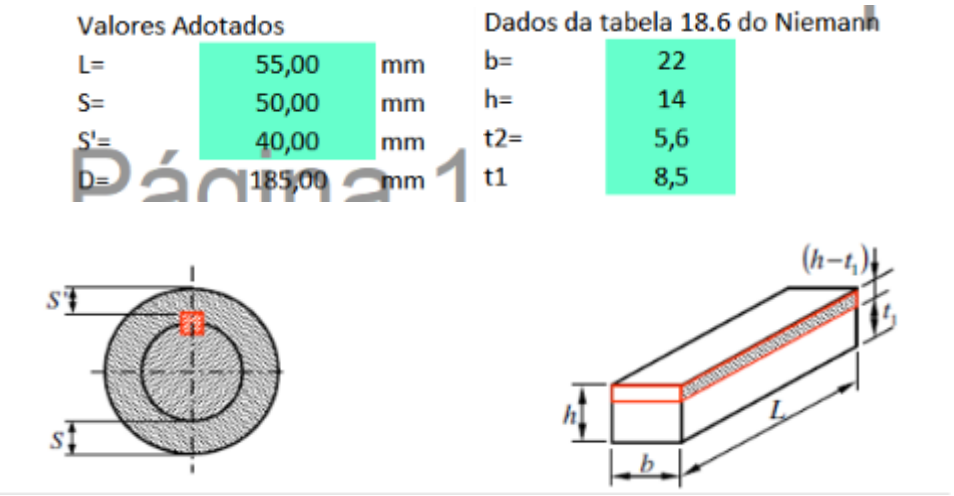


Eixo d		Para chavêtas planas, segundo DIN 6885 (fevereiro de 1956), e chavêtas inclinadas, segundo DIN 6886 (fevereiro de 1956)							Eixo d		Para chavêtas inclinadas planas, segundo DIN 6883 (fevereiro de 1956)			Para chavêtas vazadas côncavas, segundo DIN 6881 (fevereiro de 1956)	
de	a	b	h*		t_2*		t_1*		de	a	b · h	t_1	t_2	b · s	t_2
10	12	4	4	4	1,7	1,7	2,4	2,4							
12	17	5	5	3	2,2	1,2	2,9	1,9							
17	22	6	6	4	2,6	1,6	3,5	2,5							
22	30	8	7	5	3,0	2,0	4,1	3,1	22	30	8 · 5	1,3	3,2	8 · 3,5	3,2
30	38	10	8	6	3,4	2,4	4,7	3,7	30	38	10 · 6	1,8	3,7	10 · 4,0	3,7
38	44	12	8	6	3,2	2,2	4,9	3,9	38	44	12 · 6	1,8	3,7	12 · 4,0	3,7
44	50	14	9	6	3,6	2,1	5,5	4,0	44	50	14 · 6	1,4	4,0	14 · 4,5	4,0
50	58	16	10	7	3,9	2,4	6,2	4,7	50	58	16 · 7	1,9	4,5	16 · 5,0	4,5
58	65	18	11	7	4,3	2,3	6,8	4,8	58	65	18 · 7	1,9	4,5	18 · 5,0	4,5
65	75	20	12	8	4,7	2,7	7,4	5,4	65	75	20 · 8	1,9	5,5	20 · 6,0	5,5
75	85	22	14	9	5,6	3,1	8,5	6,0	75	85	22 · 9	1,8	6,5	22 · 7,0	6,5
85	95	25	14	9	5,4	2,9	8,7	6,2	85	95	25 · 9	1,9	6,4	25 · 7,0	6,4
95	110	28	16	10	6,2	3,2	9,9	6,9	95	110	28 · 10	2,4	6,9	28 · 7,5	6,9
110	130	32	18	11	7,1	3,5	11,1	7,6	110	130	32 · 11	2,3	7,9	32 · 8,5	7,9
130	150	36	20	12	7,9	3,8	12,3	8,3	130	150	36 · 12	2,8	8,4	36 · 9,0	8,4
150	170	40	22	14	8,7	4,6	13,5	9,5	150	170	40 · 14	4,0	9,1	—	—
170	200	45	25	16	9,9	5,3	15,3	10,8	170	200	45 · 16	4,7	10,4	—	—

Fonte: Niemann

As dimensões adotadas são:

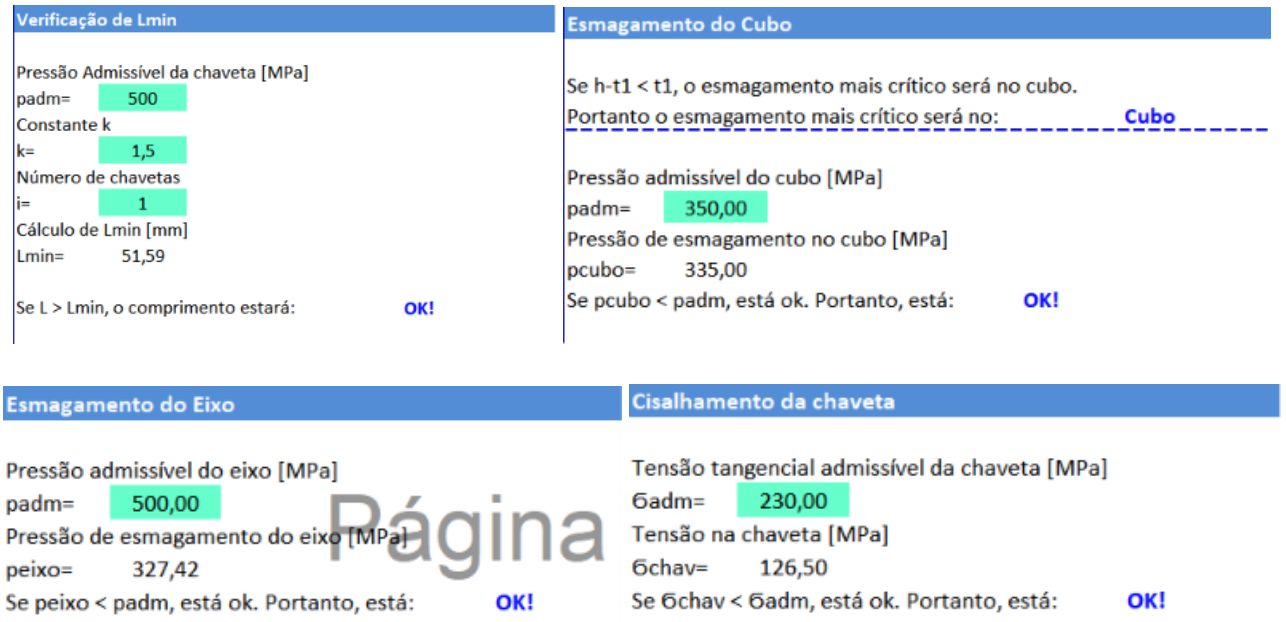
Figura 75: Dimensões definidas - engrenagem da esquerda - eixo 3



Fonte: Planilha disponibilizada

Subsequentemente, seguem os resultados das verificações:

Figura 76: Resultados das verificações - engrenagem da esquerda - eixo 3



Fonte: Planilha disponibilizada

Assim, é possível direcionarmos nosso foco para a próxima engrenagem. Seguem os parâmetros adotados:

Figura 77: Parâmetros utilizados para cálculos - engrenagem da direita - eixo 3

Tabela 18.1 Niemann

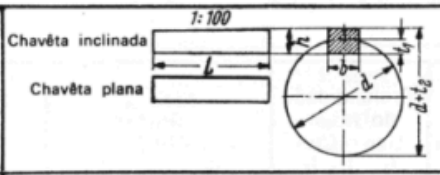
$$S' \cong y' \sqrt[3]{M_t} \qquad M_t : [Kgf.cm]$$

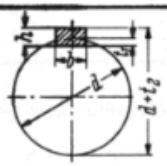
União	Cubo de Ferro Fundido			Cubo de aço fundido / aço		
	X	Y	Y'	X	Y	Y'
Ajuste térmico e forçado assento cônico, união por atrito	0.42 – 0.53	0.21 – 0.30	0.21 – 0.30	0.21 – 0.35	0.18 – 0.26	0.18 – 0.27
Chaveta inclinada, plana, ajuste forçado sem interferência, uniões encaixadas	0.53 – 0.70	0.18 – 0.21	0.15 – 0.18	0.35 – 0.46	0.14 – 0.18	0.11 – 0.15
Eixo chavetado DIN 5462	0.34 – 0.42	0.14 – 0.18	0.13 – 0.16	0.21 – 0.30	0.125 – 0.16	0.11 – 0.15
Eixo chavetado DIN 5463	0.21 – 0.30	0.14 – 0.18	0.12 – 0.15	0.13 – 0.21	0.125 – 0.16	0.10 – 0.14
Eixo chavetado DIN 5464	0.14 – 0.21	0.14 – 0.18	0.11 – 0.14	0.08 – 0.13	0.125 – 0.16	0.09 – 0.13

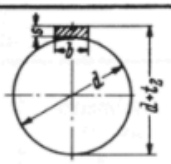
Coeficientes da tabela 18.1 Niemann

x=	0,13
y=	0,125
y'=	0,1

TABELA 18.6 – *Dimensões* (mm) *dos rasgos e de chavêtas planas e inclinadas segundo DIN.*





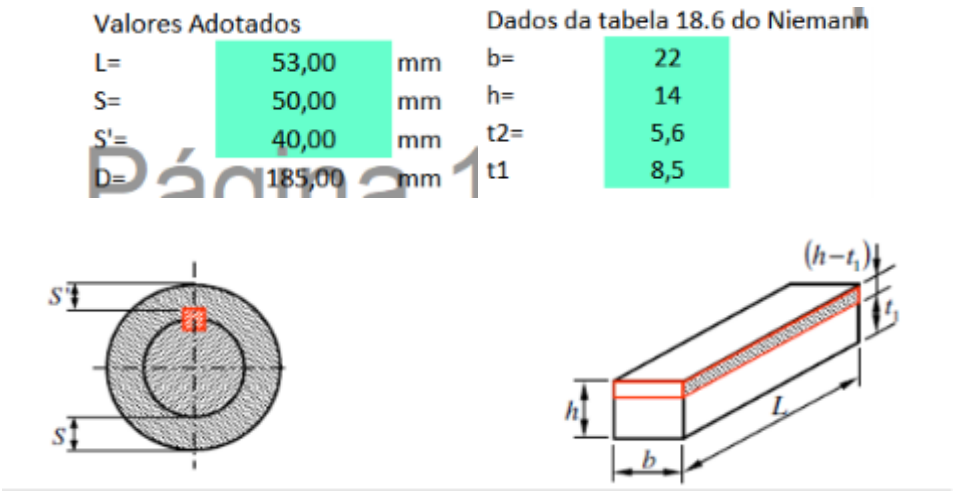


Eixo d de	a	Para chavêtas planas, segundo DIN 6 885 (fevereiro de 1956), e chavêtas inclinadas, segundo DIN 6 886 (fevereiro de 1956) b	h*		t_2*		t_1*		Eixo d de	a	Para chavêtas inclinadas planas, segundo DIN 6 883 (fevereiro de 1956) b · h	t_1	t_2	Para chavêtas vazadas côncavas, segundo DIN 6 881 (fevereiro de 1956) b · s	t_3
10	12	4	4	4	1,7	1,7	2,4	2,4							
12	17	5	5	3	2,2	1,2	2,9	1,9							
17	22	6	6	4	2,6	1,6	3,5	2,5							
22	30	8	7	5	3,0	2,0	4,1	3,1	22	30	8 · 5	1,3	3,2	8 · 3,5	3,2
30	38	10	8	6	3,4	2,4	4,7	3,7	30	38	10 · 6	1,8	3,7	10 · 4,0	3,7
38	44	12	8	6	3,2	2,2	4,9	3,9	38	44	12 · 6	1,8	3,7	12 · 4,0	3,7
44	50	14	9	6	3,6	2,1	5,5	4,0	44	50	14 · 6	1,4	4,0	14 · 4,5	4,0
50	58	16	10	7	3,9	2,4	6,2	4,7	50	58	16 · 7	1,9	4,5	16 · 5,0	4,5
58	65	18	11	7	4,3	2,3	6,8	4,8	58	65	18 · 7	1,9	4,5	18 · 5,0	4,5
65	75	20	12	8	4,7	2,7	7,4	5,4	65	75	20 · 8	1,9	5,5	20 · 6,0	5,5
75	85	22	14	9	5,6	3,1	8,5	6,0	75	85	22 · 9	1,8	6,5	22 · 7,0	6,5
85	95	25	14	9	5,4	2,9	8,7	6,2	85	95	25 · 9	1,9	6,4	25 · 7,0	6,4
95	110	28	16	10	6,2	3,2	9,9	6,9	95	110	28 · 10	2,4	6,9	28 · 7,5	6,9
110	130	32	18	11	7,1	3,5	11,1	7,6	110	130	32 · 11	2,3	7,9	32 · 8,5	7,9
130	150	36	20	12	7,9	3,8	12,3	8,3	130	150	36 · 12	2,8	8,4	36 · 9,0	8,4
150	170	40	22	14	8,7	4,6	13,5	9,5	150	170	40 · 14	4,0	9,1	—	—
170	200	45	25	16	9,9	5,3	15,3	10,8	170	200	45 · 16	4,7	10,4	—	—

Fonte: Niemann

As dimensões adotadas são:

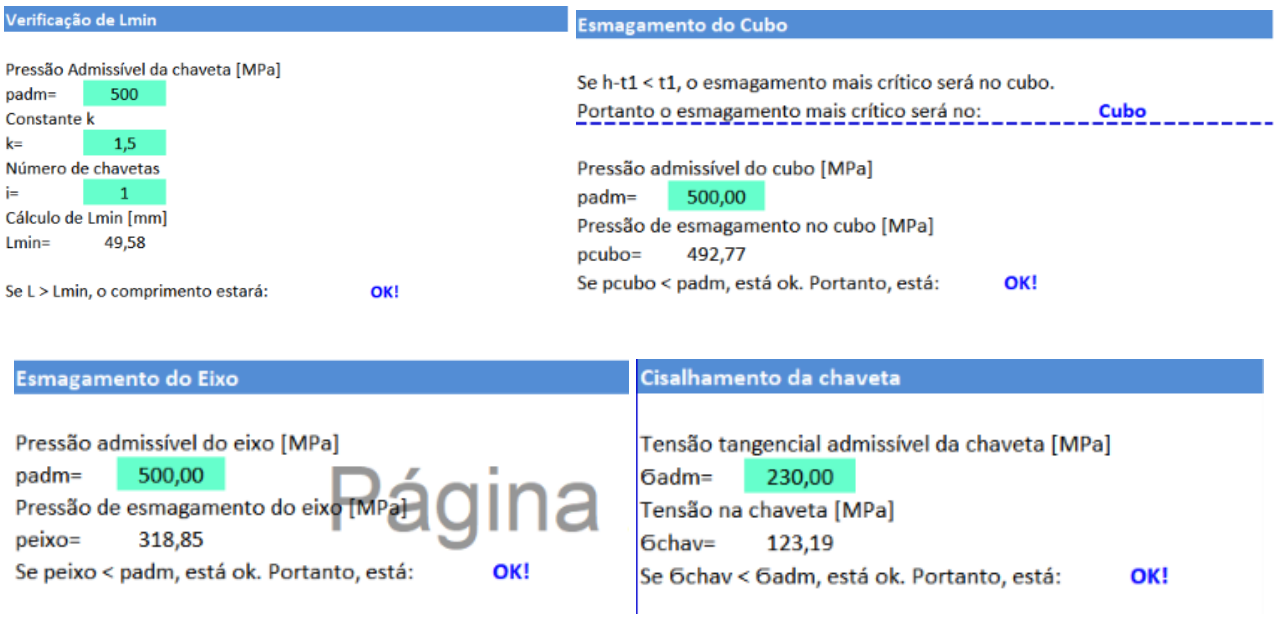
Figura 78: Dimensões definidas - engrenagem da direita - eixo 3



Fonte: Planilha disponibilizada

Da mesma forma, seguem os resultados das verificações:

Figura 79: Resultados das verificações - engrenagem da direita - eixo 3



Fonte: Planilha disponibilizada

Portanto, é finalizada a verificação do terceiro eixo do redutor deste projeto.

9.4 4° eixo

Por fim, será realizada a verificação da união eixo-cubo referente ao quarto eixo, correspondente ao eixo de saída do redutor. Diferentemente dos eixos anteriores, este eixo possui apenas um elemento de transmissão montado sobre ele, sendo a coroa helicoidal da terceira redução, responsável pela transmissão final do torque até o eixo de saída que acionará o misturador industrial.

Tanto a engrenagem quanto o cubo serão fabricados em aço SAE 4340 temperado e revenido, sendo utilizada uma chaveta em aço SAE 4340 para a transmissão do torque entre os componentes. Em função das elevadas solicitações presentes no estágio final do redutor, essa combinação de materiais proporciona elevada resistência mecânica e boa confiabilidade operacional.

A verificação será conduzida por meio da análise das tensões de contato entre cubo e chaveta, bem como das tensões de cisalhamento atuantes na chaveta durante a transmissão de potência.

Dessa forma, será possível verificar se as dimensões selecionadas para a união eixo-cubo apresentam capacidade suficiente para transmitir o torque solicitado com segurança, garantindo a integridade estrutural do conjunto e a confiabilidade do sistema de acionamento do misturador industrial.

A priori, seguem os valores dos parâmetros adotados:

Figura 80: Parâmetros utilizados para cálculos - engrenagem - eixo 4

Tabela 18.1 Niemann

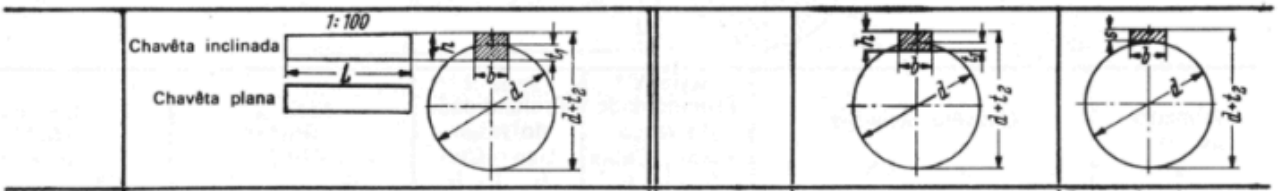
$$S' \cong y' \cdot \sqrt[3]{M_t} \qquad M_t : [Kgf.cm]$$

União	Cubo de Ferro Fundido			Cubo de aço fundido / aço		
	X	Y	Y'	X	Y	Y'
Ajuste térmico e forçado assento cônico, união por atrito	0.42 – 0.53	0.21 – 0.30	0.21 – 0.30	0.21 – 0.35	0.18 – 0.26	0.18 – 0.27
Chaveta inclinada, plana, ajuste forçado sem interferência, uniões encaixadas	0.53 – 0.70	0.18 – 0.21	0.15 – 0.18	0.35 – 0.46	0.14 – 0.18	0.11 – 0.15
Eixo chavetado DIN 5462	0.34 – 0.42	0.14 – 0.18	0.13 – 0.16	0.21 – 0.30	0.125 – 0.16	0.11 – 0.15
Eixo chavetado DIN 5463	0.21 – 0.30	0.14 – 0.18	0.12 – 0.15	0.13 – 0.21	0.125 – 0.16	0.10 – 0.14
Eixo chavetado DIN 5464	0.14 – 0.21	0.14 – 0.18	0.11 – 0.14	0.08 – 0.13	0.125 – 0.16	0.09 – 0.13

Coeficientes da tabela 18.1 Niemann

x=	0,13
y=	0,125
y'=	0,1

TABELA 18.6 — *Dimensões* (mm) *dos rasgos e de chavêtas planas e inclinadas segundo DIN.*



Eixo d de	Eixo d a	Para chavêtas planas, segundo DIN 6 885 (fevereiro de 1956), e chavêtas inclinadas, segundo DIN 6 886 (fevereiro de 1956) b	h*		t_2*		t_1*	
10	12	4	4	4	1,7	1,7	2,4	2,4
12	17	5	5	3	2,2	1,2	2,9	1,9
17	22	6	6	4	2,6	1,6	3,5	2,5
22	30	8	7	5	3,0	2,0	4,1	3,1
30	38	10	8	6	3,4	2,4	4,7	3,7
38	44	12	8	6	3,2	2,2	4,9	3,9
44	50	14	9	6	3,6	2,1	5,5	4,0
50	58	16	10	7	3,9	2,4	6,2	4,7
58	65	18	11	7	4,3	2,3	6,8	4,8
65	75	20	12	8	4,7	2,7	7,4	5,4
75	85	22	14	9	5,6	3,1	8,5	6,0
85	95	25	14	9	5,4	2,9	8,7	6,2
95	110	28	16	10	6,2	3,2	9,9	6,9
110	130	32	18	11	7,1	3,5	11,1	7,6
130	150	36	20	12	7,9	3,8	12,3	8,3
150	170	40	22	14	8,7	4,6	13,5	9,5
170	200	45	25	16	9,9	5,3	15,3	10,8

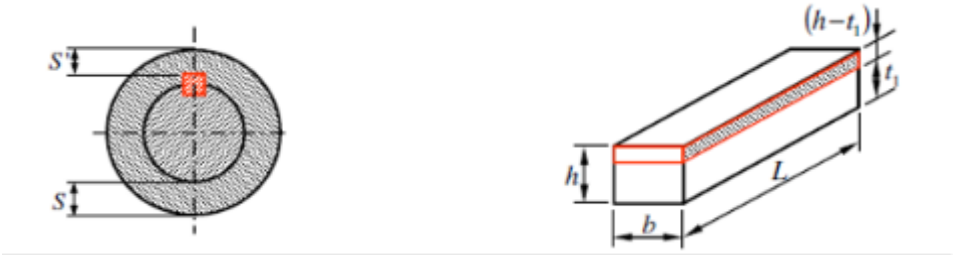
Eixo d de	Eixo d a	Para chavêtas inclinadas planas, segundo DIN 6 883 (fevereiro de 1956) b · h	t_1	t_2	Para chavêtas vazadas côncavas, segundo DIN 6 881 (fevereiro de 1956) b · s	t_2
22	30	8 · 5	1,3	3,2	8 · 3,5	3,2
30	38	10 · 6	1,8	3,7	10 · 4,0	3,7
38	44	12 · 6	1,8	3,7	12 · 4,0	3,7
44	50	14 · 6	1,4	4,0	14 · 4,5	4,0
50	58	16 · 7	1,9	4,5	16 · 5,0	4,5
58	65	18 · 7	1,9	4,5	18 · 5,0	4,5
65	75	20 · 8	1,9	5,5	20 · 6,0	5,5
75	85	22 · 9	1,8	6,5	22 · 7,0	6,5
85	95	25 · 9	1,9	6,4	25 · 7,0	6,4
95	110	28 · 10	2,4	6,9	28 · 7,5	6,9
110	130	32 · 11	2,3	7,9	32 · 8,5	7,9
130	150	36 · 12	2,8	8,4	36 · 9,0	8,4
150	170	40 · 14	4,0	9,1	—	—
170	200	45 · 16	4,7	10,4	—	—

Fonte: Niemann

As dimensões adotadas são:

Figura 81: Dimensões definidas - engrenagem - eixo 4

Valores Adotados			Dados da tabela 18.6 do Niemann	
L=	65,00	mm	b=	32
S=	64,00	mm	h=	18
S'=	51,00	mm	t2=	7,1
D=	243,00	mm	t1	11,1



Fonte: Planilha disponibilizada

Por fim, seguem os resultados das últimas verificações deste documento:

Figura 82: Resultados das verificações - engrenagem - eixo 4

Verificação de Lmin

Pressão Admissível da chaveta [MPa]
padm= 500
Constante k
k= 1,5
Número de chavetas
i= 1
Cálculo de Lmin [mm]
Lmin= 61,86

Se L > Lmin, o comprimento estará: OK!

Esmagamento do Cubo

Se h-t1 < t1, o esmagamento mais crítico será no cubo.
Portanto o esmagamento mais crítico será no: Cubo

Pressão admissível do cubo [MPa]
padm= 500,00
Pressão de esmagamento no cubo [MPa]
pcubo= 478,76
Se pcubo < padm, está ok. Portanto, está: OK!

Esmagamento do Eixo

Pressão admissível do eixo [MPa]
padm= 500,00
Pressão de esmagamento do eixo [MPa]
peixo= 297,61
Se peixo < padm, está ok. Portanto, está: OK!

Cisalhamento da chaveta

Tensão tangencial admissível da chaveta [MPa]
σadm= 230,00
Tensão na chaveta [MPa]
σchav= 103,23
Se σchav < σadm, está ok. Portanto, está: OK!

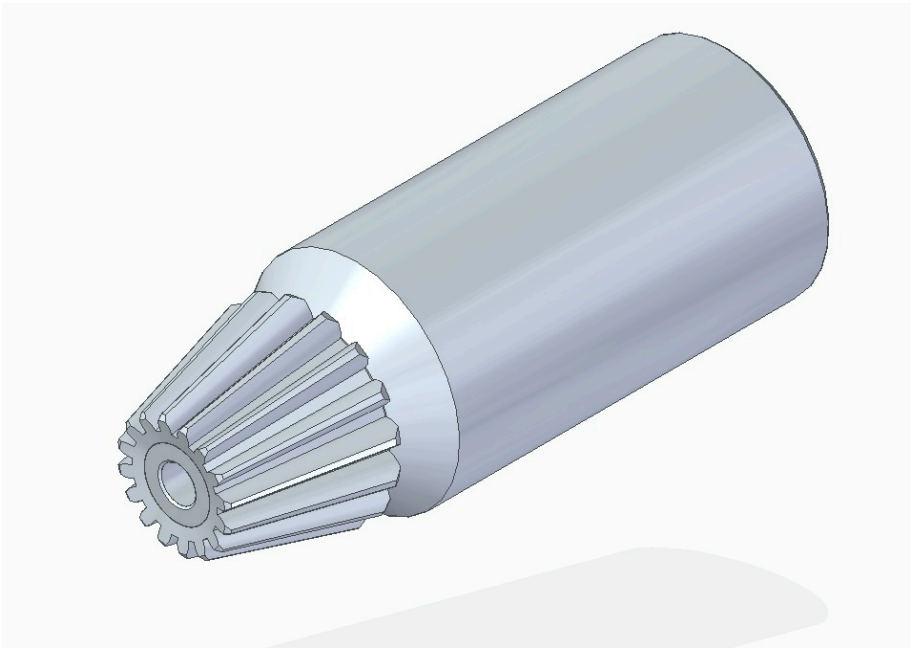
Fonte: Planilha disponibilizada

Portanto, finaliza-se estas etapas de verificações.

10. RESULTADOS E ESTRUTURAÇÃO FINAL DOS EIXOS

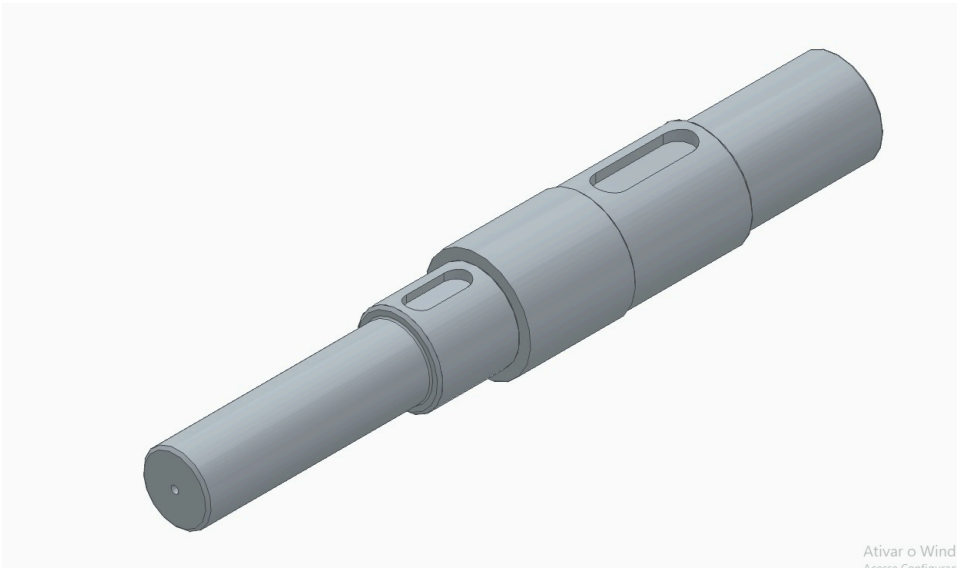
Após a realização de todas as etapas de dimensionamento e verificação, incluindo a análise dos esforços atuantes, as verificações de resistência dos eixos, a seleção dos mancais de rolamento e as análises das uniões eixo-cubo, apresenta-se a seguir a estrutura final dos quatro eixos desenvolvidos para o redutor.

Figura 83: Eixo 1



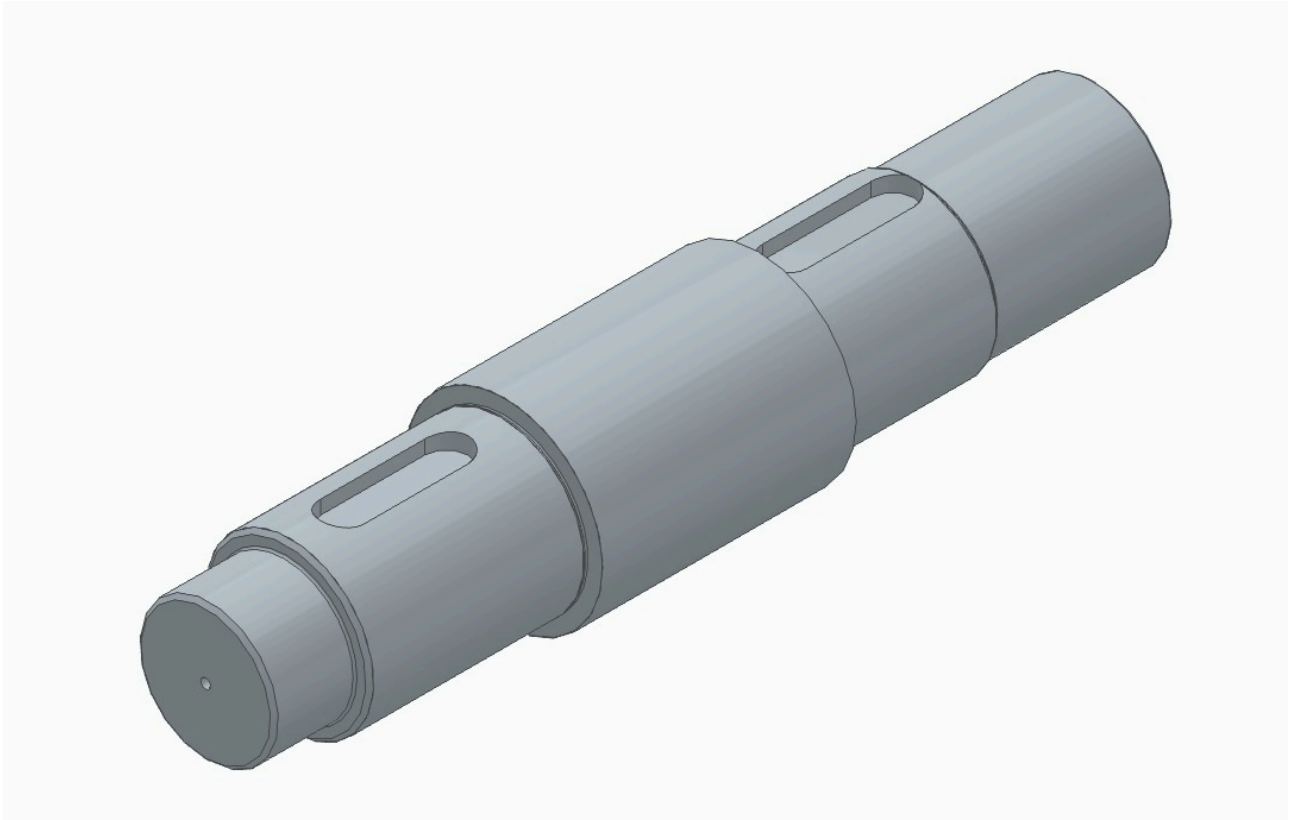
Fonte: Autoria própria

Figura 84: Eixo 2



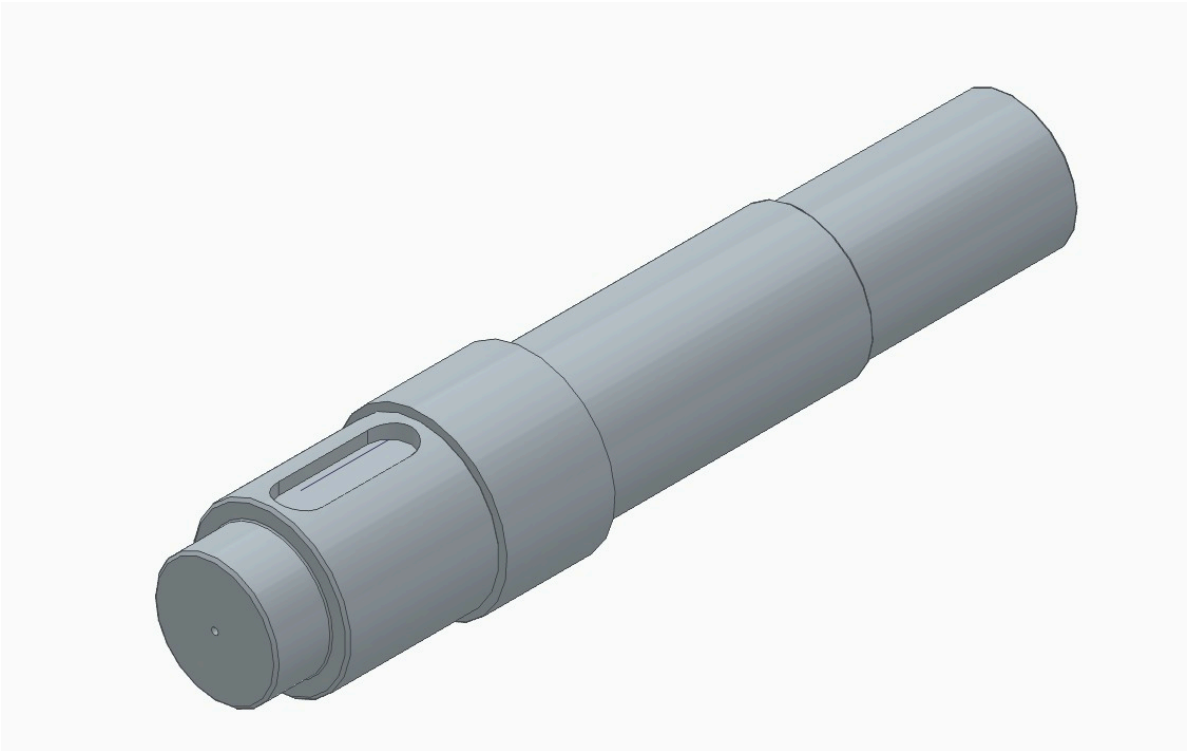
Fonte: Autoria própria

Figura 85: Eixo 3



Fonte: Autoria própria

Figura 86: Eixo 4

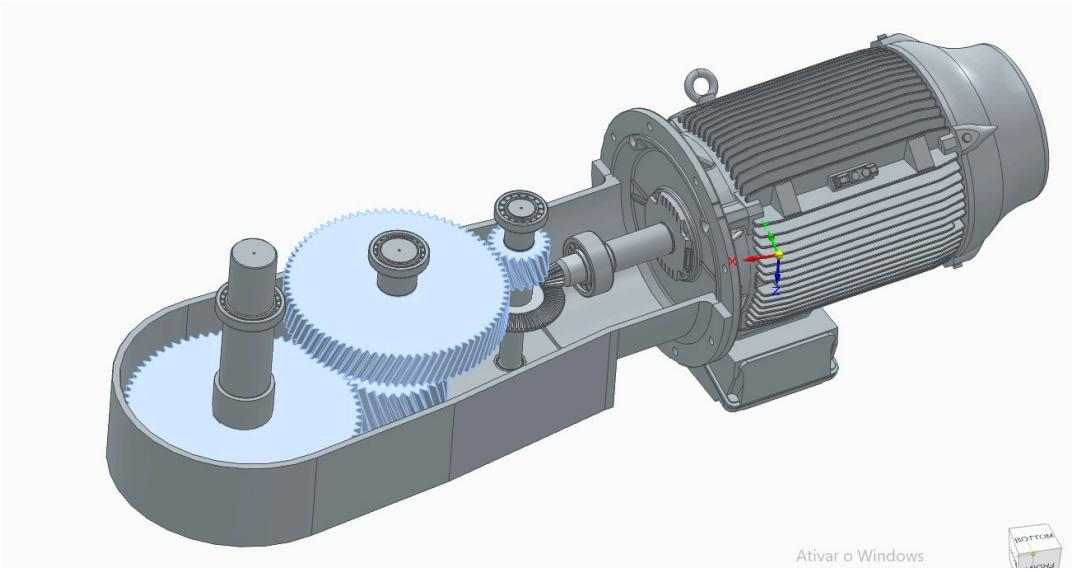


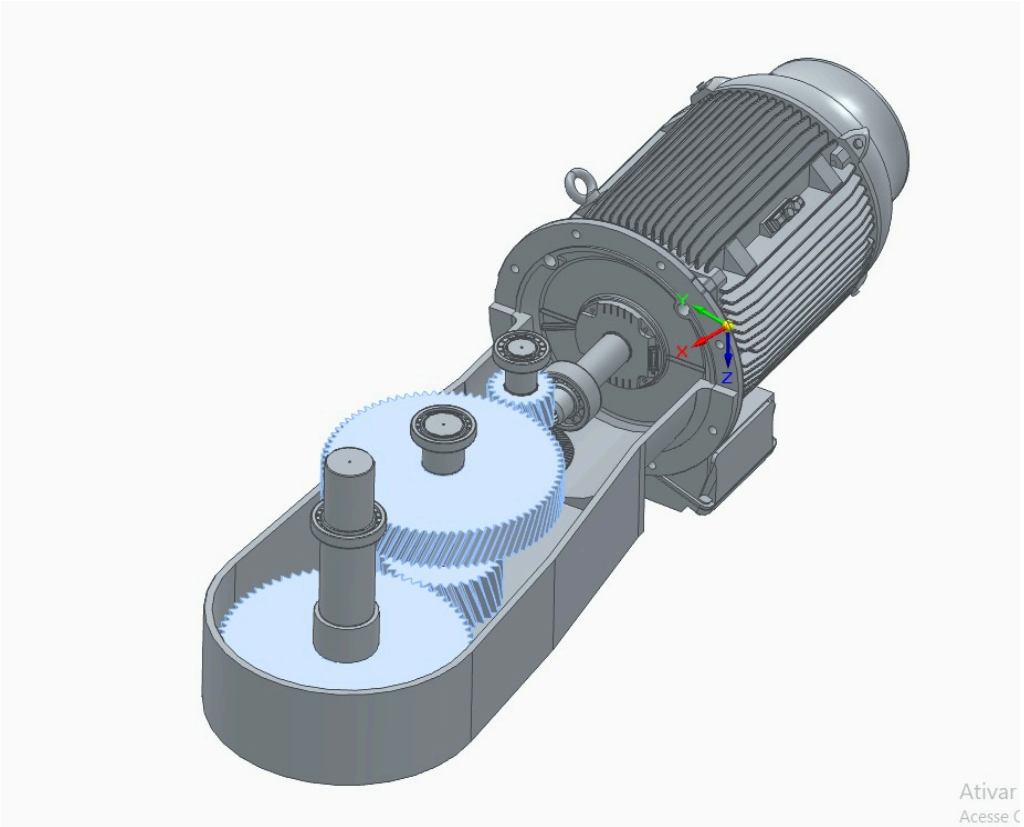
Fonte: Autoria própria

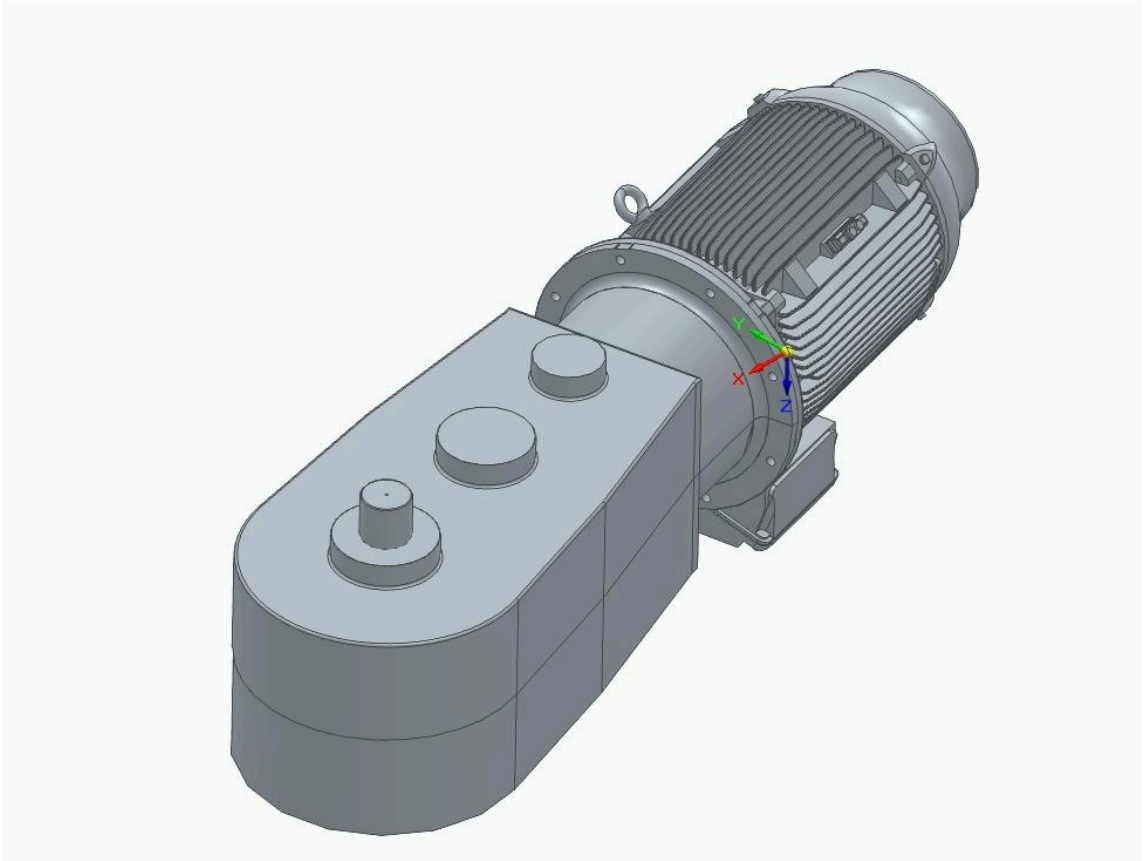
11. ESTRUTURAÇÃO FINAL DO REDUTOR

Após a conclusão das etapas de dimensionamento e verificação dos componentes mecânicos, apresenta-se a seguir a configuração final do redutor de engrenagens, bem como o croqui geral do conjunto desenvolvido para o acionamento do misturador industrial. Seguem também as distâncias entre os eixos.

Figura 87: Croqui geral do conjunto

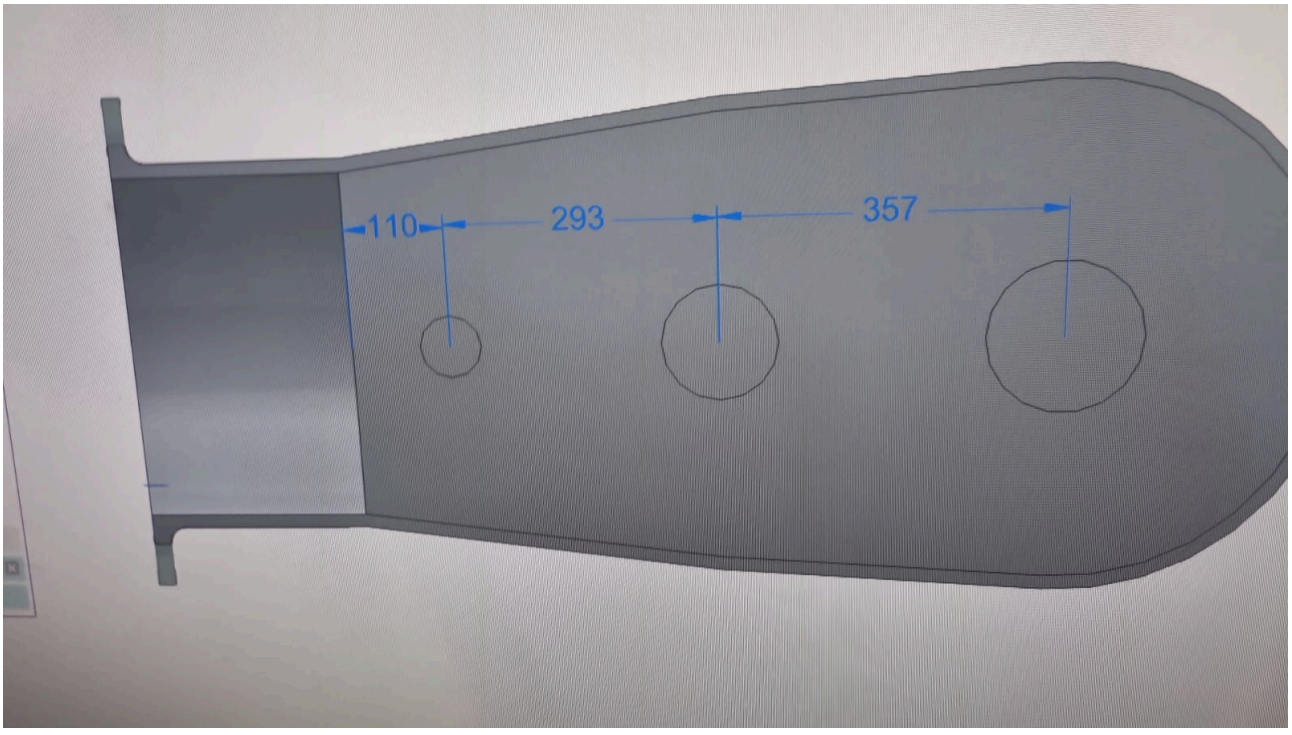






Fonte: Autoria própria

Figura 88: Ilustração distância entre eixos



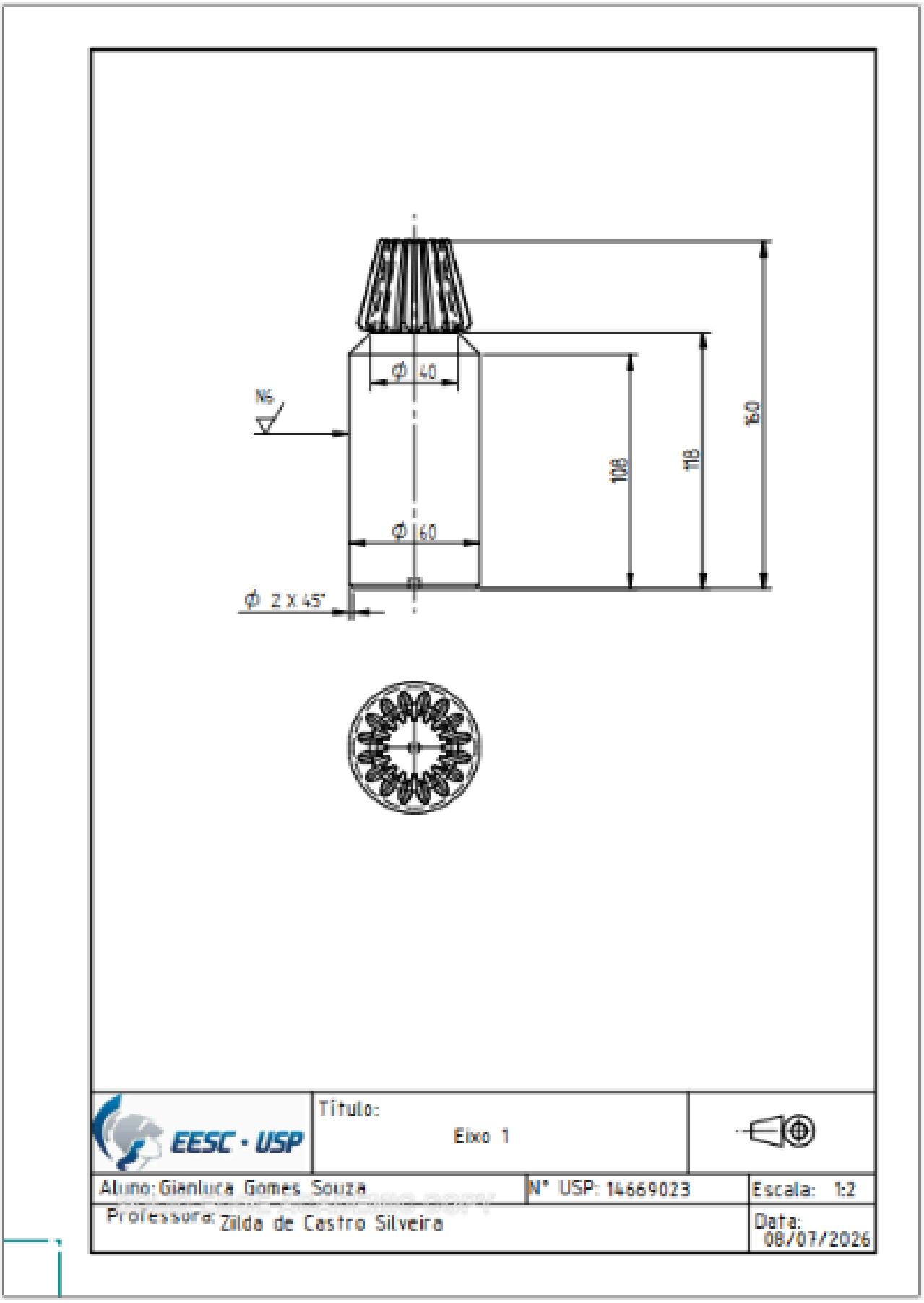
Fonte: Autoria própria

Importante pontuar que pela montagem do conjunto ter sido realizada toda no Solid Edge, não existe um documento apenas da montagem em si, devido a este fato, foi colocado e construído este índice 11, com figuras referentes a montagem

12. DESENHOS TÉCNICOS

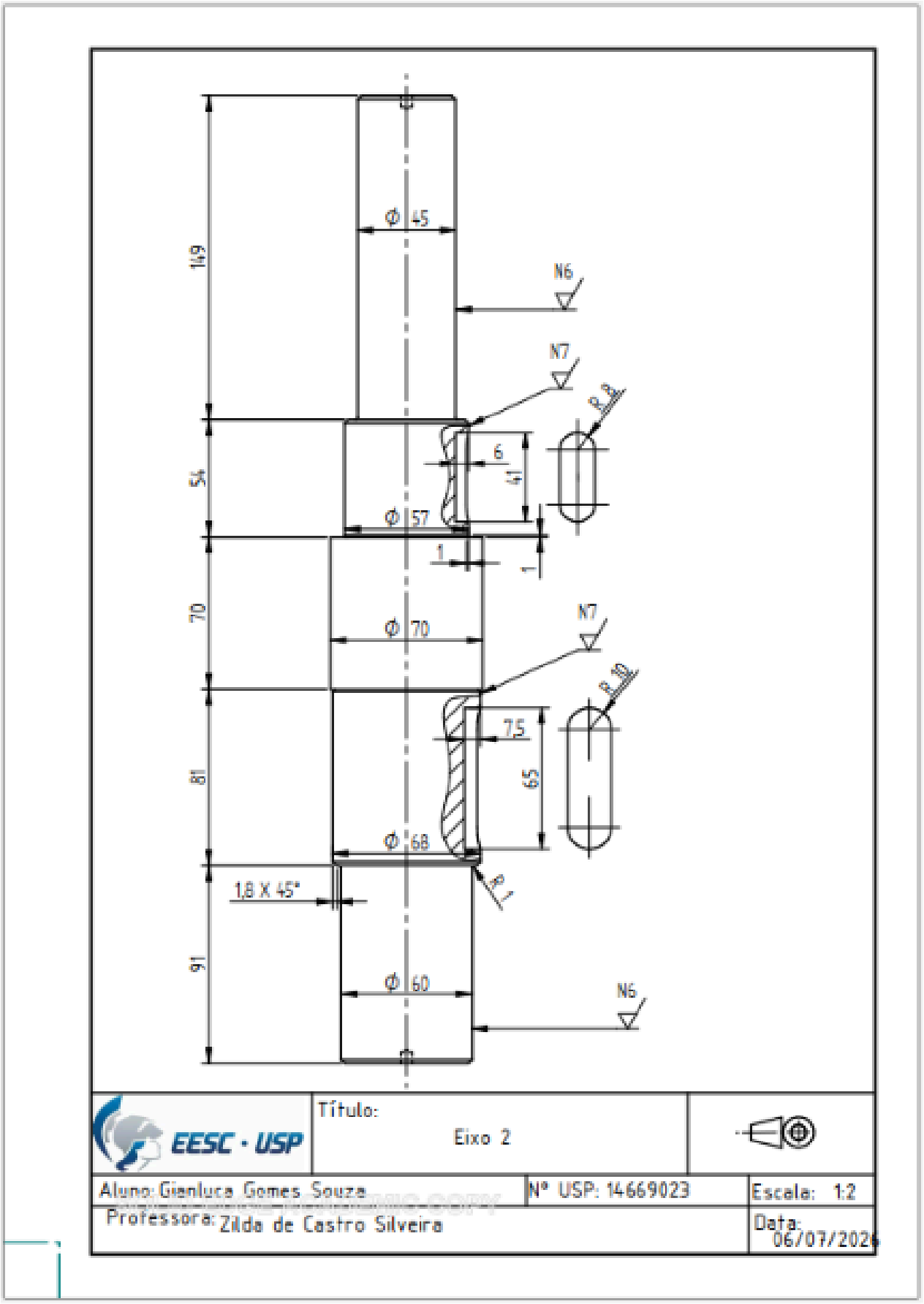
No presente tópico, são apresentados os desenhos técnicos detalhados relativos aos eixos integrantes do sistema redutor de velocidade. Estes documentos gráficos contêm todas as especificações geométricas, dimensionais, de acabamento superficial e de tolerâncias que são fundamentais para a caracterização morfológica rigorosa de cada componente, servindo como base indispensável para as etapas subsequentes de fabricação, usinagem e controle de qualidade. O detalhamento individualizado de cada eixo visa assegurar a total conformidade com as diretrizes e exigências do projeto mecânico, garantindo a integridade estrutural das peças sob os regimes de carregamento previstos e a perfeita montagem e acoplamento junto aos demais elementos dinâmicos, como engrenagens e rolamentos, que compõem o conjunto do redutor.

Figura 89: Desenho Técnico - 1° eixo



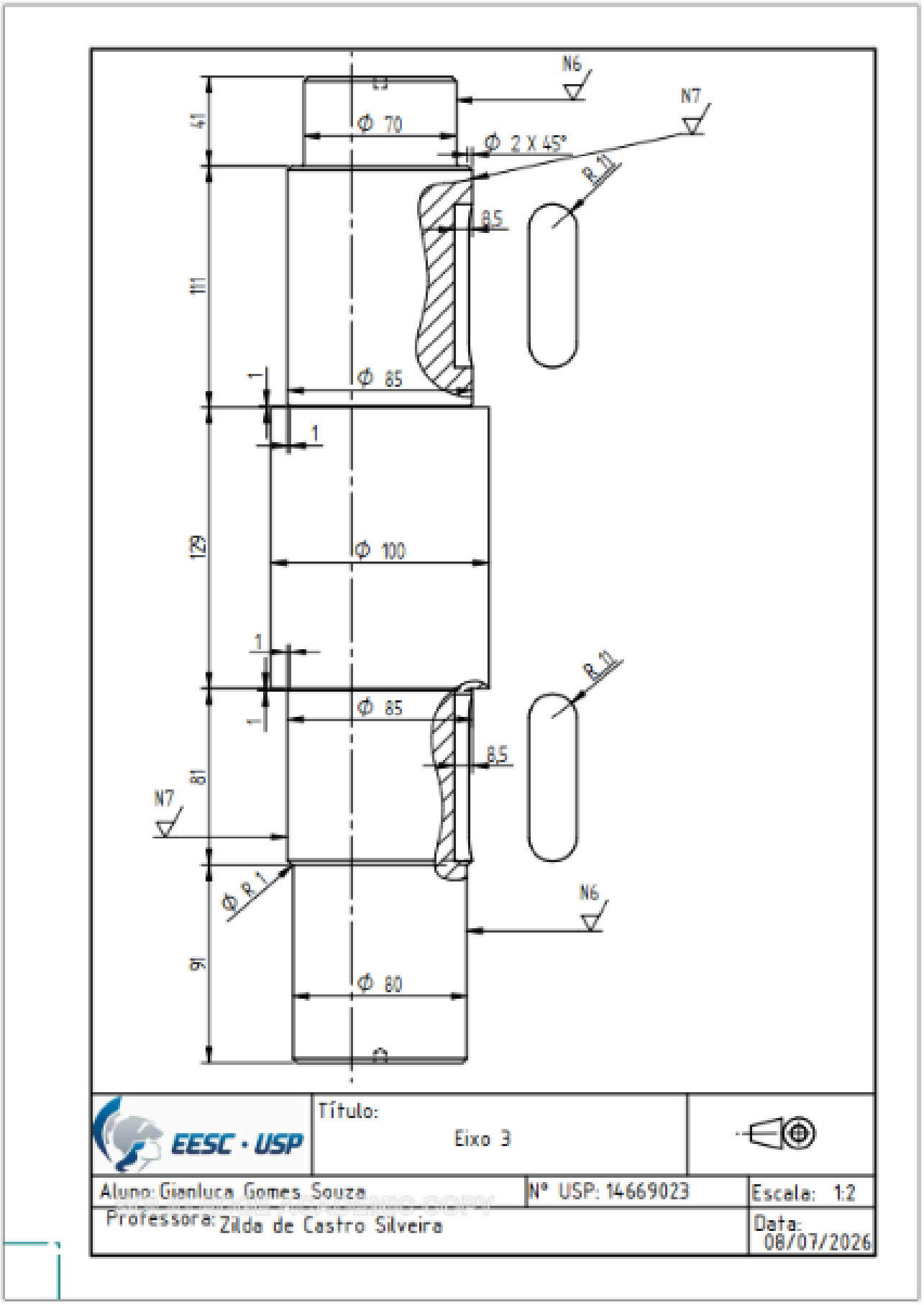
Fonte: Autoria própria

Figura 90: Desenho Técnico - 2° eixo



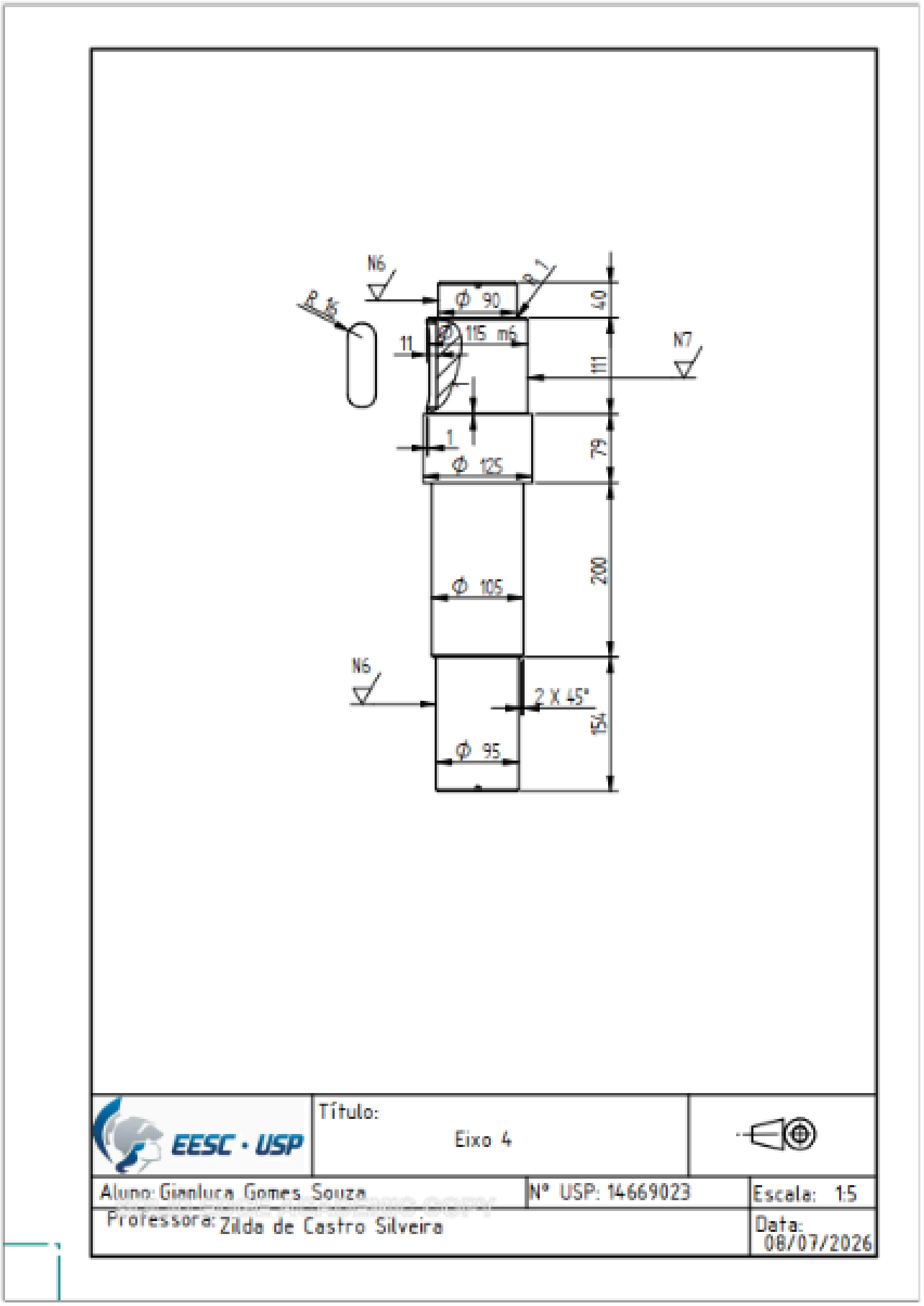
Fonte: Autoria própria

Figura 91: Desenho Técnico - 3° eixo



Fonte: Autoria própria

Figura 92: Desenho Técnico - 4° eixo



Fonte: Autoria própria

13. CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho, foi possível desenvolver o projeto do redutor de engrenagens de forma coerente com as exigências do misturador industrial adotado, consolidando uma solução mecânica segura, funcional e compatível com as condições de operação previstas. A partir das etapas de dimensionamento dos eixos, engrenagens, análise dos esforços atuantes, seleção dos mancais de rolamento e verificação das uniões eixo-cubo, observou-se que os componentes projetados atendem adequadamente aos critérios de resistência e confiabilidade estabelecidos.

De maneira geral, as verificações realizadas demonstraram que o redutor apresenta bom fator de segurança, garantindo resistência suficiente frente aos carregamentos impostos durante o funcionamento. A consideração criteriosa das forças atuantes, das condições de fadiga, das concentrações de tensão e das particularidades construtivas de cada eixo permitiu obter um conjunto consistente, no qual as dimensões adotadas se mostraram adequadas para assegurar a integridade estrutural do sistema.

Além disso, a seleção dos materiais e dos elementos de apoio contribuiu para reforçar a robustez do projeto, evidenciando a importância de se considerar não apenas a resistência isolada de cada componente, mas também o comportamento global do conjunto. Dessa forma, o trabalho permitiu integrar conhecimentos teóricos e práticos da disciplina de Elementos de Máquinas III, aproximando o estudo acadêmico de um problema real de engenharia.

Por fim, agradecemos pela oportunidade de desenvolver um trabalho como este, que proporcionou um importante aprendizado sobre o processo de projeto mecânico, desde a concepção inicial até as etapas de verificação e validação. A experiência contribuiu significativamente para o aprofundamento dos conhecimentos em transmissão de potência, dimensionamento de componentes e análise de segurança, reforçando a relevância da disciplina na formação em engenharia.

REFERÊNCIAS

COULSON, J. M.; RICHARDSON, J. F.
Chemical Engineering - Volume 2: Particle Technology and Separation Processes. 5. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002.

MCCABE, Warren L.; SMITH, Julian C.; HARRIOTT, Peter.
Unit Operations of Chemical Engineering. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2005.

PAUL, Edward L.; ATIEMO-OBENG, Victor A.; KRESTA, Suzanne M.
Handbook of Industrial Mixing: Science and Practice. Hoboken: Wiley-Interscience, 2004.

PERRY, Robert H.; GREEN, Don W.
Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8. ed. New York: McGraw-Hill, 2008.

ULRICH, Karl T.; EPPINGER, Steven D.
Product Design and Development. 6. ed. New York: McGraw-Hill, 2016.

MATWEB. **MatWeb - Online Materials Information Reference**. Disponível em: https://www.matweb.com/. Acesso em: 24 abr. 2026.

NIEMANN, Gustav. **Elementos de Máquinas**: Engrenagens, acoplamentos, correias e cadeias. Tradução de B. J. Pintor. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. v. 2.

SHIGLEY, Joseph E.; MISCHKE, Charles R.; BUDYNAS, Richard G. **Projeto de Engenharia Mecânica**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS (SAE). **SAE J404**: Chemical Compositions of SAE Alloy Steels. Warrendale: SAE International, 1994.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Escola de Engenharia de São Carlos. Disciplina SEM 0327 - Elementos de Máquinas III. Material disponibilizado em aula e no portal da disciplina, 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6158: Sistema de tolerâncias e ajustes**. Rio de Janeiro: ABNT, 1995.

NIEMANN, Gustav; WINTER, Heinz. **Elementos de máquinas: volume 1 – Projeto de elementos de máquinas**. São Paulo: Blucher, 2002.

SKF. **Catálogo geral de rolamentos SKF**. Göteborg: SKF Group, 2024. Disponível em: https://www.skf.com. Acesso em: 10 jun. 2026.

MELCONIAN, Sarkis. **Elementos de máquinas**. 10. ed. São Paulo: Érica, 2012.